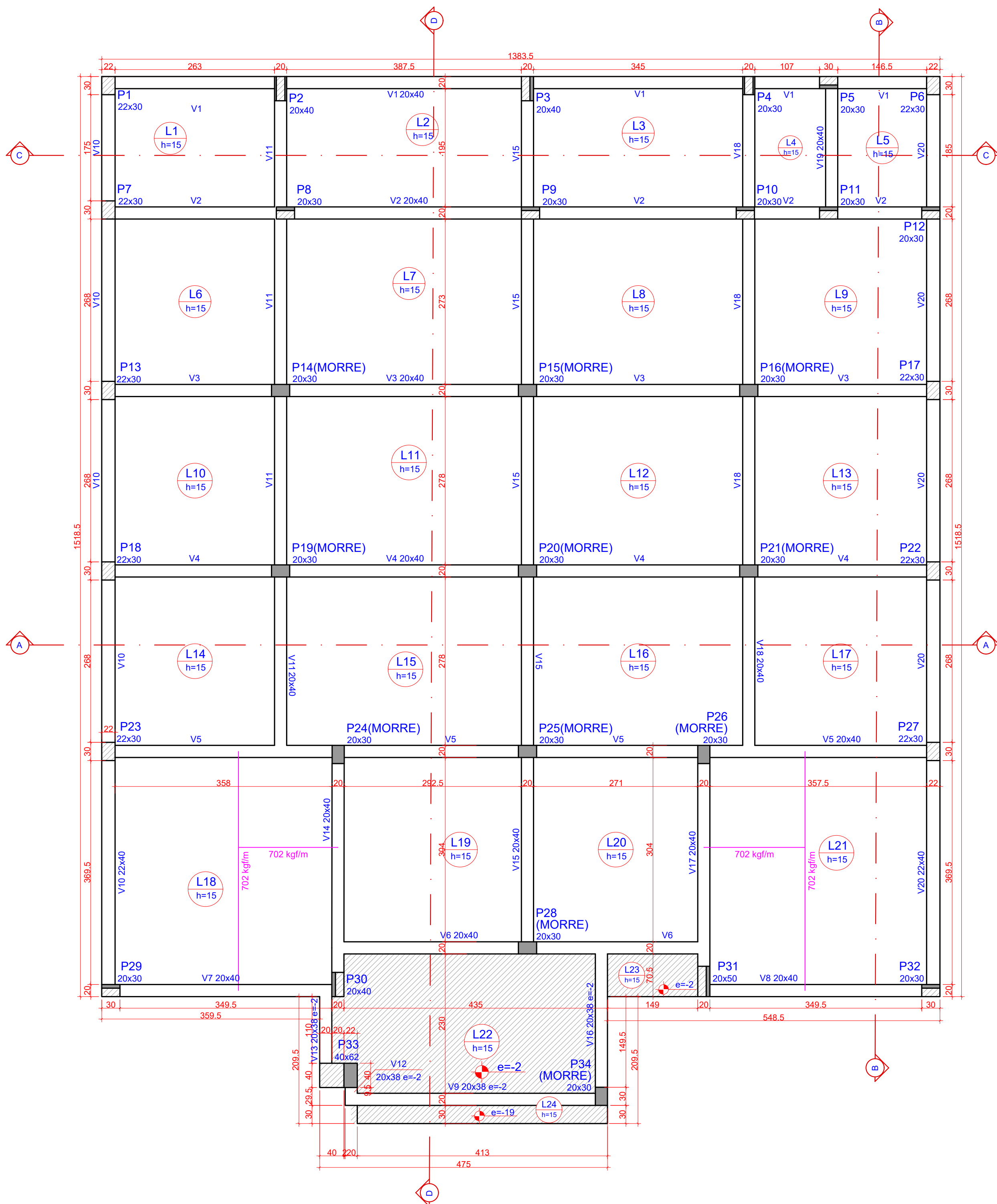




Pilares		
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)
P1	22x30	0
P2	20x40	0
P3	20x40	0
P4	20x30	0
P5	20x30	0
P6	22x30	0
P7	22x30	0
P8	20x30	0
P9	20x30	0
P10	20x30	0
P11	20x30	0
P12	20x30	0
P13	22x30	0
P14	20x30	0
P15	20x30	0
P16	20x30	0
P17	22x30	0
P18	22x30	0
P19	20x30	0
P20	20x30	0
P21	20x30	0
P22	22x30	0
P23	22x30	0
P24	20x30	0
P25	20x30	0
P26	20x30	0
P27	22x30	0
P28	20x30	0
P29	20x30	0
P30	20x40	0
P31	20x50	0
P32	20x30	0
P33	40x62	-2
P34	20x30	-2

Vigas		
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)
V1	20x40	0
V2	20x40	0
V3	20x40	0
V4	20x40	0
V5	20x40	0
V6	20x40	0
V7	20x40	0
V8	20x40	0
V9	20x38	-2
V10	22x40	0
V11	20x40	0
V12	20x38	-2
V13	20x38	-2
V14	20x40	0
V15	20x40	0
V16	20x38	-2
V17	20x40	0
V18	20x40	0
V19	20x40	0
V20	22x40	0

Lajes								
Nome	Tipo	Altura (cm)	Dados		Peso próprio (kgf/m²)	Sobrecarga (kgf/m²)		
			Elevação (cm)	Nível (cm)		Adicional	Acidental	Localizada
L1	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L2	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L3	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L4	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L5	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L6	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L7	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L8	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L9	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L10	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L11	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L12	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L13	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L14	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L15	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L16	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L17	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L18	Maciça	15	0	-5	375	154	500	sim
L19	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L20	Maciça	15	0	-5	375	154	500	-
L21	Maciça	15	0	-5	375	154	500	sim
L22	Maciça	15	-2	-7	375	154	500	-
L23	Maciça	15	-2	-7	375	154	500	-
L24	Maciça	15	-19	-24	375	154	500	-

Área de lajes		
Tipo	Altura (cm)	Área (m²)
Maciça	15	186.52

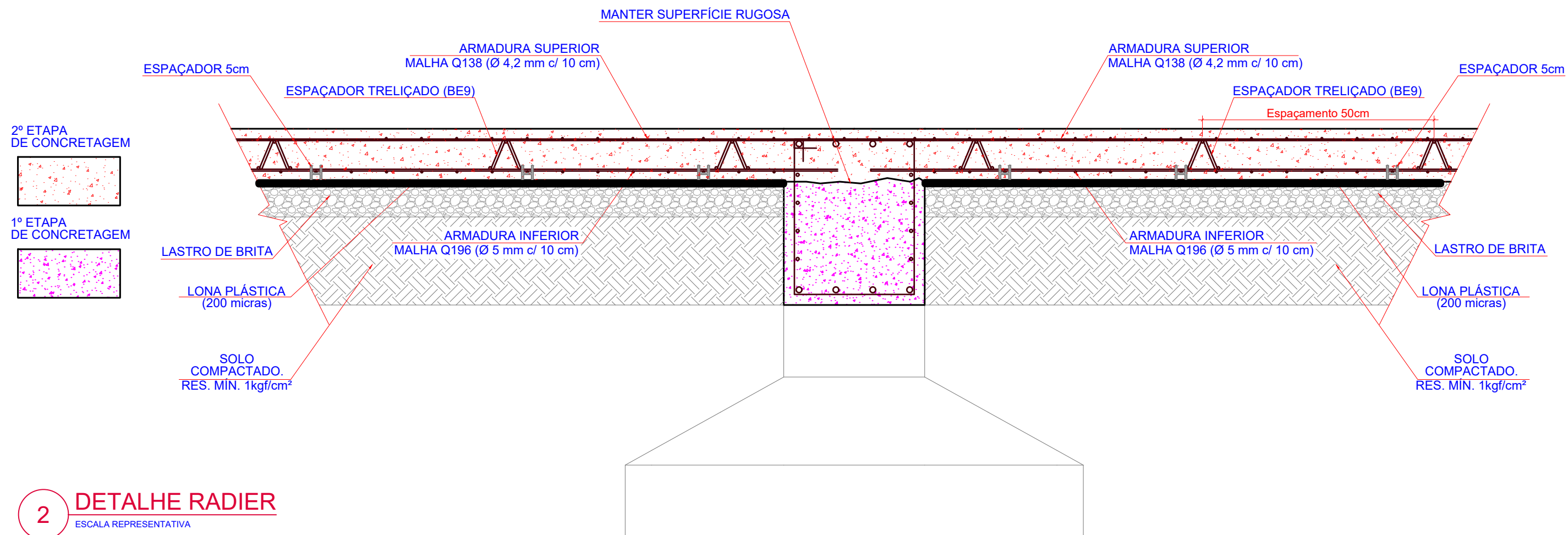
Características dos materiais		
1xk	Ecs	
(kgf/cm²)	(kgf/cm²)	
300	268384	

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar com mudança de seção

1 PLANTA DE FORAMS - TÉRREO (NÍVEL -5)

ESCALA 1:50



2 DETALHE RADIER

ESCALA REPRESENTATIVA

PROCEDIMENTO:

A VIGA BALDRAME DEVERÁ SER CONCRETADA PRIMEIRO;

APÓS A CURA PARCIAL DO CONCRETO, PODERÁ SER RETIRADO A FORMA ANTES DO REATERRO.

APÓS A DESFORMA COMPLETA DA FORMA, DEVERÁ SER FEITO O REATERRO COMPLETO E DEVIDAMENTE COMPACTADO.

DEVERÁ SER APLICADA UMA CAMADA E BRITA COMPACTADA E APÓS UMA LONA PLÁSTICA, CONFORME DETALHE.

A LAJE DEVERÁ SER CONCRETADA E ARMADA CONFORME ARMADURA INDICADA EM PROJETO, ALÉM DA MALHA, ALGUMAS REGIÕES POSSUEM ARMADURA ADICIONAL, ESTA ARMADURA É COMPLEMENTAR E NÃO DEVE SER REDUZIDA A MALHA;

IMPORTANTE MANTER SUPERFÍCIE DE INTERFACE DA VIGA E LAJE RUGOSA, PARA BOA ADERÊNCIA DO CONCRETO DA SEGUNDA ETAPA;

ÁREA TOTAL: 186.52m²

LONA PLÁSTICA 200 MICRAS: 186.52m²

VOLUME DE CONCRETO 30MPa: 28.0m³

LASTRO DE BRITA COMPACTADO: 9.4m³

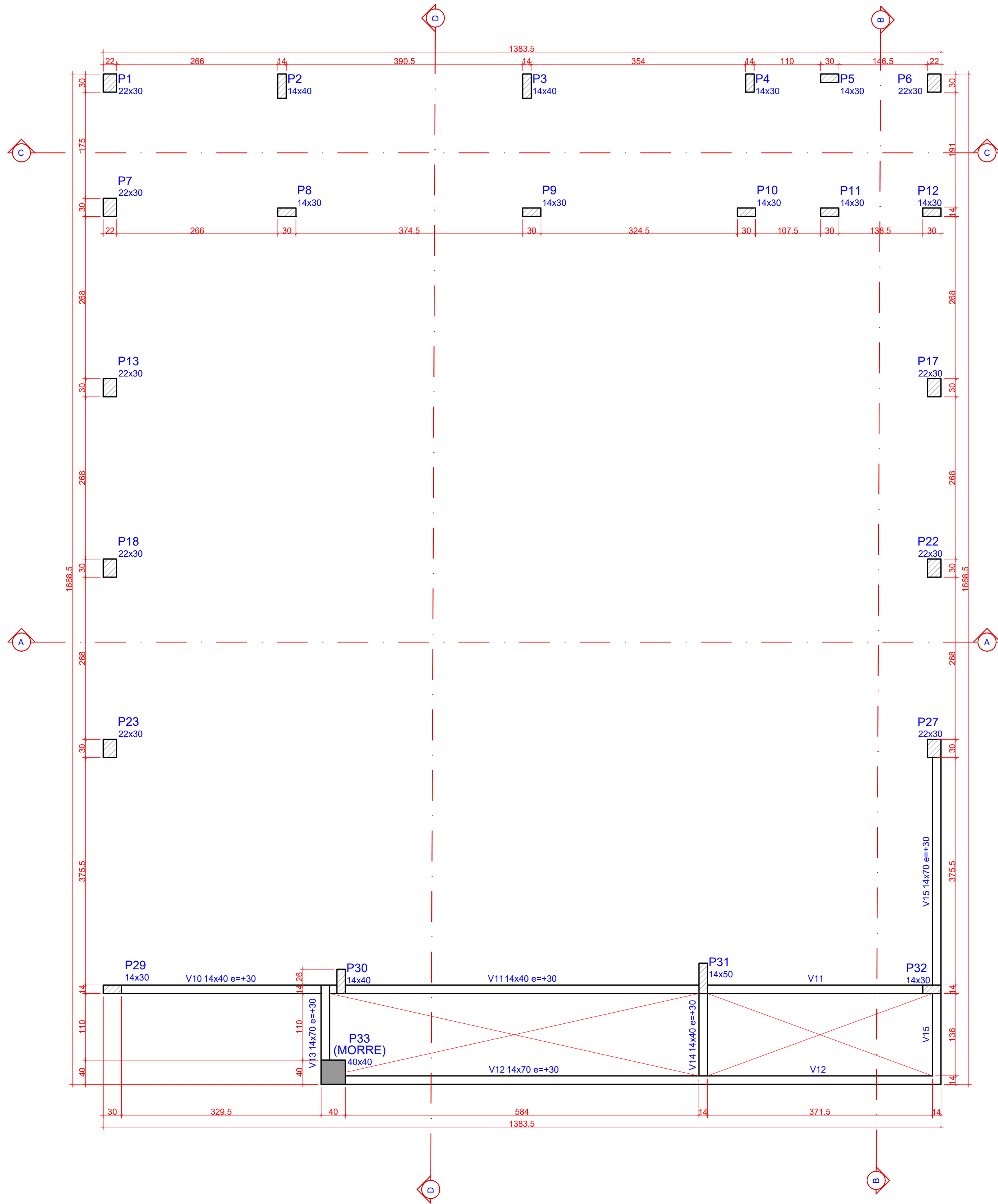
ESPAÇADOR TRELIÇADO BE9: 288kg

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q138: 411kg

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q196: 581kg

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com	
OBRA:	CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA	
ENDEREÇO:	RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC	NÚMERO DO CADASTRO: 992801
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	CLIENTE:
CONTÉUDO:	PLANTA DE FORMAS - TÉRREO	
ESCALA:	INDICADA	DATA: MARÇO/2026
ARQUIVO:	017_26_eel_001_8	ESTRUTURAL
PRONOME:	EST 01/25	



Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	22x30	0	295
P2	14x40	-90	205
P3	14x40	-90	205
P4	14x30	-90	205
P5	14x30	-90	205
P6	22x30	0	295
P7	22x30	0	295
P8	14x30	-90	205
P9	14x30	-90	205
P10	14x30	-90	205
P11	14x30	-90	205
P12	14x30	0	295
P13	22x30	0	295
P17	22x30	0	295
P18	22x30	0	295
P22	22x30	0	295
P23	22x30	0	295
P27	22x30	0	295
P29	14x30	0	295
P30	14x40	0	295
P31	14x50	0	295
P32	14x30	0	295
P33	40x40	30	325

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V10	14x40	30	325
V11	14x40	30	325
V12	14x70	30	325
V13	14x70	30	325
V14	14x40	30	325
V15	14x70	30	325

Características dos materiais	
fck	Ecs
(kgf/cm²)	(kgf/cm²)
300	268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa

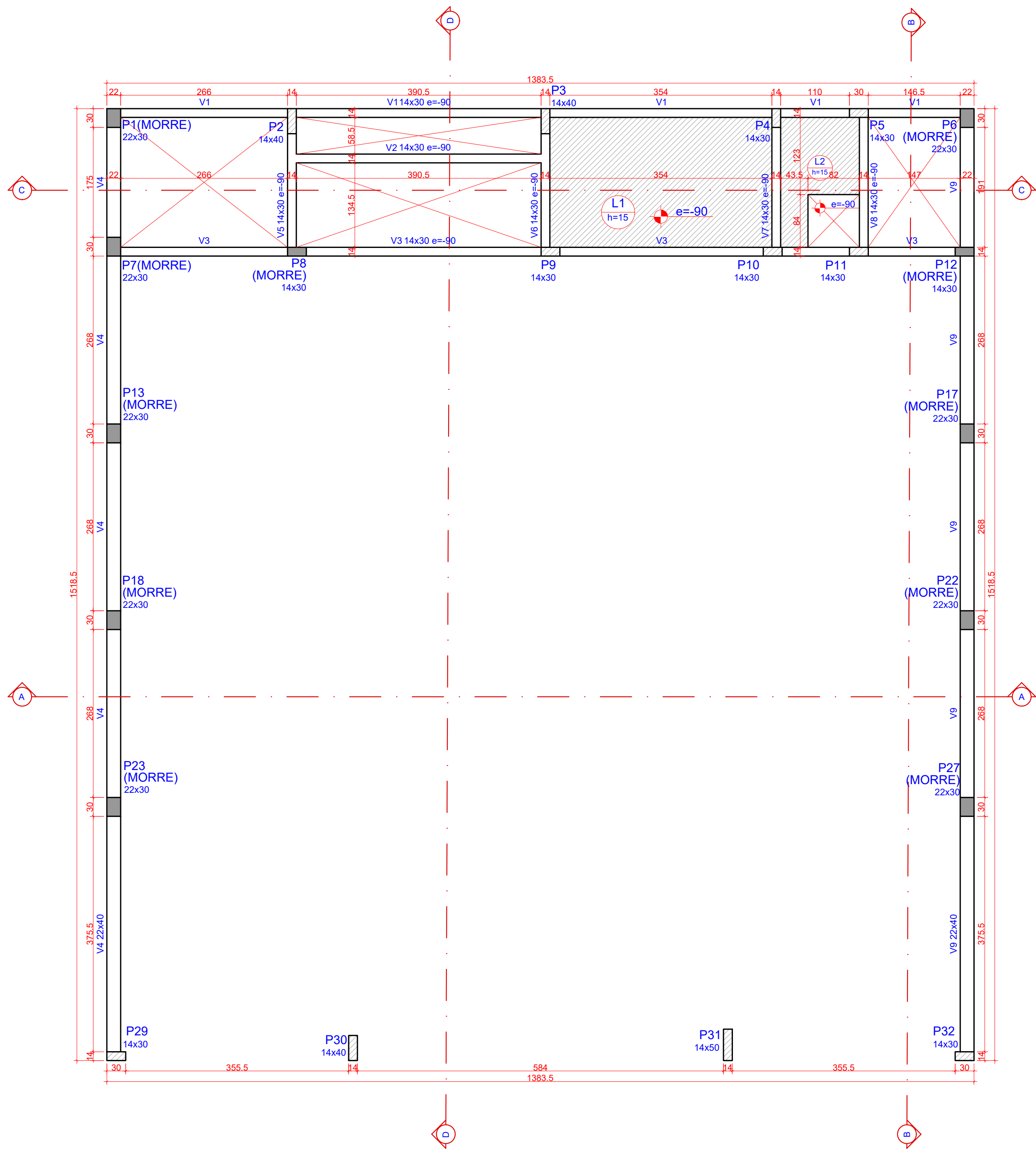
1 PLANTA DE FORMAS - INTERMEDIÁRIA COBERTURA (NÍVEL 295)

ESCALA 1:30

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com		
OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA			
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC			
NÚMERO DO CADASTRO: 992801			
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	CLIENTE:	
CONTÉUDO: PLANTA DE FORMAS - INTERMEDIÁRIA COBERTURA		PRONOME: EST 02/25	
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_25_eel_002_8	ESTRUTURAL



1 PLANTA DE FORMAS - COBERTURA (NÍVEL 420)
ESCALA 1:50

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	22x30	0	420
P2	14x40	-90	330
P3	14x40	-90	330
P4	14x30	-90	330
P5	14x30	-90	330
P6	22x30	0	420
P7	22x30	0	420
P8	14x30	-90	330
P9	14x30	-90	330
P10	14x30	-90	330
P11	14x30	-90	330
P12	14x30	0	420
P13	22x30	0	420
P17	22x30	0	420
P18	22x30	0	420
P22	22x30	0	420
P23	22x30	0	420
P27	22x30	0	420
P29	14x30	0	420
P30	14x40	0	420
P31	14x50	0	420
P32	14x30	0	420

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
C1	30x40	0	420
C16	30x40	0	420
C17	30x40	0	420
C18	30x40	0	420
C19	30x40	0	420
C20	30x40	0	420
V1	14x30	-90	330
V2	14x30	-90	330
V3	14x30	-90	330
V4	22x40	0	420
V5	14x30	-90	330
V6	14x30	-90	330
V7	14x30	-90	330
V8	14x30	-90	330
V9	22x40	0	420

Lajes							
Nome	Tipo	Altura (cm)	Dados			Sobrecarga (kgf/m²)	
			Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental
L1	Maciça	15	-90	330	375	137	150
L2	Maciça	15	-90	330	375	137	150

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	-	9,25

Características dos materiais	
fck	Ecs
(kgf/cm²)	(kgf/cm²)
300	268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa

PREVER ELEMENTO METÁLICO
PARA APOIO DA TRELIÇA

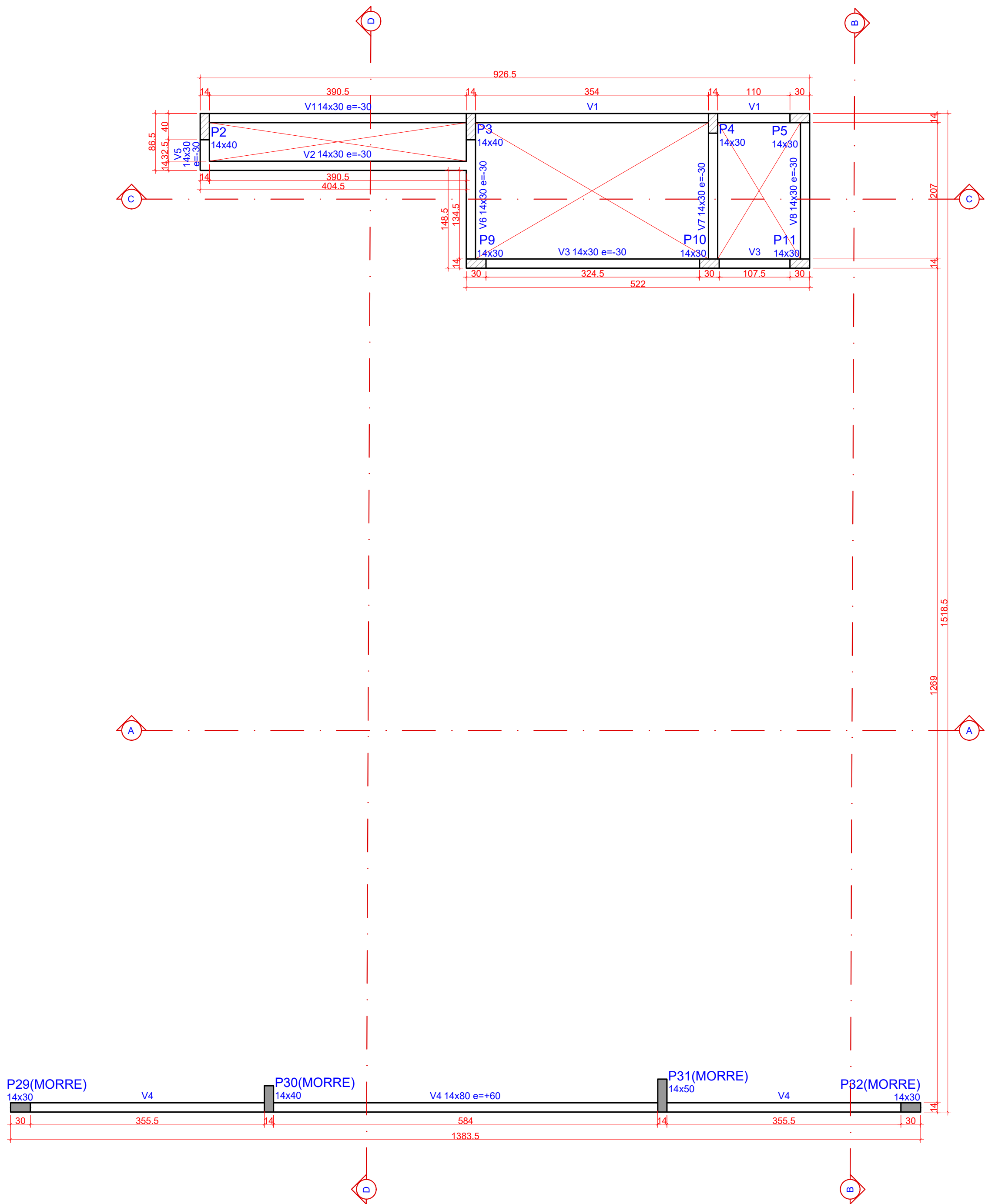
OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA:		CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA
ENDEREÇO:	RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC	NÚMERO DO CADASTRO: 992801
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	CLIENTE:

CONTÉUDO:	PLANTA DE FORMAS - COBERTURA	PRONOME:	EST 03/25
ESCALA:	INDICADA	DATA:	MARÇO/2026
ARQUIVO:	017_25_est_003_a	ESTRUTURAL:	



Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P2	14x40	-30	490
P3	14x40	-30	490
P4	14x30	-30	490
P5	14x30	-30	490
P9	14x30	-30	490
P10	14x30	-30	490
P11	14x30	-30	490
P29	14x30	60	580
P30	14x40	60	580
P31	14x50	60	580
P32	14x30	60	580

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x30	-30	490
V2	14x30	-30	490
V3	14x30	-30	490
V4	14x80	60	580
V5	14x30	-30	490
V6	14x30	-30	490
V7	14x30	-30	490
V8	14x30	-30	490

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
300	268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL			MAR/2026
OBSERVAÇÕES		VISTO	DATA
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
		PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com	
OBRA:		CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA	
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC		NÚMERO DO CADASTRO: 992801	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	
		CLIENTE:	
CONTÉUDO: PLANTA DE FORMAS - PLATIBANDA TRAVAMENTO		PRONOME: EST 04/25	
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_25_est_004_8	ESTRUTURAL



Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	0	680
V2	14x40	0	680
V3	14x40	-40	640
V4	14x60	0	680
V5	14x40	0	680

Características dos materiais	
fck (kgf/cm ²)	Ecs (kgf/cm ²)
300	268384

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa



Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	20	850
V2	14x40	20	850
V3	14x40	20	850
V4	14x40	20	850

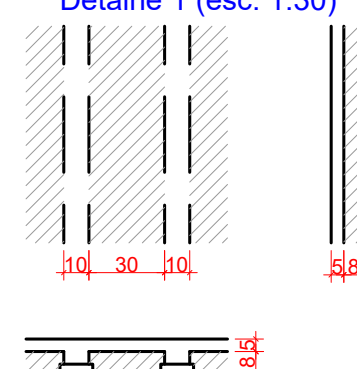
Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Treliçada 1D	13	B8/30/125/6.5	10.21

Características dos materiais	
fck (kgf/cm ²)	Ecs (kgf/cm ²)
300	268384

Blocos de enchimento						
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões(cm)			Quantidade
			hb	bx	by	
1	EPS Unidirecional	B8/30/125/6.5	8	30	125	24

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre

Detalhe 1 (esc. 1:30)



OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

 CRICIÚMA DE PRECITO PARA O FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
---	---

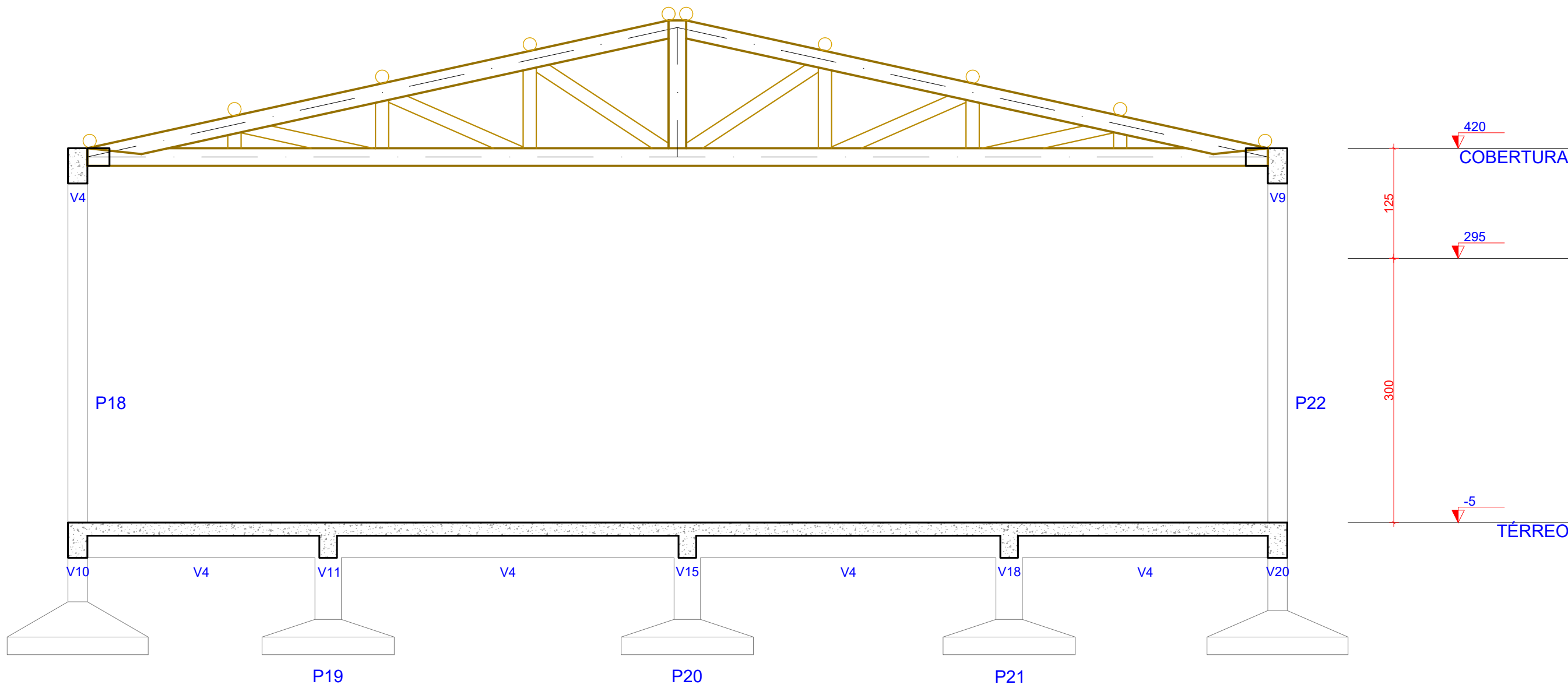
OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA

ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC

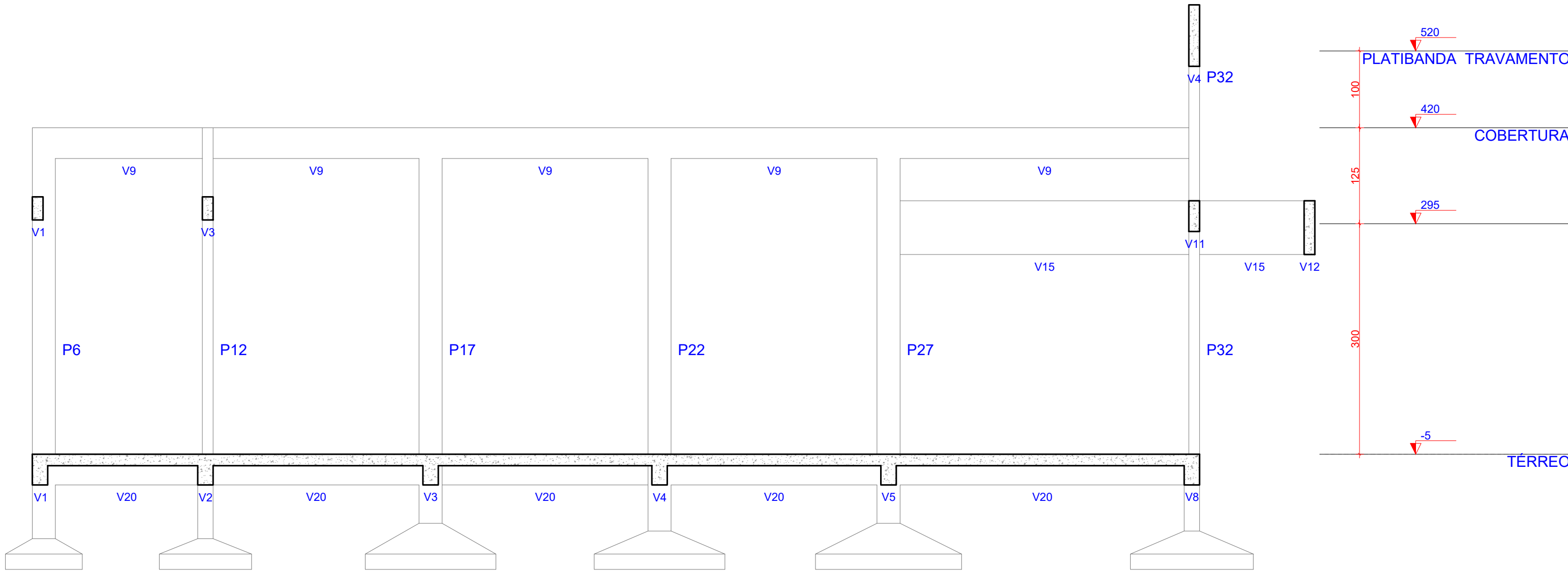
NÚMERO DO CADASTRO: 992801

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	CLIENTE:
------------------------------	-------------------------------	----------

CONTEÚDO:				FRANCHA:	
PLANTA DE FORMAS - BARRILETE E COBERTURA CAIXA				EST 05/25	
ESCALA:	DATA:	ARQUIVO:	ESTRUTURAL		
INDICADA	MARÇO/2026	017_26_est_005_a			



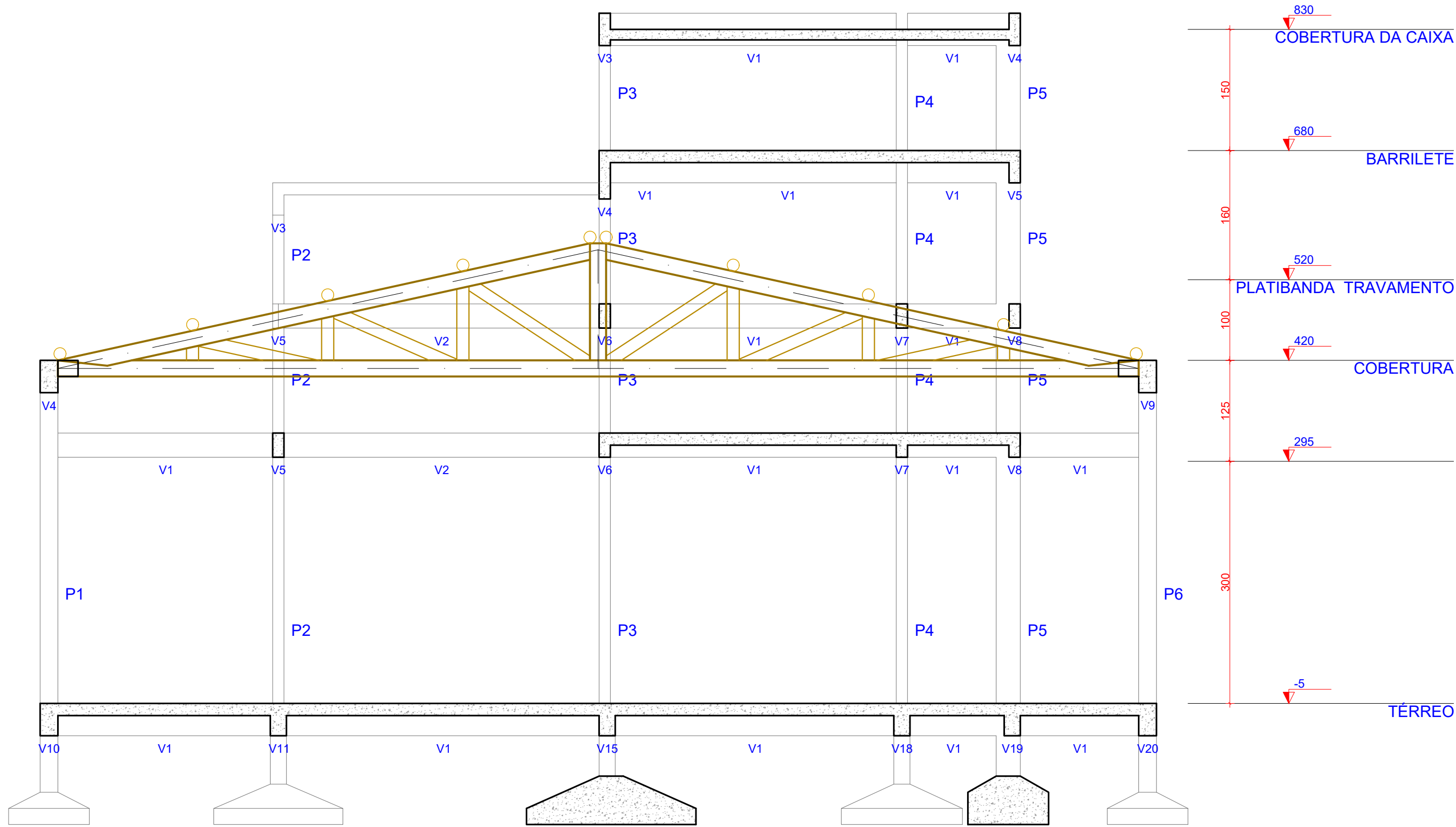
1 CORTE A-A
ESCALA 1:50



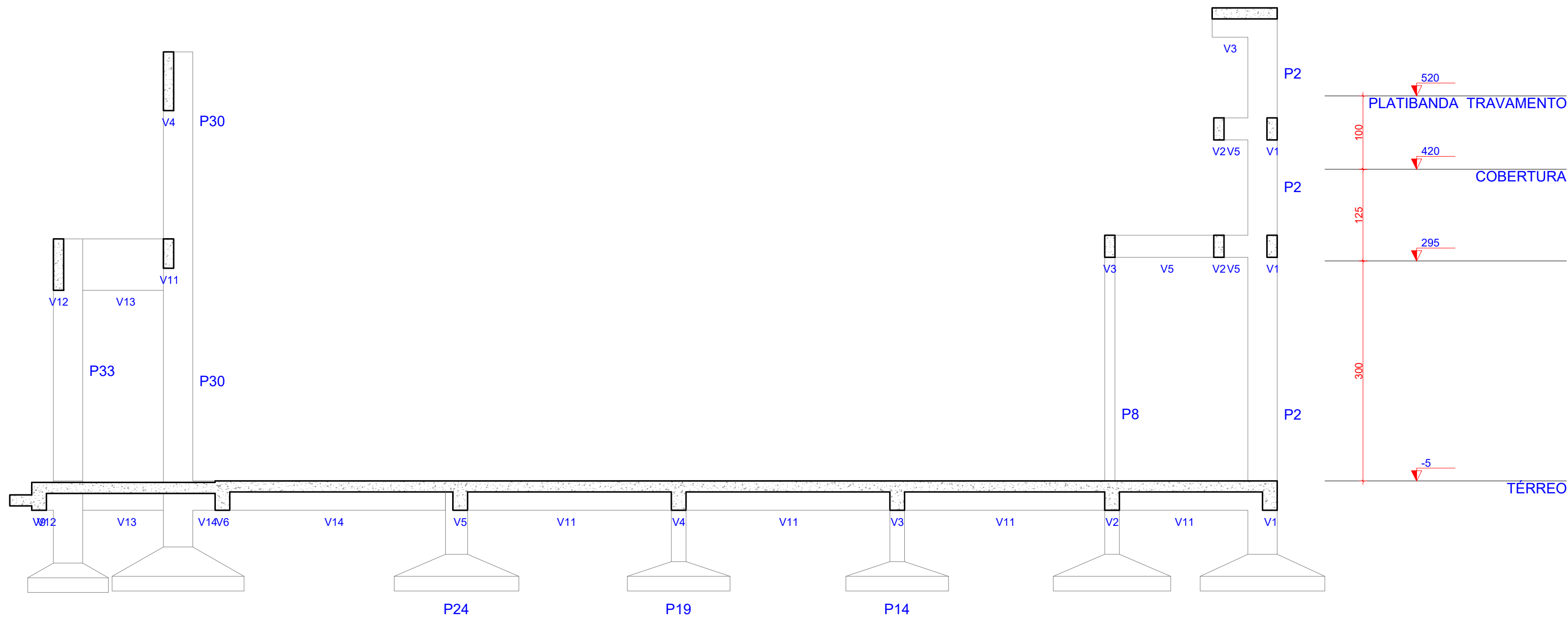
2 CORTE B-B
ESCALA 1:50

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL			MAR/2026
OBSERVAÇÕES		VISTO	DATA
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
		PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com	
OBRA:		CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA	
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC		NÚMERO DO CADASTRO: 992801	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	
CLIENTE:			
CONTÉUDO: CORTE A-A E CORTE B-B		PRONOME: EST 06/25	
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_25_est_006_8	ESTRUTURAL



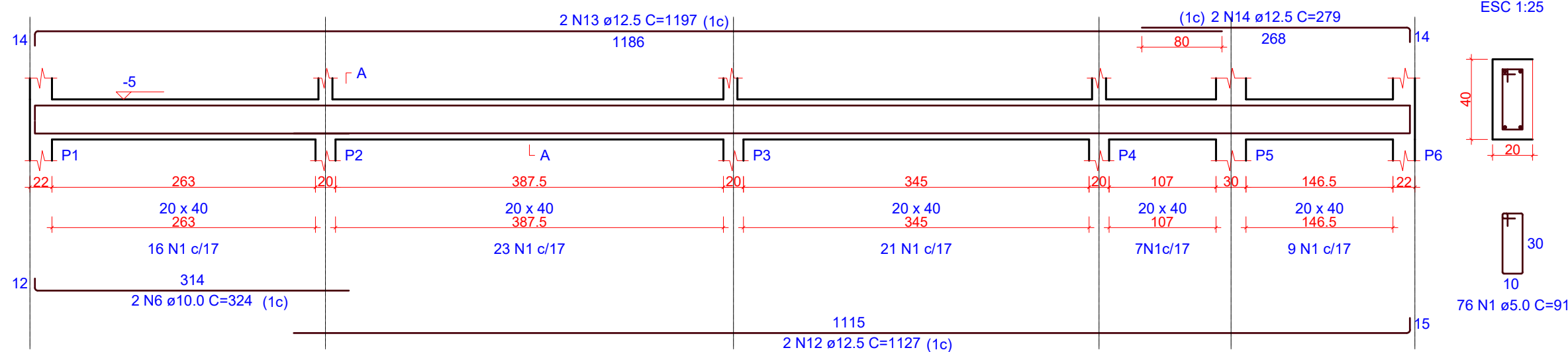
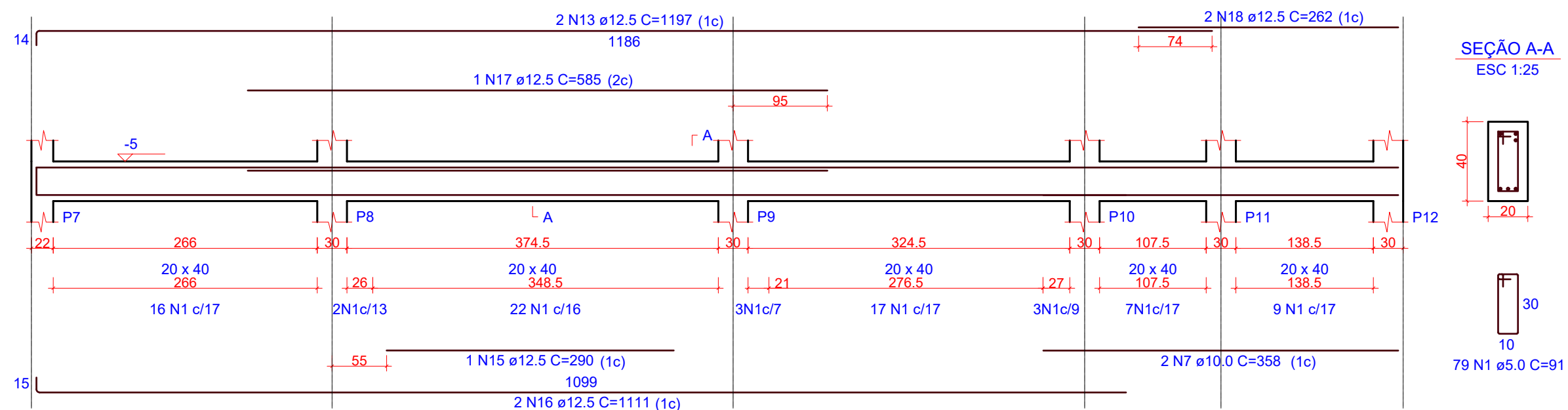
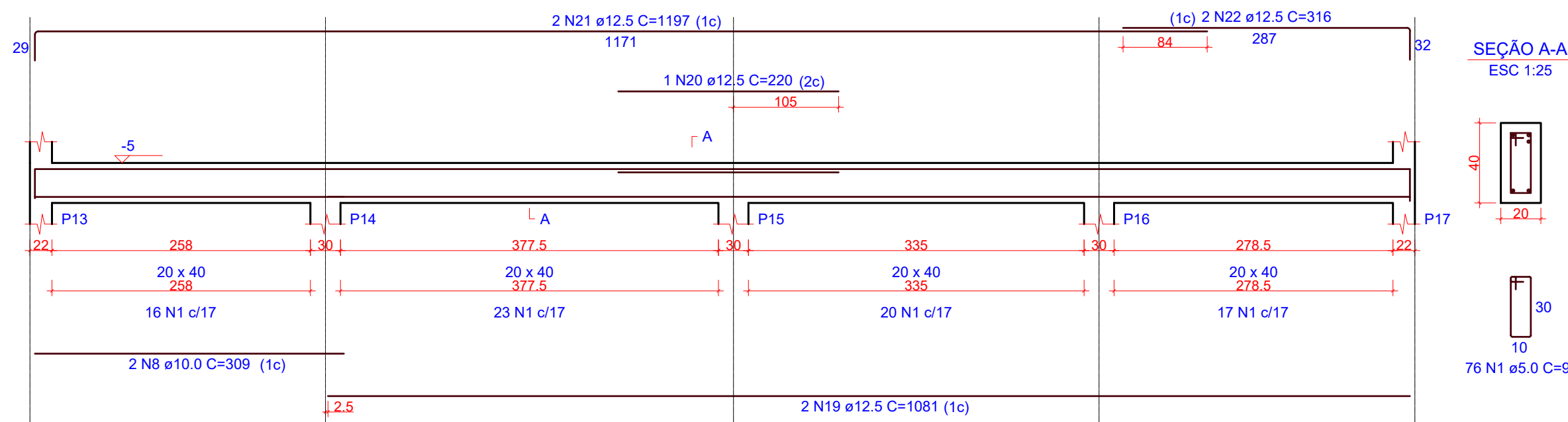
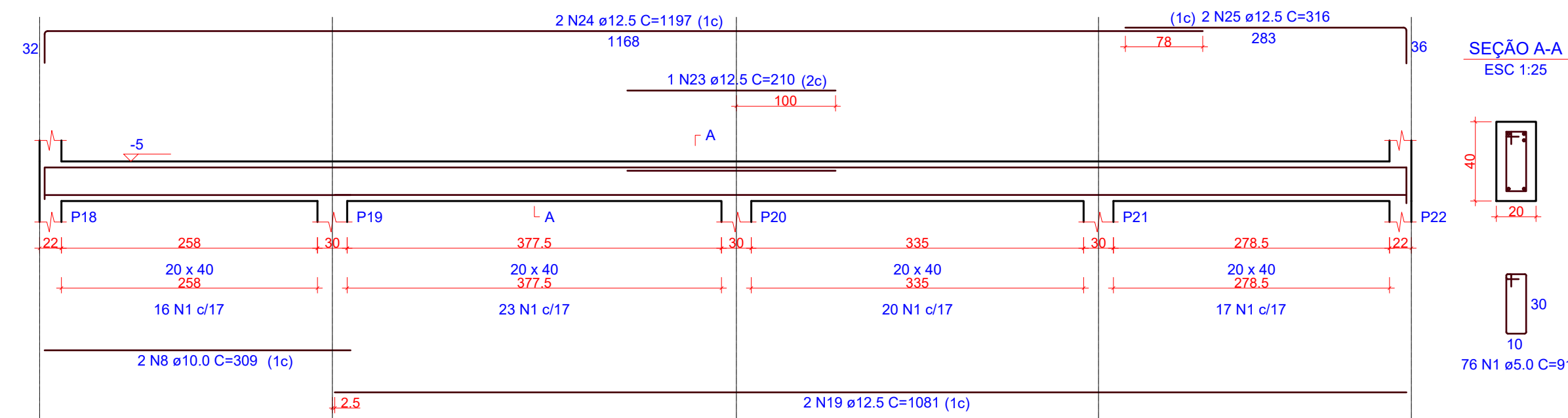
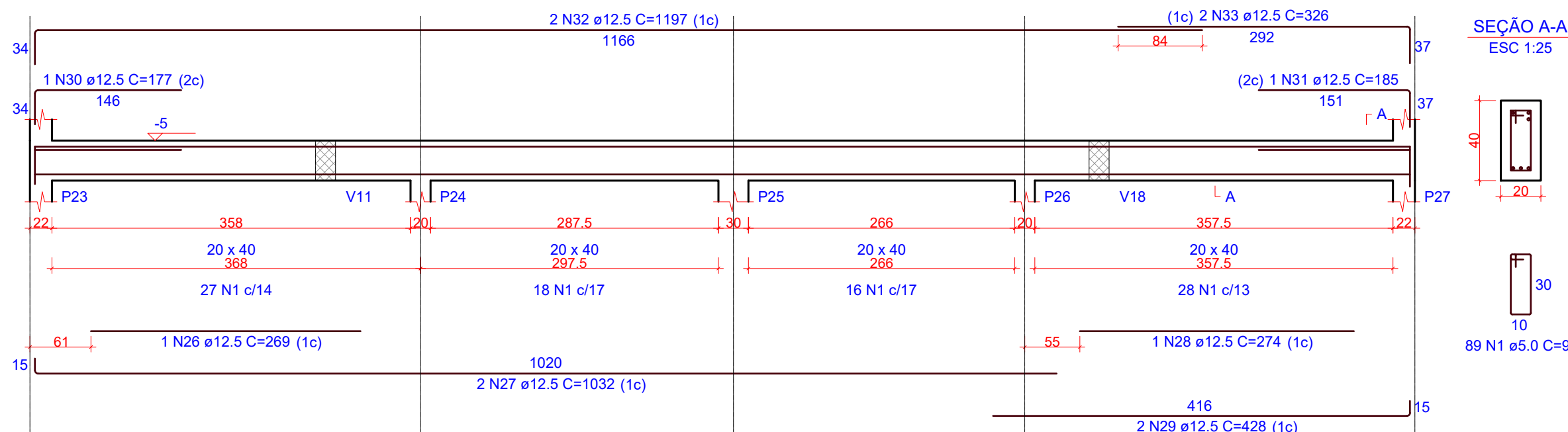
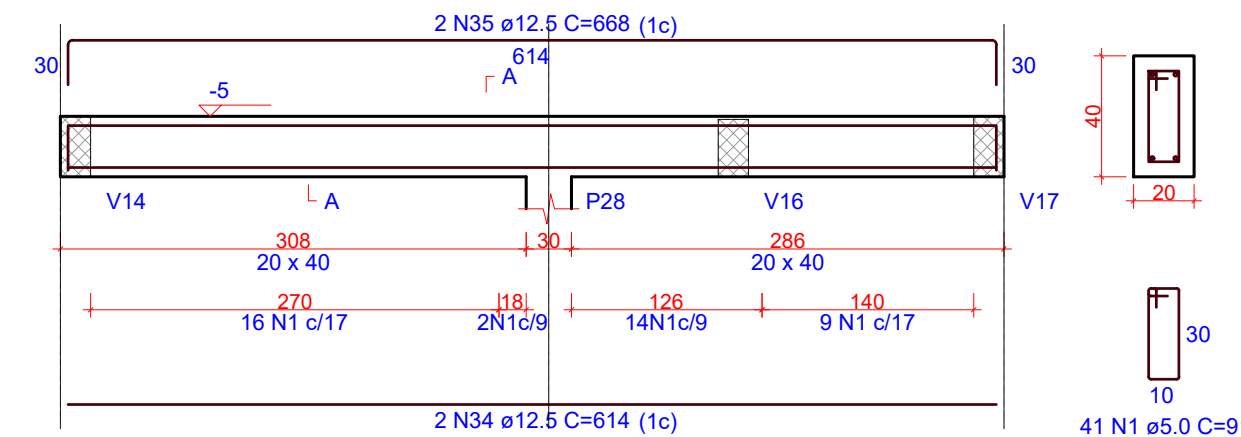
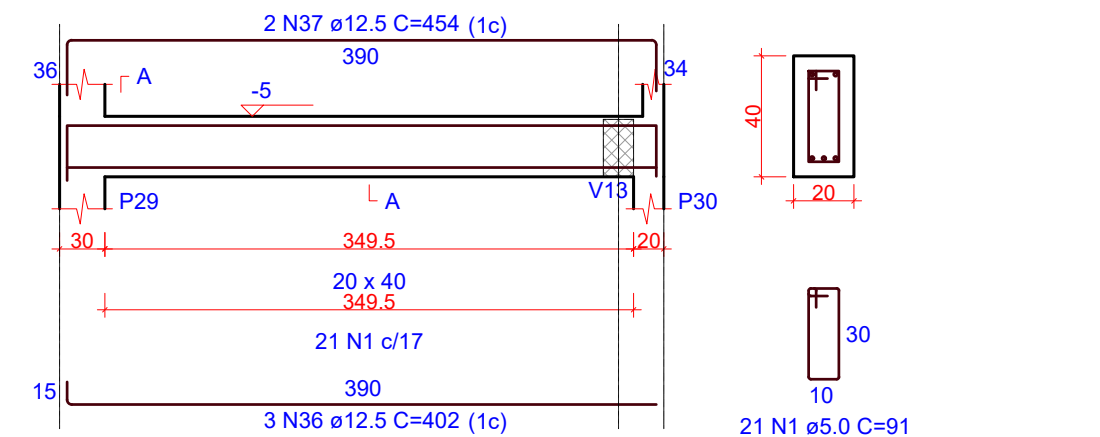
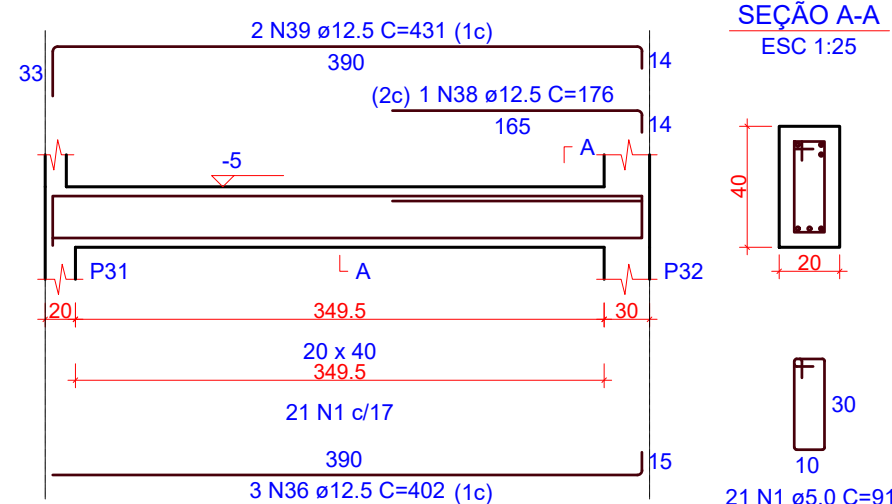
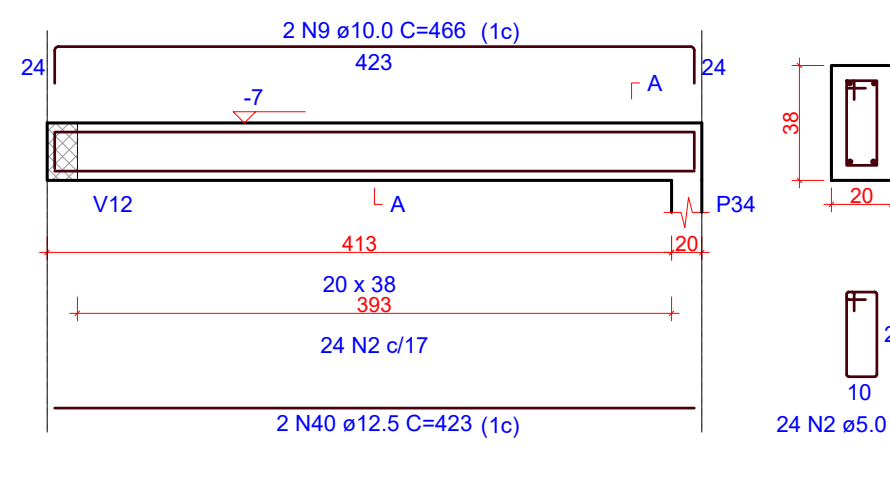
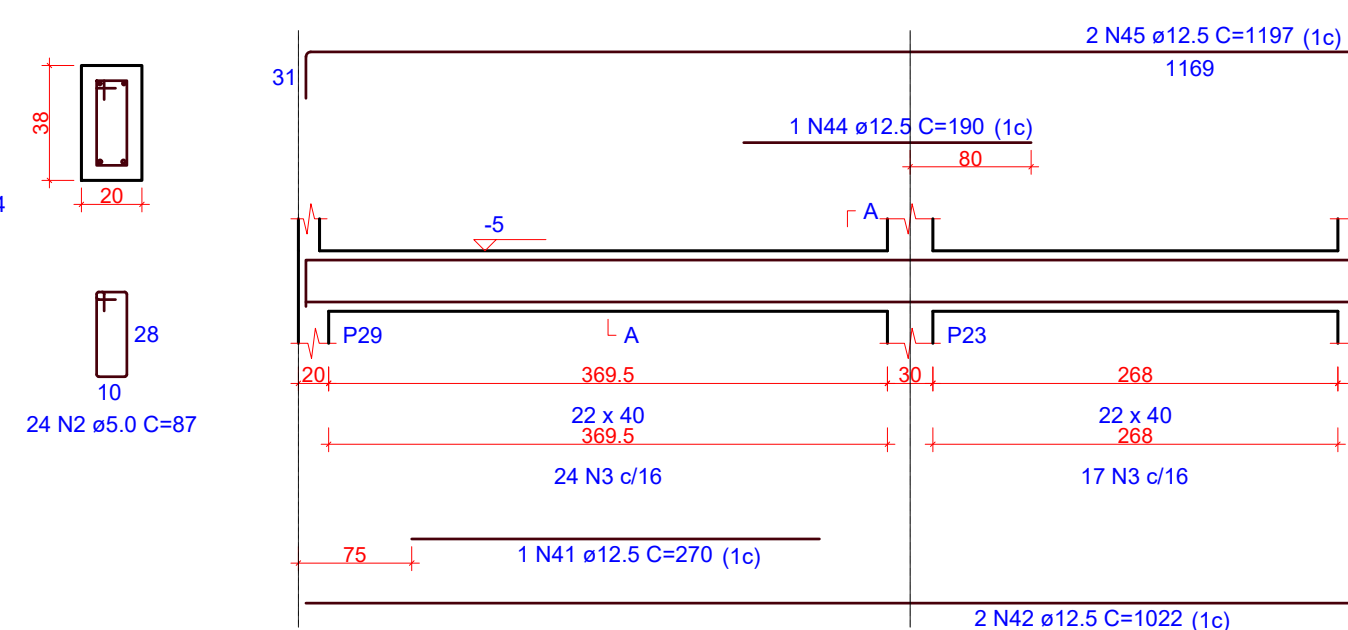
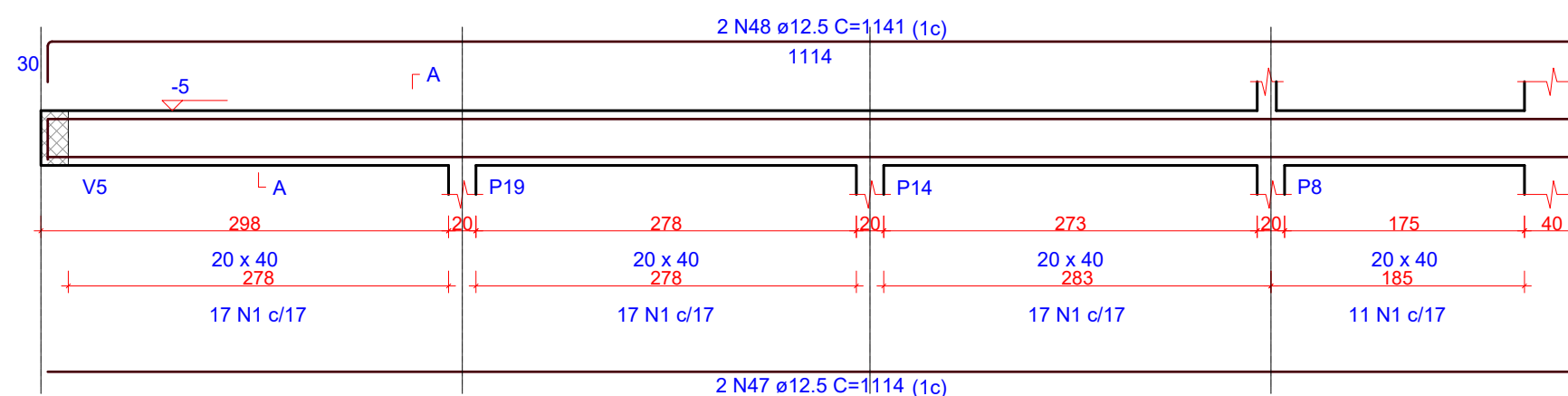
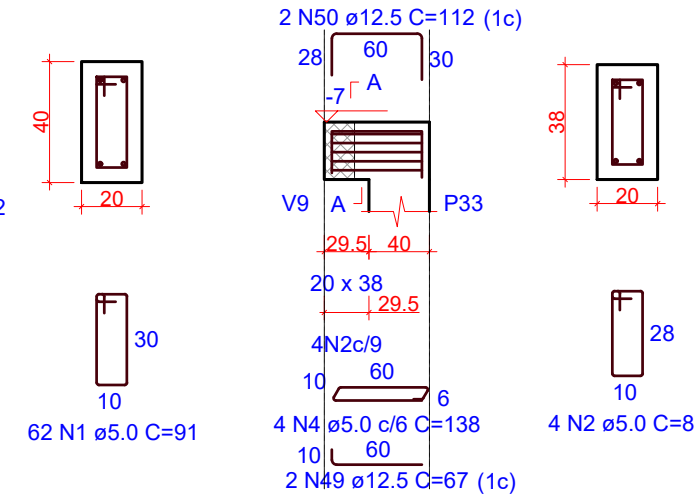
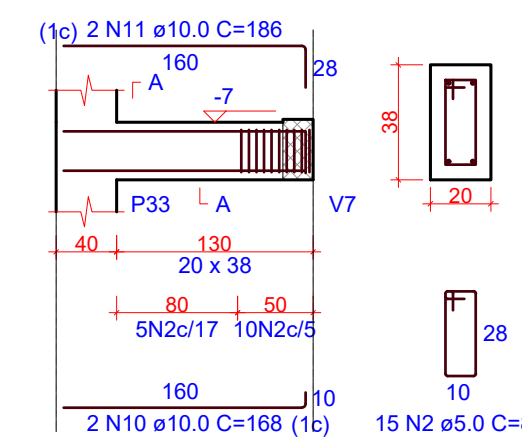
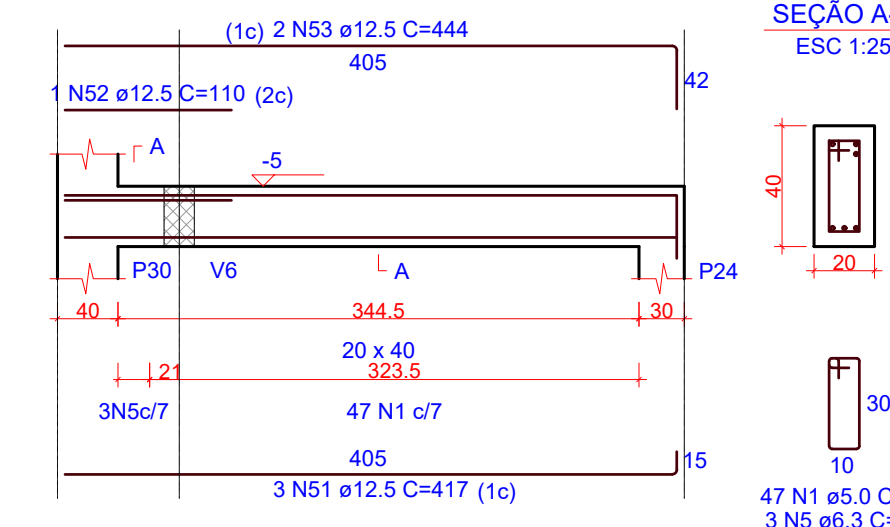
1 CORTE C-C
ESCALA 1:50



2 CORTE D-D
ESCALA 1:50

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES		VISTO DATA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com	
OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA		
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC		NÚMERO DO CADASTRO: 992801
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	CLIENTE:
CONTÉUDO: CORTE C-C E CORTE D-D		PRONOME: EST 07/25
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_26_eat_007_8
ESTRUTURAL		

V1
ESC 1:50V2
ESC 1:50V3
ESC 1:50V4
ESC 1:50V5
ESC 1:50V6
ESC 1:50V7
ESC 1:50V8
ESC 1:50V9
ESC 1:50V10
ESC 1:50V11
ESC 1:50V12
ESC 1:50V13
ESC 1:50V14
ESC 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	588	91	53508
	2	5.0	87	87	3741
	3	5.0	86	95	8170
	4	5.0	4	138	552
	5	6.3	3	92	276
	6	10.0	2	324	648
	7	10.0	2	358	716
	8	10.0	4	309	1236
	9	10.0	2	466	932
	10	10.0	2	168	336
	11	10.0	2	186	372
	12	12.5	2	1127	2254
	13	12.5	4	1197	4788
	14	12.5	2	279	558
	15	12.5	1	290	290
	16	12.5	1	1111	2222
	17	12.5	1	585	585
	18	12.5	2	262	524
	19	12.5	4	1081	4324
	20	12.5	1	220	220
	21	12.5	2	1197	2394
	22	12.5	2	316	632
	23	12.5	1	210	210
	24	12.5	2	1197	2394
	25	12.5	2	316	632
	26	12.5	2	269	538
	27	12.5	2	1032	2064
	28	12.5	1	274	274
	29	12.5	2	428	856
	30	12.5	1	177	177
	31	12.5	1	185	185
	32	12.5	2	1197	2394
	33	12.5	2	326	652
	34	12.5	2	614	1228
	35	12.5	2	668	1336
	36	12.5	6	402	2412
	37	12.5	2	454	908
	38	12.5	1	176	176
	39	12.5	2	431	862
	40	12.5	2	423	846
	41	12.5	1	270	270
	42	12.5	2	1022	2044
	43	12.5	2	540	1080
	44	12.5	1	190	190
	45	12.5	2	1197	2394
	46	12.5	2	407	814
	47	12.5	2	1114	2228
	48	12.5	2	1141	2282
	49	12.5	2	112	224
	50	12.5	2	112	224
	51	12.5	3	417	1251
	52	12.5	1	110	110
	53	12.5	2	444	888

RESUMO DO AÇO

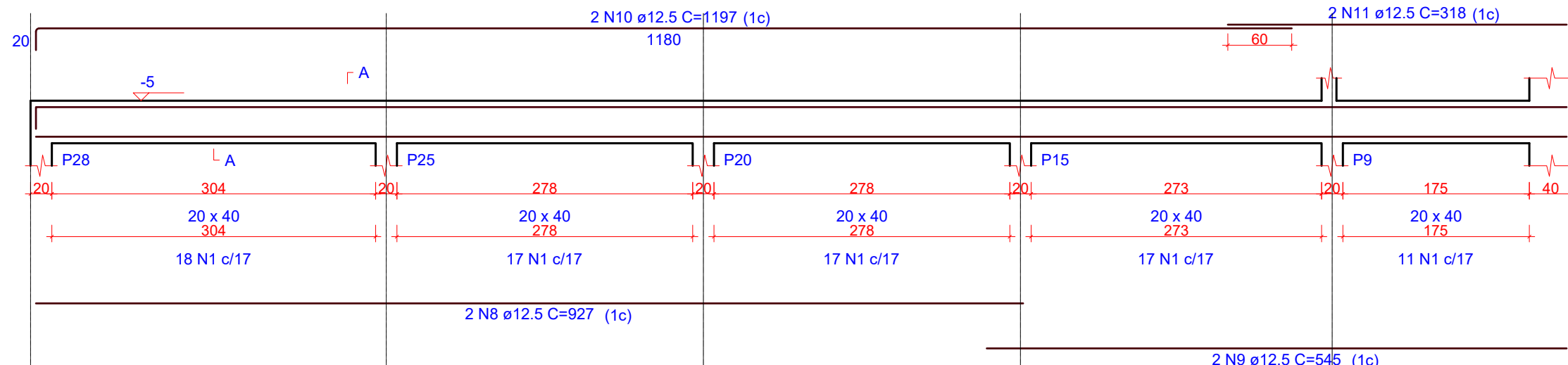
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	2.8	0.7
	10.0	42.4	26.1
	12.5	505.8	487.2
CA60	5.0	659.7	101.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50		514	
CA60		101.7	

Volume de concreto (C-30) = 8.69 m³
Área de forma = 80.61 m²

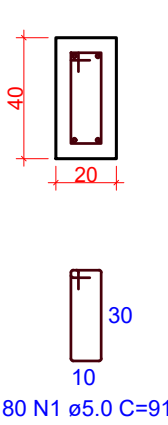
OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		
OBSERVAÇÕES		
VISTO DATA		
MAR/2026		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com		
CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA		
RUA LIBERA ACCORDI MANGILI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC		
NÚMERO DO CADASTRO: 992801		
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: CLIENTE:		
DETALHAMENTO VIGAS - TÉRREO (1/2)		
PRONOME: EST 08/25		
ESCALA: INDICADA DATA: MARÇO/2026 ARQUIVO: 017_26_et_008_a ESTRUTURAL		

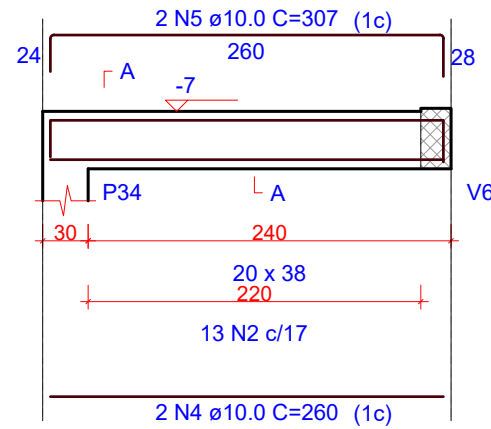
V15
ESC 1:50



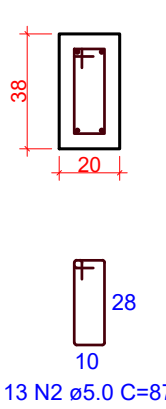
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



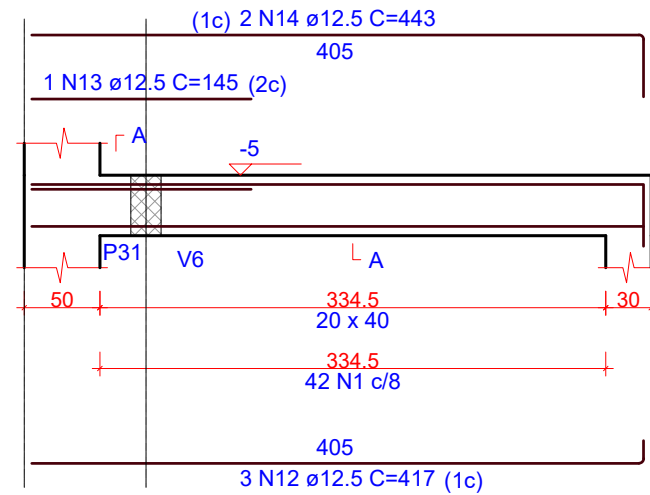
V16
ESC 1:50



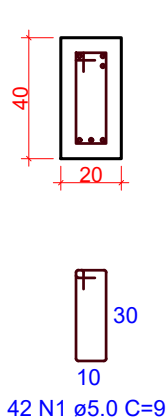
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



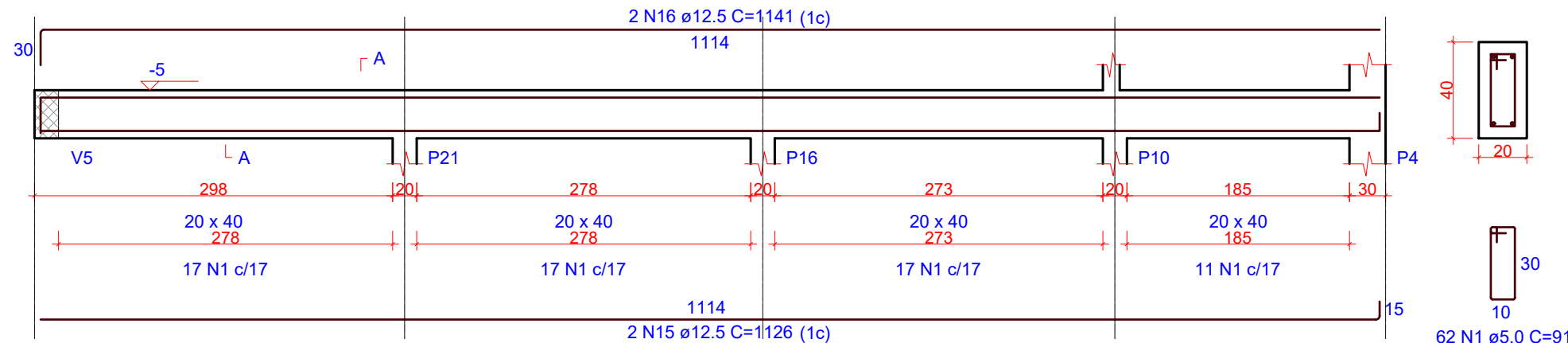
V17
ESC 1:50



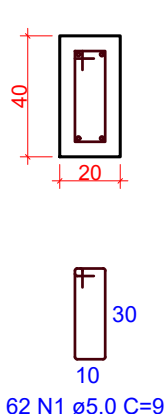
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



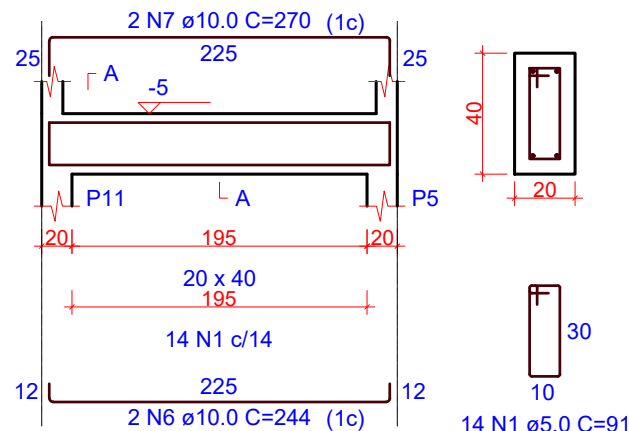
V18
ESC 1:50



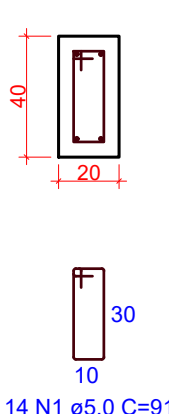
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



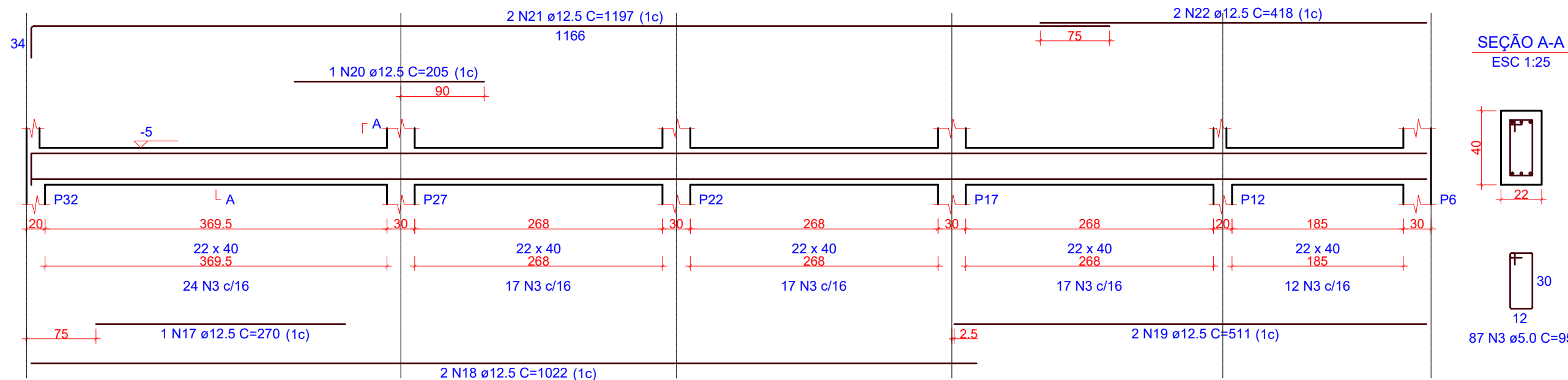
V19
ESC 1:50



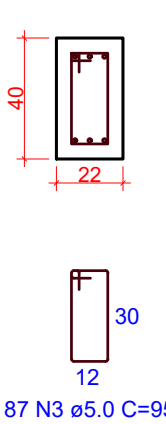
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V20
ESC 1:50

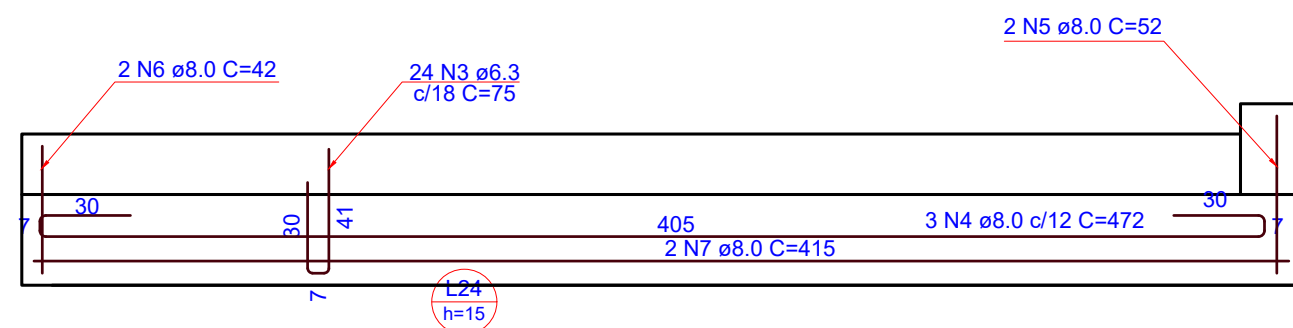


SEÇÃO A-A
ESC 1:25



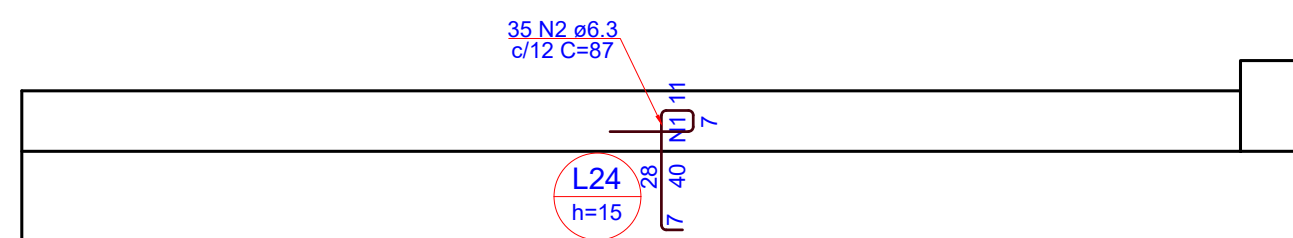
1 DETALHAMENTO VIGAS - TÉRREO (2/2)

ESCALA INDICADA



2 ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES - TÉRREO

ESCALA 1:25



3 ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES - TÉRREO

ESCALA 1:25

Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N2	3 N1 ø5.0 c/17 C=423

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos		Positivos			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60 CA50	1	5.0	3	423	1269
	2	6.3	35	87	3045
	3	6.3	24	75	1800
	4	8.0	3	472	1416
	5	8.0	2	52	104
	6	8.0	2	42	84
	7	8.0	2	415	830

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	48.5	11.9
CA60	8.0	24.3	9.6
	5.0	12.7	2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	21.5		
CA60	2		

Volume de concreto (C-30) = 0.19 m³
Área de forma = 2.02 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V15 V18	V16 V19	V17 V20			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	198	91	18018
	2	5.0	13	87	1131
CA50	3	5.0	87	95	8265
	4	10.0	2	260	520
	5	10.0	2	307	614
	6	10.0	2	244	488
	7	10.0	2	270	540
	8	12.5	2	927	1854
	9	12.5	2	545	1090
	10	12.5	2	1197	2394
	11	12.5	2	318	636
	12	12.5	3	417	1251
13	12.5	1	145	145	
14	12.5	2	443	886	
15	12.5	2	1126	2252	
16	12.5	2	1141	2282	
17	12.5	1	270	270	
18	12.5	2	1022	2044	
19	12.5	2	511	1022	
20	12.5	1	205	205	
21	12.5	2	1197	2394	
22	12.5	2	418	836	

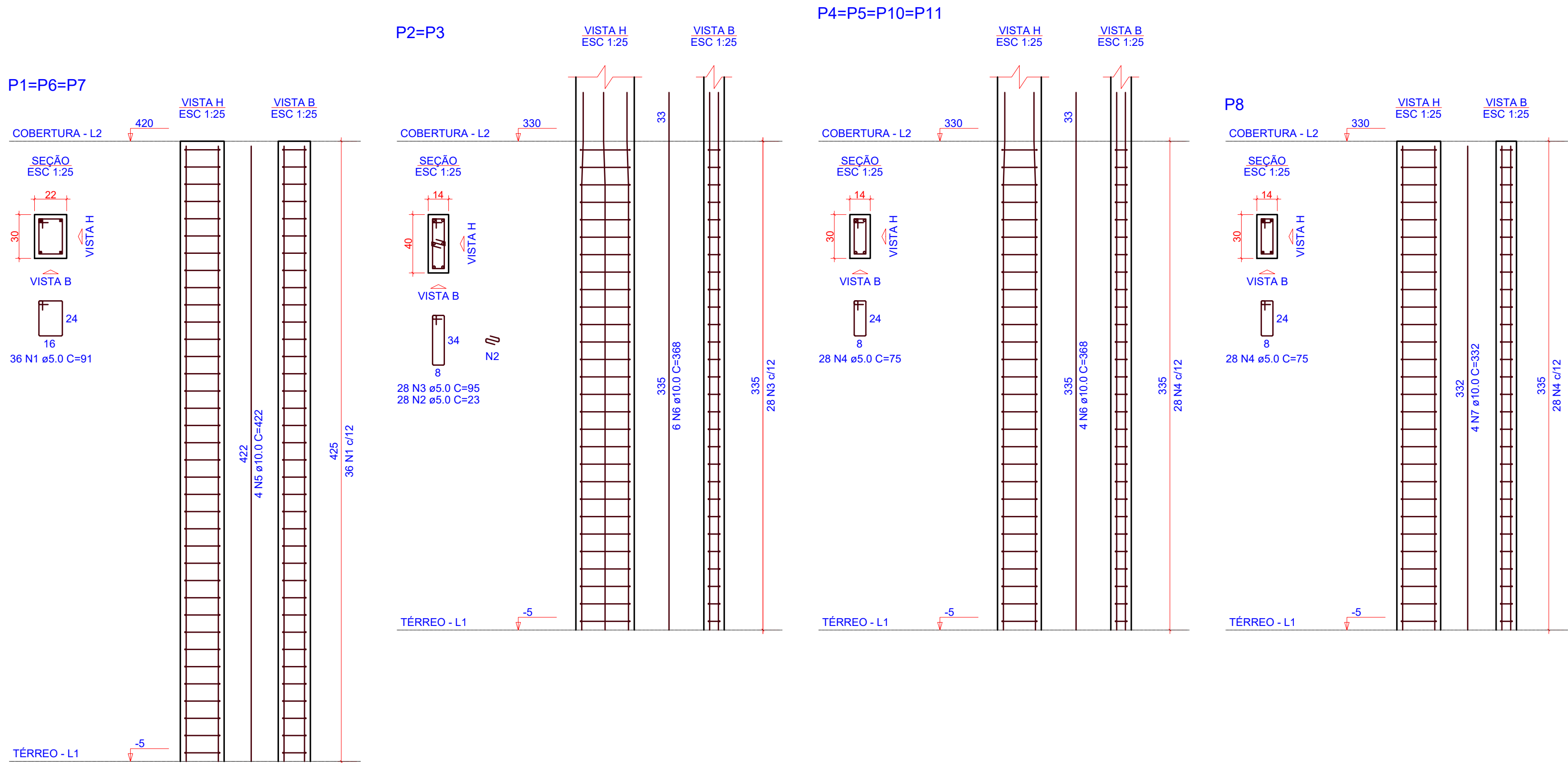
RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	21.6	13.3
CA60	12.5	195.6	188.4
	5.0	274.1	42.3
PESO TOTAL (kg)			
CA50	201.8		
CA60	42.3		

Volume de concreto (C-30) = 3.67 m³
Área de forma = 33.73 m²

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

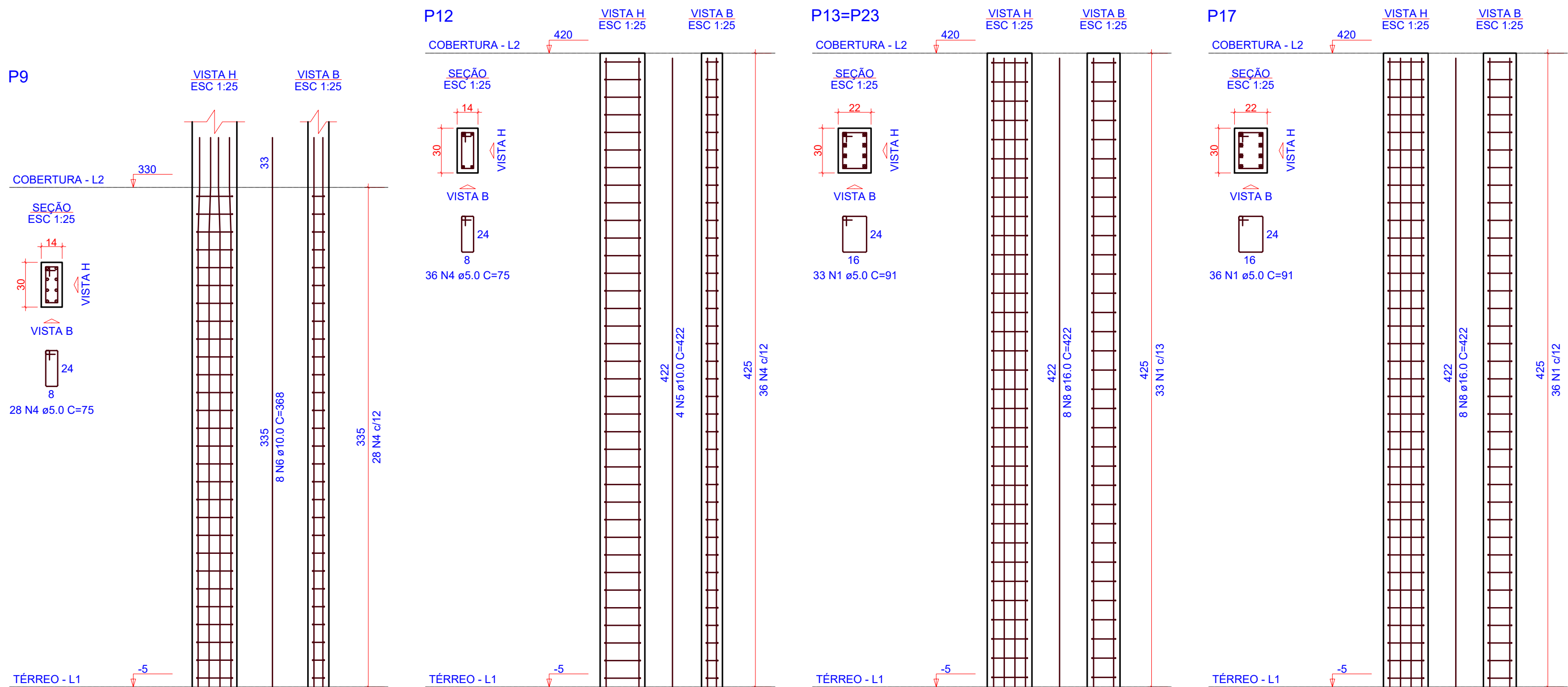
A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
 PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com		
OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA		
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC		NÚMERO DO CADASTRO: 992801
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	CLIENTE:
CONTIDO: DETALHAMENTO VIGAS - TÉRREO (2/2)		PRONOME: EST 09/25
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_25_est_009_a
ESTRUTURAL		



RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	210	91	19110
	2	5.0	56	23	1288
	3	5.0	56	95	5320
	4	5.0	204	75	15300
CA50	5	10.0	16	422	6752
	6	10.0	36	368	13248
	7	10.0	4	332	1328
	8	16.0	24	422	10128

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C. TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	213.3	131.5
CA60	5.0	410.2	159.9
PESO TOTAL (kg)			63.2
CA50	291.3		
CA60	63.2		

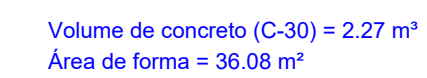
Volume de concreto (C-30) = 3.08 m³
Área de forma = 55.18 m²



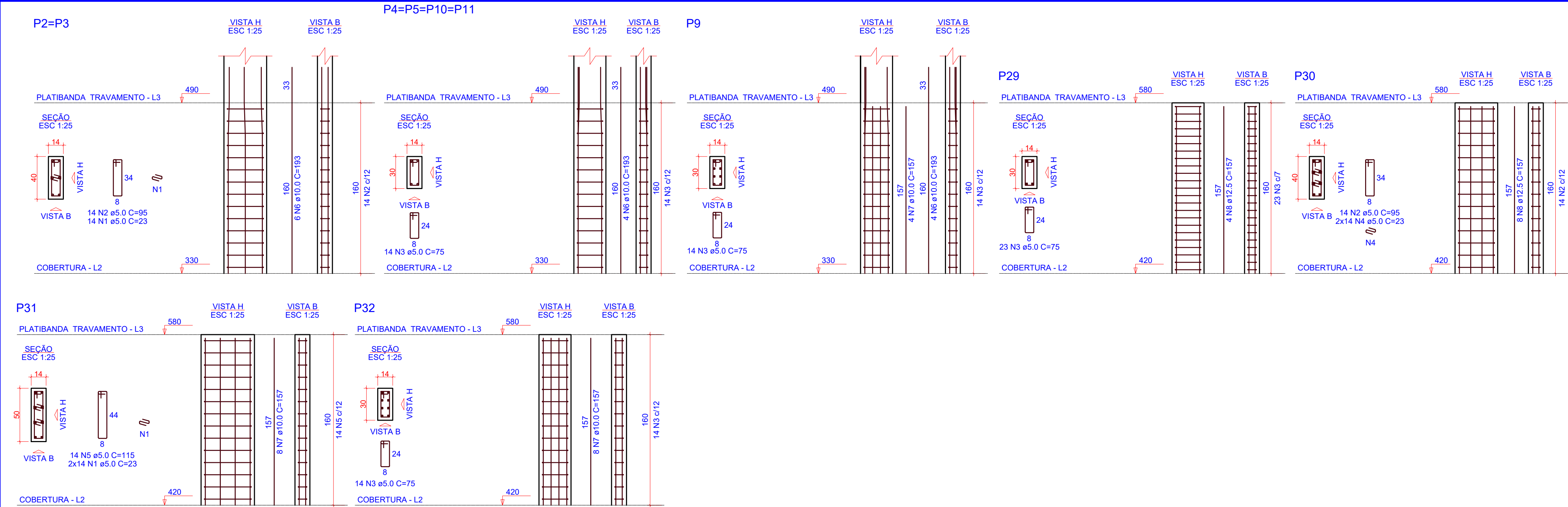
PREVER ELEMENTO METÁLICO PARA APOIO DA TRELIÇA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL				MAR/2026
OBSERVAÇÕES			VISTO	DATA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com			
OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA				
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC			NÚMERO DO CADASTRO: 992801	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:			RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	
			CLIENTE:	
CONTÉUDO: DETALHAMENTO PILARES COBERTURA (1/2)			PRONOME: EST 10/25	
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_26_001_010_8	ESTRUTURAL	



CONTEUDO: DETALHAMENTO PILARES COBERTURA (2/2)				PRANCHA: EST 11/25
ESCALA: INDICADA	DATA: MARCO/2026	ARQUIVO: 017_26_est_011_a	ESTRUTURAL	

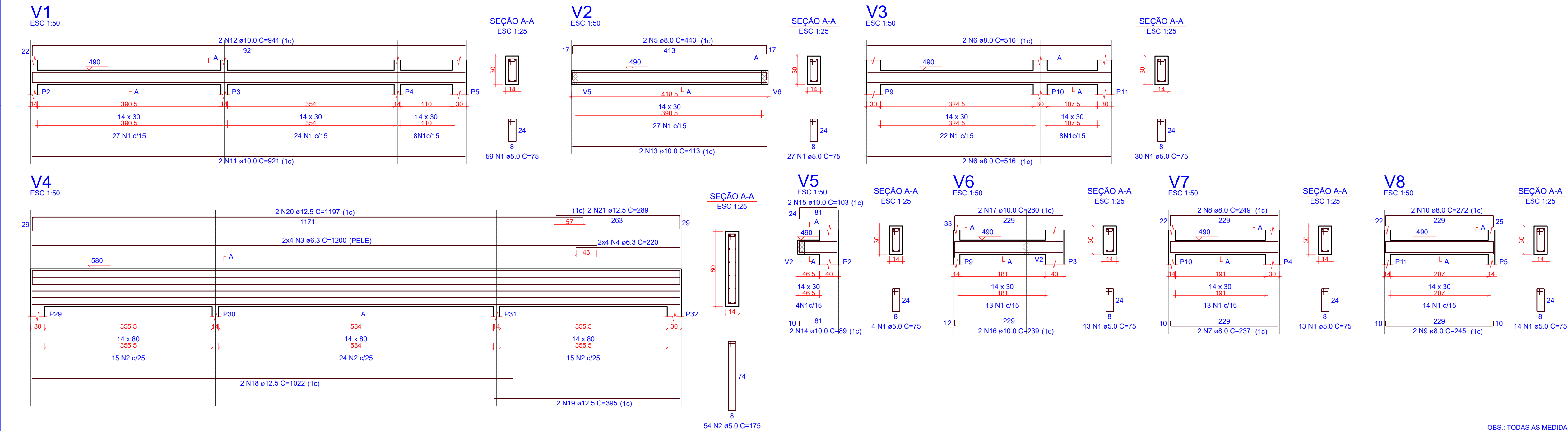


RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	56	23	1288
	2	5.0	42	95	3990
	3	5.0	107	75	8025
	4	5.0	28	23	644
CA50	5	5.0	14	115	1610
	6	10.0	32	193	6176
	7	10.0	20	157	3140
	8	12.5	12	157	1884

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	93.2	57.4
CA60	12.5	18.8	18.1
	5.0	155.6	24
PESO TOTAL (kg)			
CA50	75.6		
CA60	24		

Volume de concreto (C-30) = 0.85 m³
Área de forma = 17.09 m²

1 DETALHAMENTO PILARES - PLATIBANDA TRAVAMENTO



RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	160	75	12000
	2	5.0	54	175	9450
	3	6.3	8	1200	9600
	4	6.3	8	220	1760
CA50	5	8.0	2	443	886
	6	8.0	4	516	2064
	7	8.0	2	237	474
	8	8.0	2	249	498
	9	8.0	2	245	490
	10	8.0	2	272	544
	11	10.0	2	921	1842
	12	10.0	2	941	1882
	13	10.0	2	413	826
	14	10.0	2	89	178
	15	10.0	2	103	206
	16	10.0	2	239	478
	17	10.0	2	260	520
	18	12.5	2	1022	2044
	19	12.5	2	395	790
	20	12.5	2	1197	2394
	21	12.5	2	289	578

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	113.6	27.8
	8.0	49.6	19.6
	10.0	59.3	36.6
	12.5	58.1	55.9
CA60	5.0	214.5	33.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	139.9		
CA60	33.1		

Volume de concreto (C-30) = 2.42 m³
Área de forma = 39.63 m²

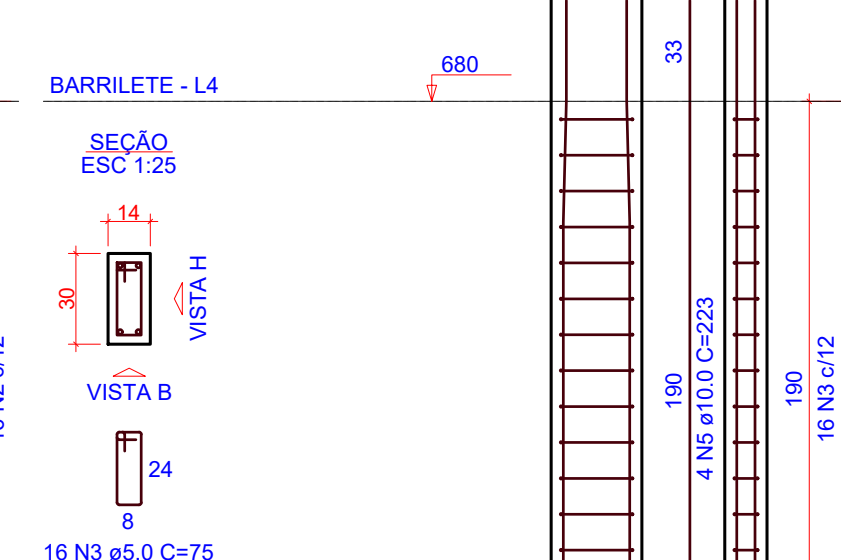
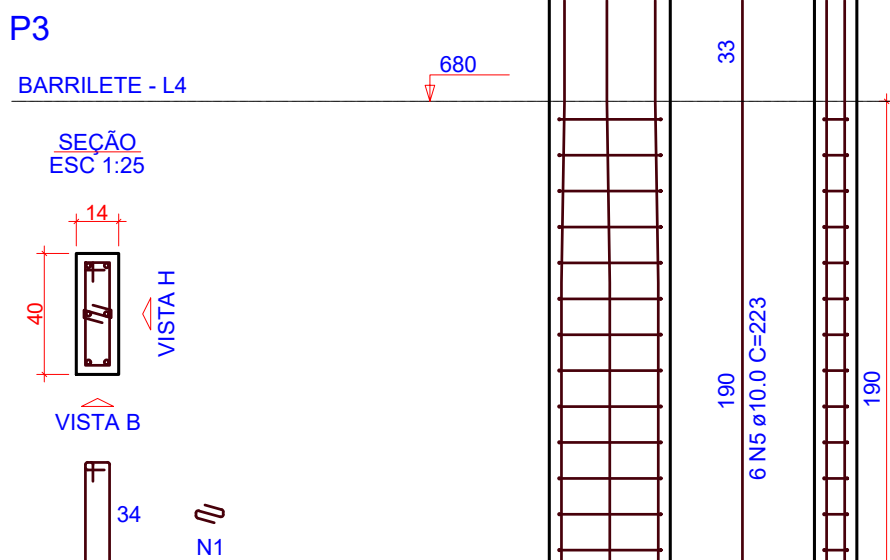
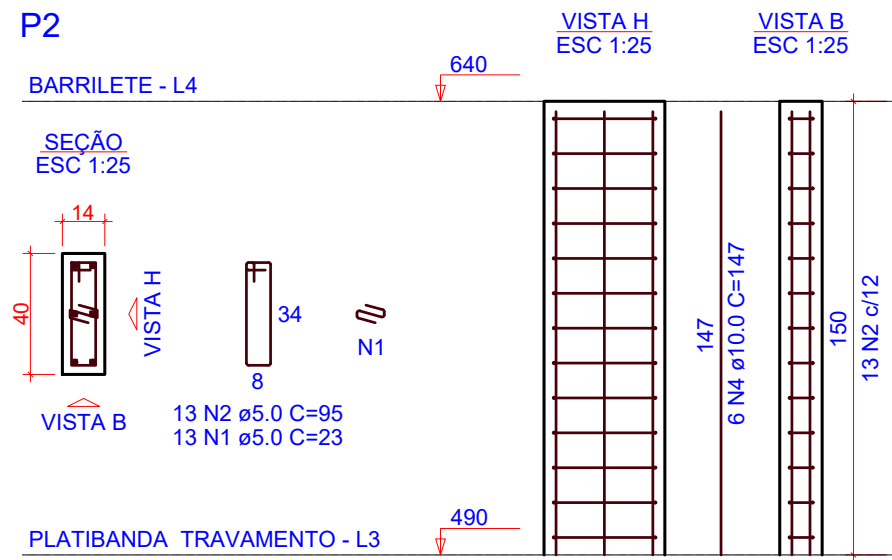
2 DETALHAMENTO VIGAS - PLATIBANDA TRAVAMENTO

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com
OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA	
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC	
NÚMERO DO CADASTRO: 992801	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:
CLIENTE:	
CONTIDO: DETALHAMENTO PILARES E VIGAS - PLATIBANDA TRAVAMENTO	
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026
ARQUIVO: 017_26_edi_013_a	ESTRUTURAL
EST 13/25	

P4=P5=P9=P10=P11



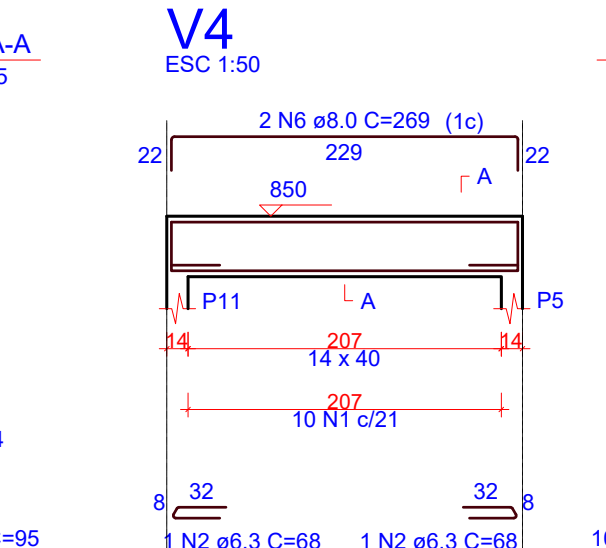
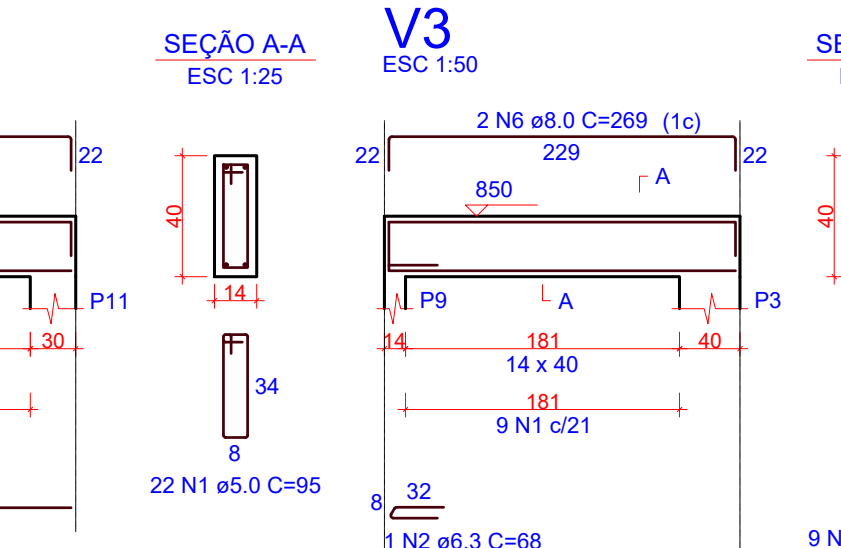
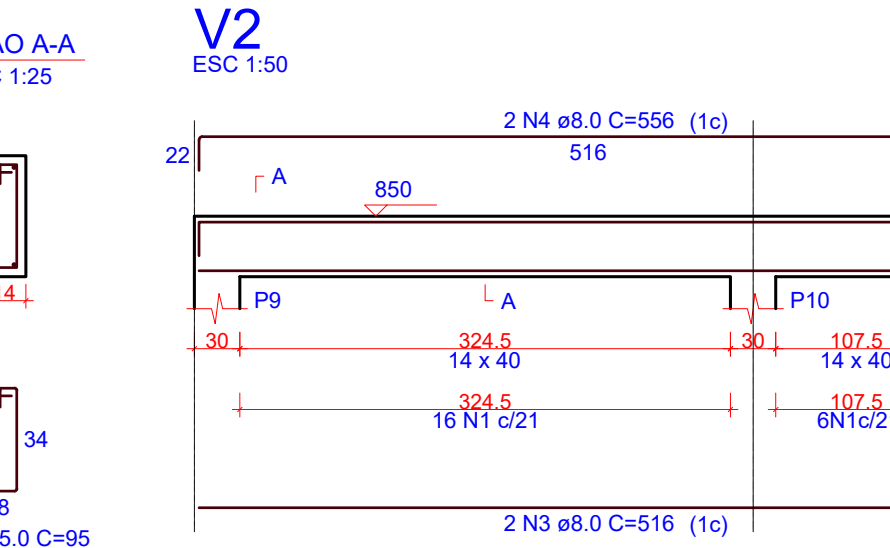
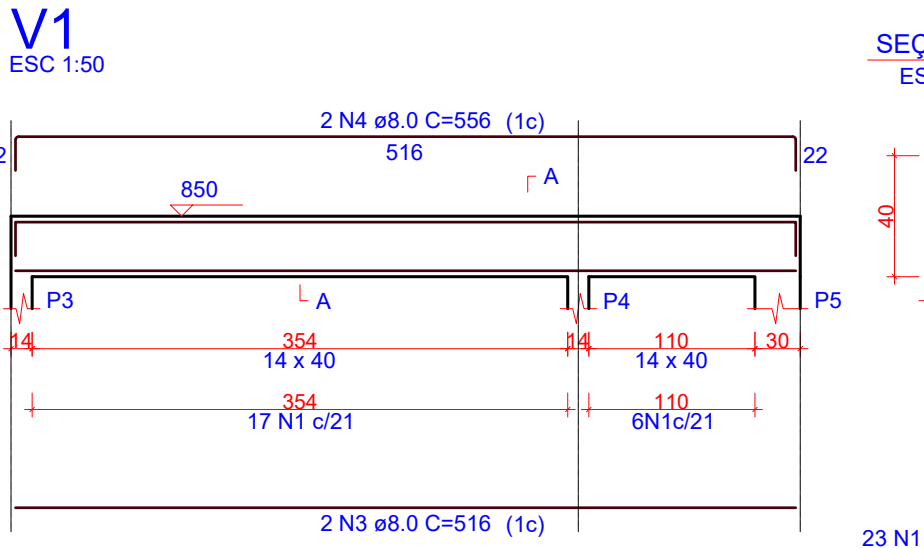
RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	29	23	667
	2	5.0	29	95	2755
	3	5.0	80	75	6000
CA50	4	10.0	6	147	882
	5	10.0	26	223	5798

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	66.8	41.2
CA60	5.0	94.2	14.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50		41.2	
CA60		14.5	

Volume de concreto (C-30) = 0.59 m³
Área de forma = 12.03 m²

1 DETALHAMENTO PILARES - BARRILETE

ESCALA 1:25



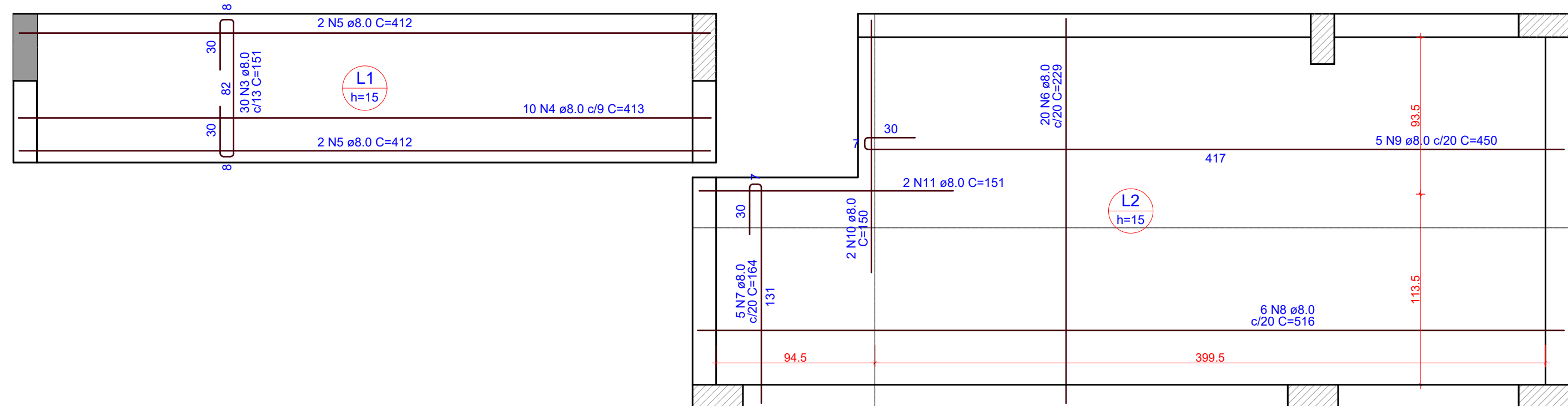
RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	64	95	6080
CA50	2	6.3	3	68	204
	3	8.0	4	516	2064
	4	8.0	4	556	2224
	5	8.0	2	237	474
	6	8.0	4	269	1076
	7	8.0	2	245	490

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	2	0.5
CA60	8.0	63.3	25
	5.0	60.8	9.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50		25.5	
CA60		9.4	

Volume de concreto (C-30) = 0.73 m³
Área de forma = 10.52 m²

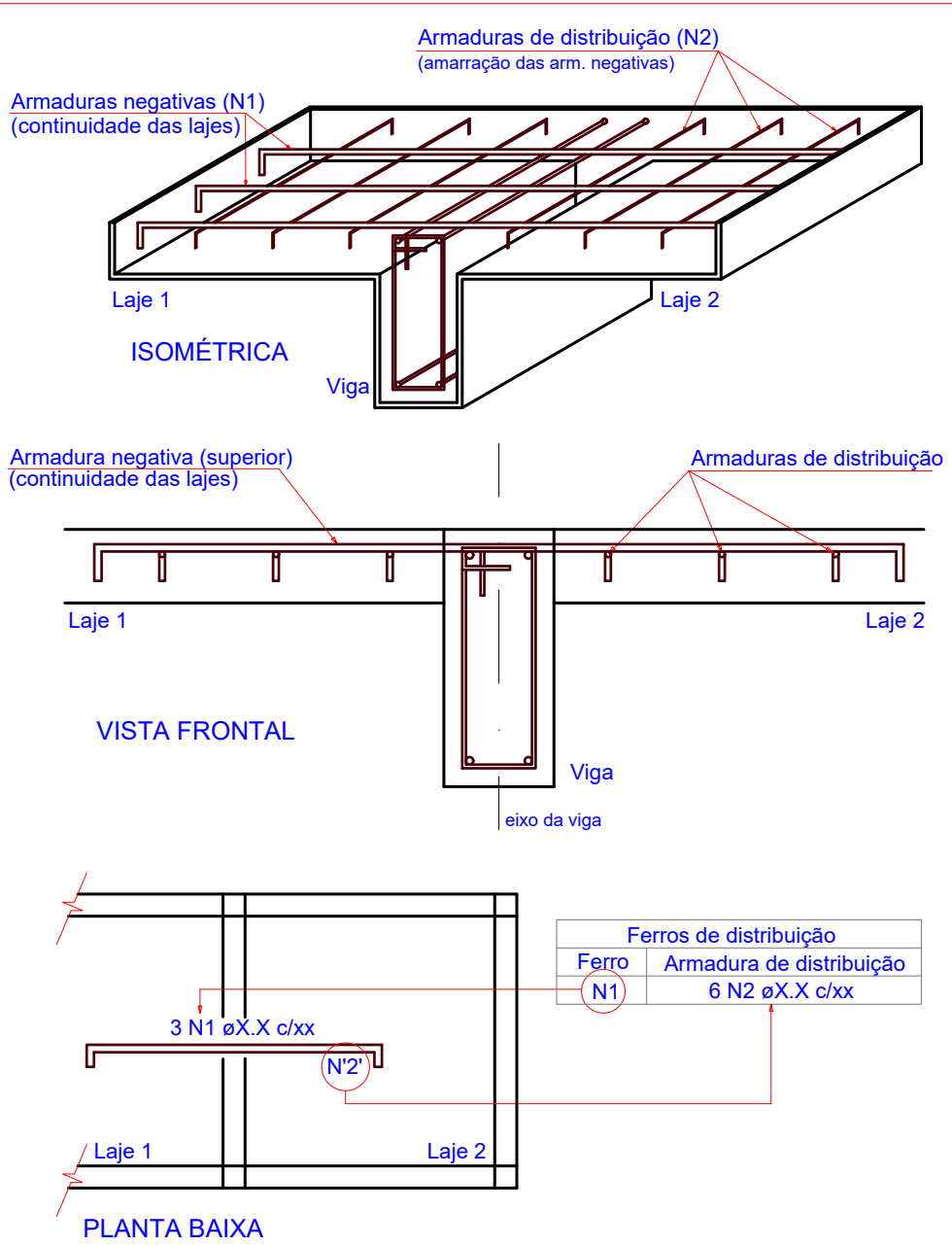
2 DETALHAMENTO VIGAS - BARRILETE

ESCALA INDICADA

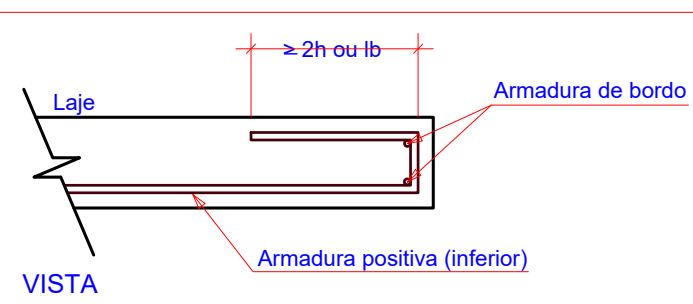


Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N2	4 N1 ø5.0 c/17 C=44
N2	4 N1 ø5.0 c/17 C=44

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO



DETALHE DA ARMADURA DE BORDO LIVRE DA LAJE



RELAÇÃO DO AÇO

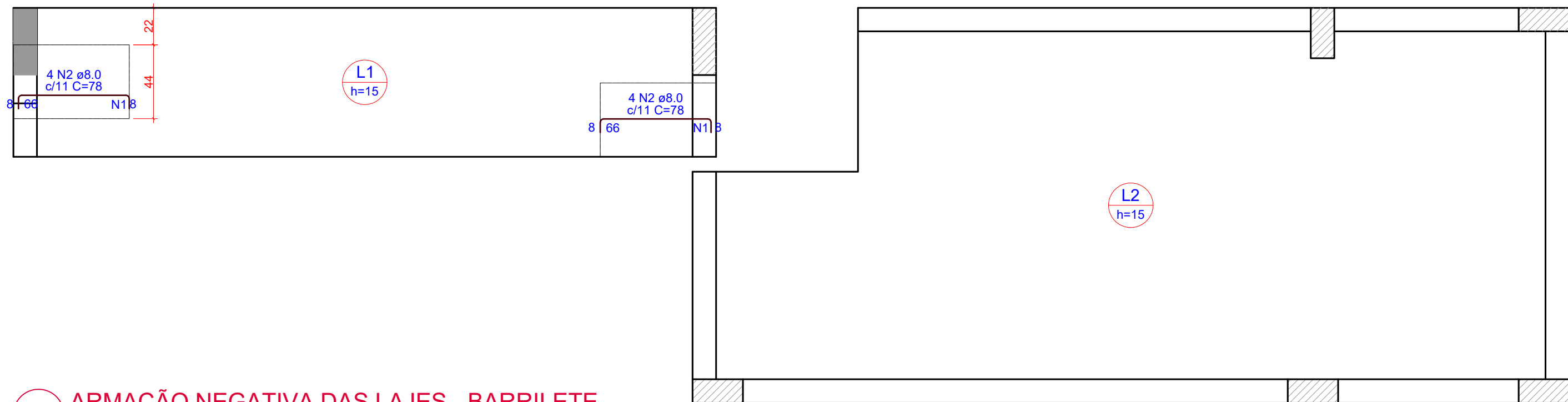
Negativos					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	8	44	352
CA50	2	8.0	8	78	624
	3	8.0	30	151	4530
	4	8.0	10	413	4130
	5	8.0	4	412	1648
	6	8.0	20	229	4580
	7	8.0	5	164	820
	8	8.0	6	516	3096
	9	8.0	5	450	2250
	10	8.0	2	150	300
	11	8.0	2	151	302

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	222.8	87.9
CA60	5.0	3.5	0.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50		87.9	
CA60		0.5	

Volume de concreto (C-30) = 1.94 m³
Área de forma = 14.39 m²

3 ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES - BARRILETE

ESCALA 1:25

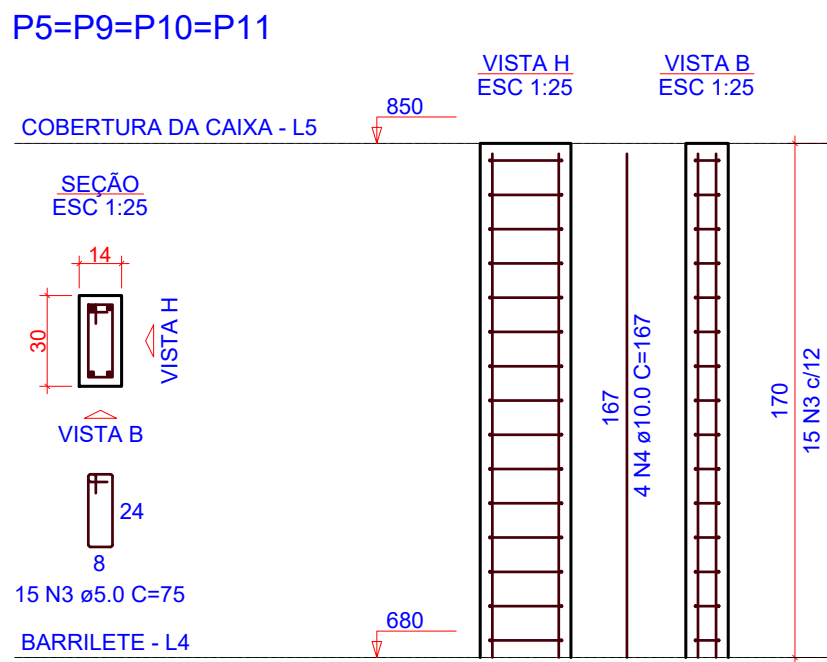
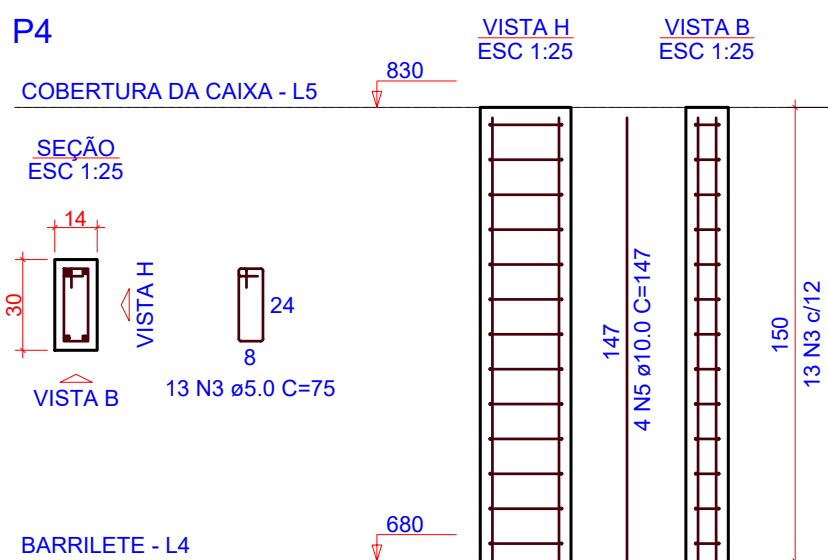
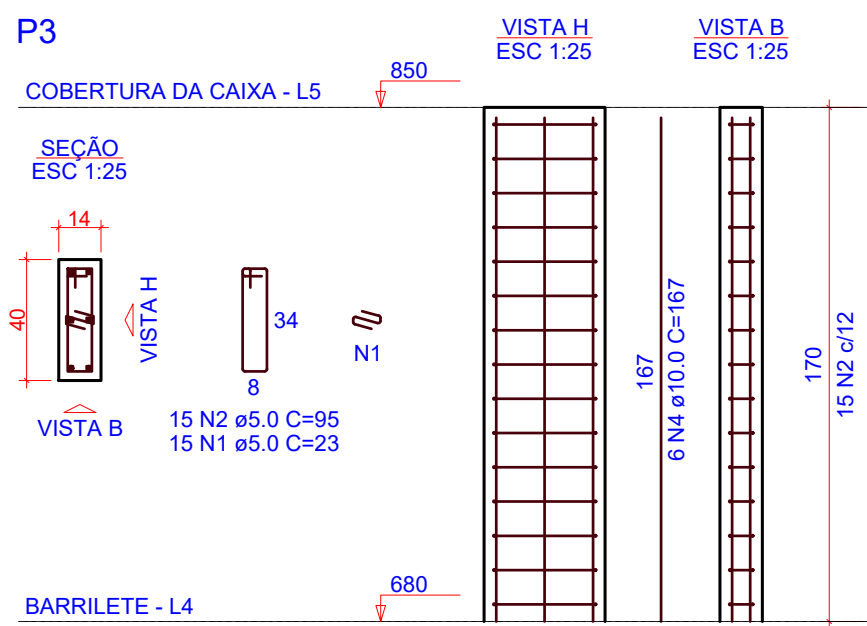


4 ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES - BARRILETE

ESCALA 1:25

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com	
OBRA:	CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA	
ENDEREÇO:	RUA LIBERA ACCORDI MANGILI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC	NÚMERO DO CADASTRO: 992801
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	CLIENTE:
CONTROLE:	DETALHAMENTO PILARES VIGAS E LAJES BARRILETE	
ESCALA:	INDICADA	DATA: MARÇO/2026
ARQUIVO:	017_26_04_014_8	ESTRUTURAL
		PRONOME: EST 14/25



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	15	23	345
	2	5.0	15	95	1425
CA50	3	5.0	73	75	5475
	4	10.0	22	167	3674
	5	10.0	4	147	588

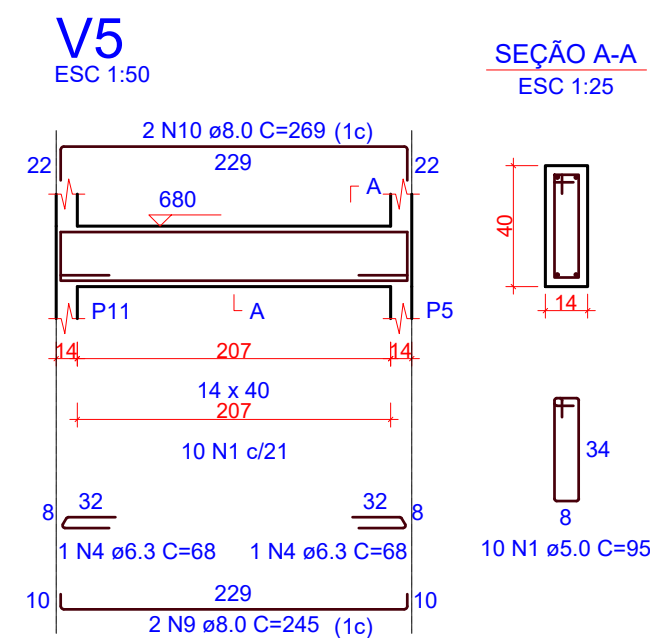
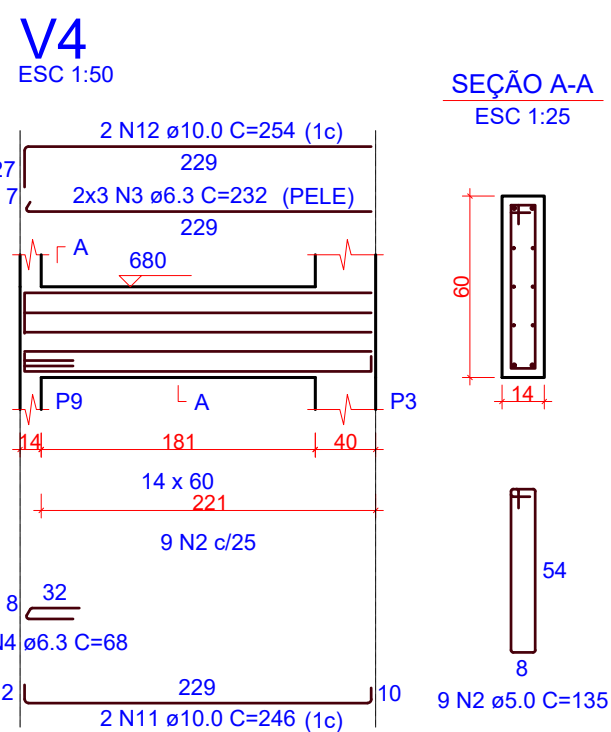
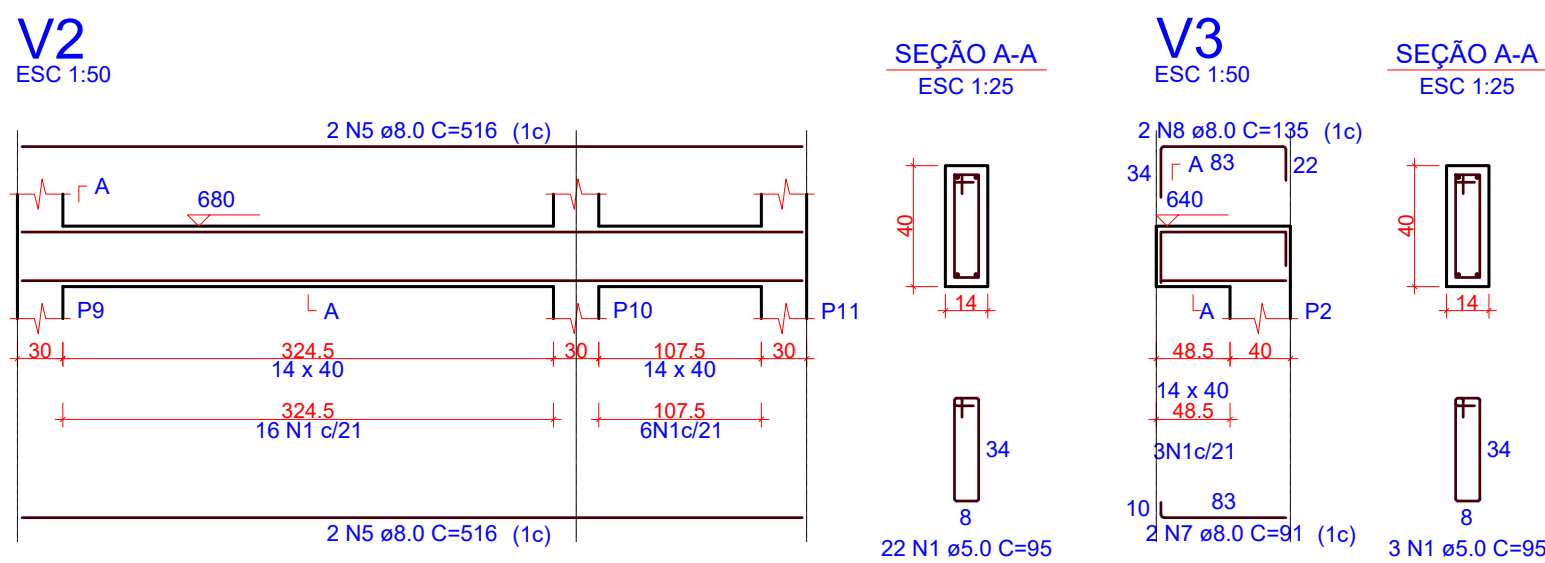
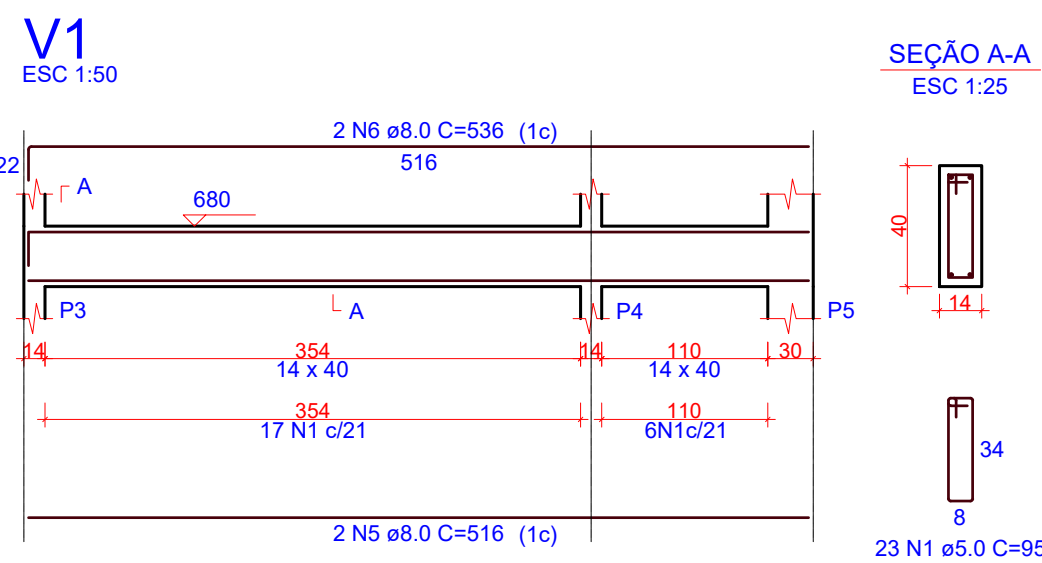
RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	42.6	26.3
CA60	5.0	72.5	11.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	26.3		
CA60	11.2		

Volume de concreto (C-30) = 0.44 m³
Área de forma = 9.14 m²

1 DETALHAMENTO PILARES - COBERTURA DA CAIXA

ESCALA 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	58	95	5510
	2	5.0	9	135	1215
CA50	3	6.3	6	232	1392
	4	6.3	4	68	272
	5	8.0	6	516	3096
	6	8.0	2	536	1072
	7	8.0	2	91	182
	8	8.0	2	135	270
	9	8.0	2	245	490
	10	8.0	2	269	538
	11	10.0	2	246	492
	12	10.0	2	254	508

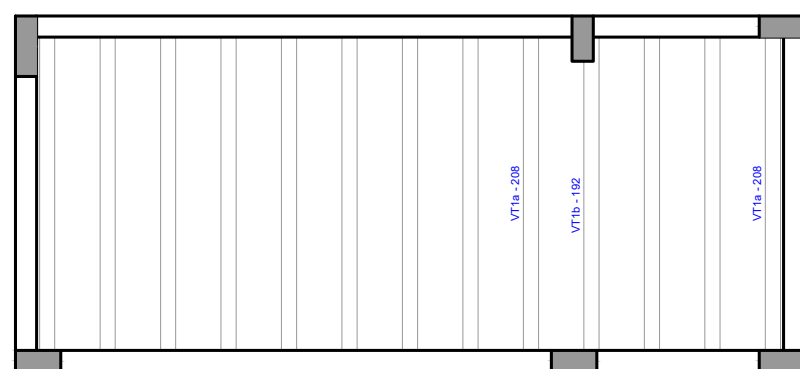
RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	16.6	4.1
	8.0	56.5	22.3
CA60	10.0	10	6.2
	5.0	67.3	10.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	32.5		
CA60	10.4		

Volume de concreto (C-30) = 0.80 m³
Área de forma = 11.40 m²

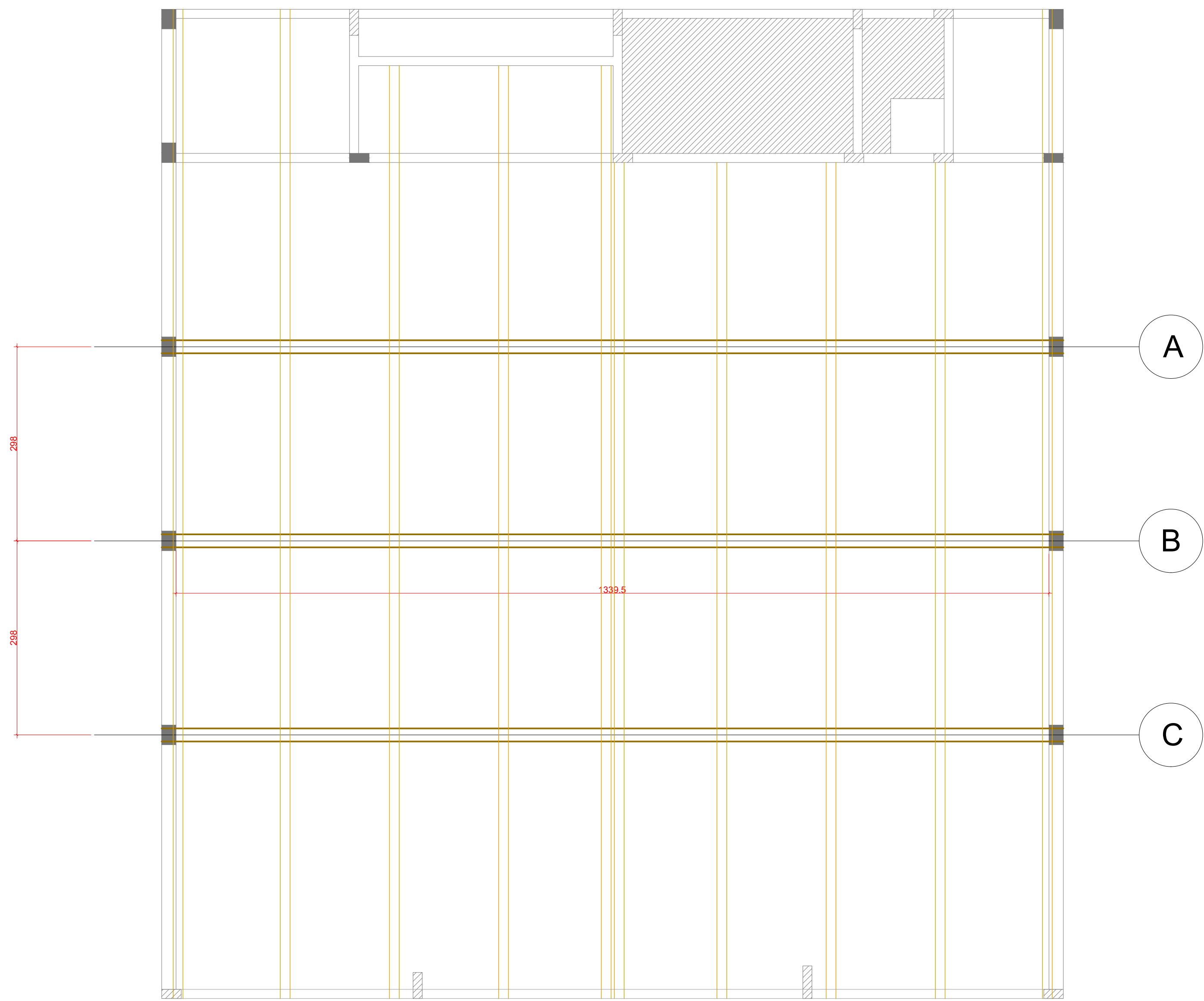
2 DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA DA CAIXA

ESCALA INDICADA

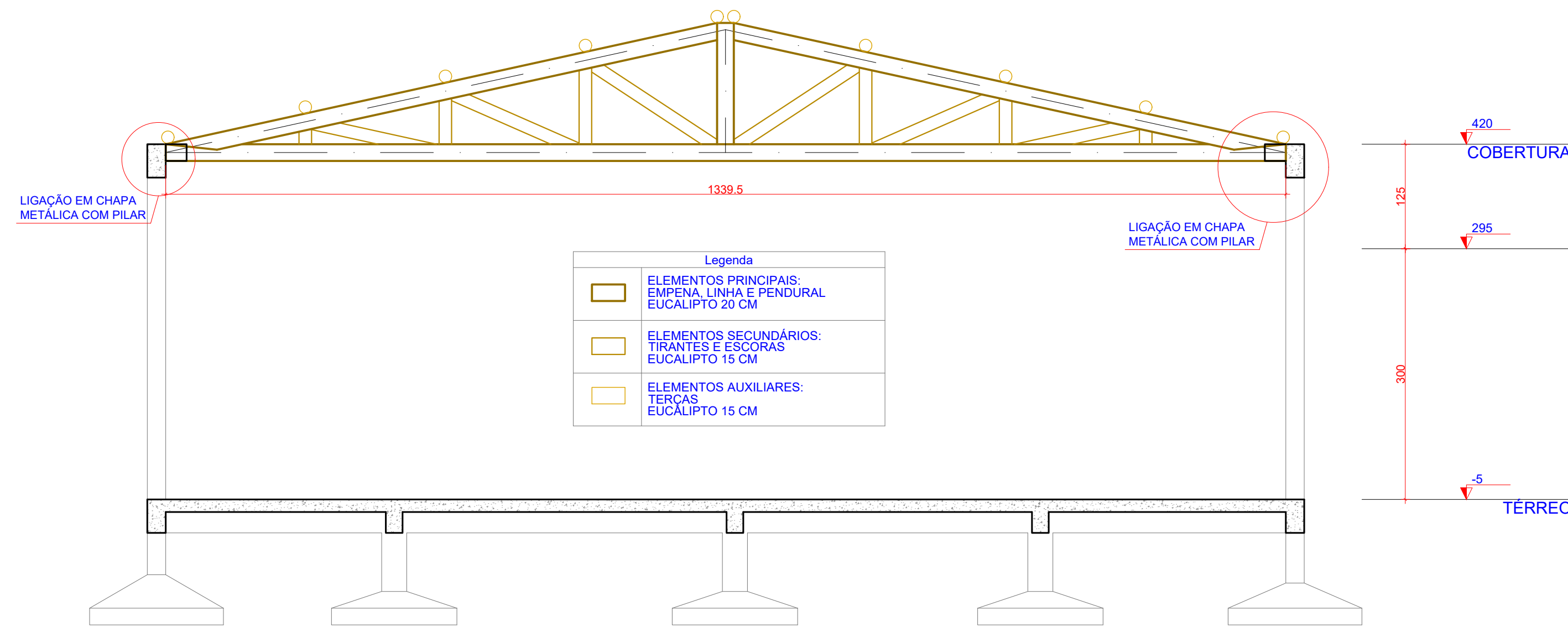


RELAÇÃO DO AÇO

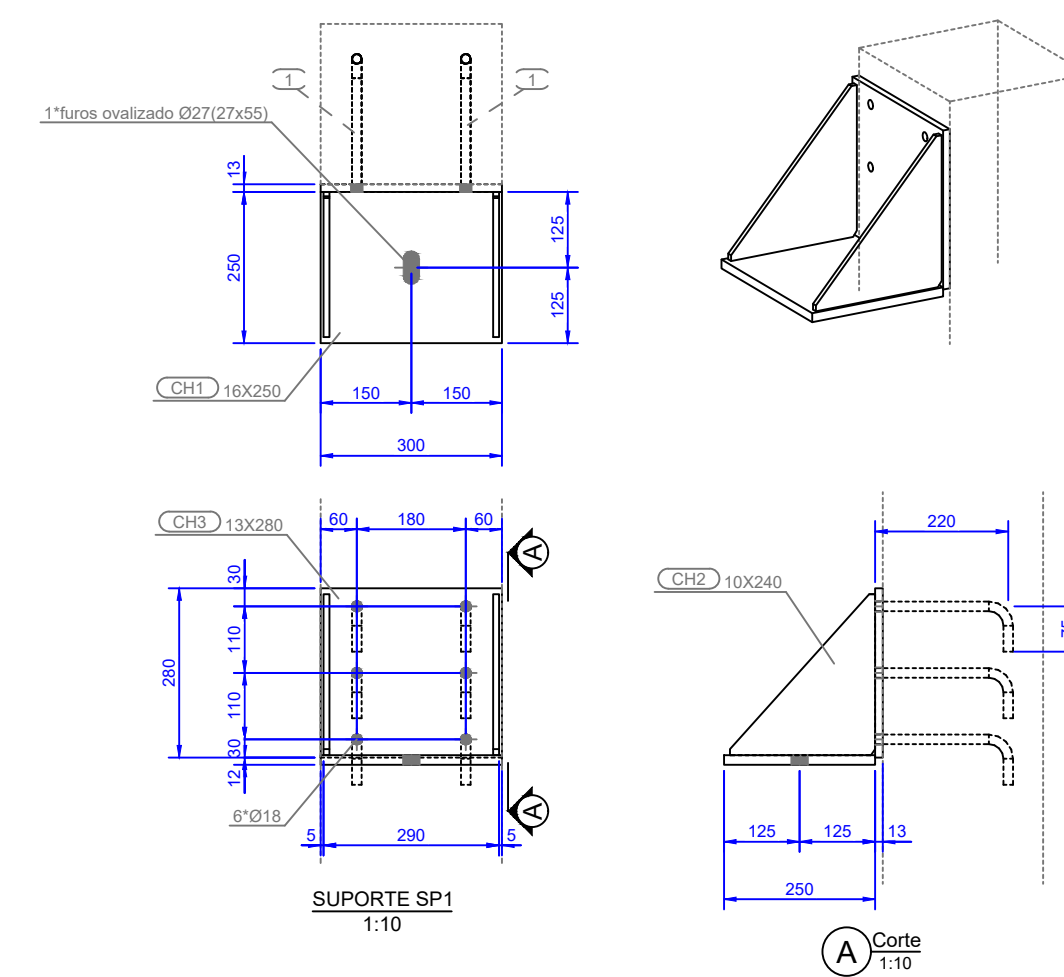
AGD	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	10.0	1	100	100
	2	10.0	1	100	100
	3	10.0	1	100	100
	4	10.0	1	100	100
	5	10.0	1	100	100
	6	10.0	1	100	100
	7	10.0	1	100	100
	8	10.0	1	100	100
	9	10.0	1	100	100
	10	10.0	1	100	100
	11	10.0	1	100	100
	12	10.0	1	100	100
	13	10.0	1	100	100
	14	10.0	1	100	100
	15	10.0	1	100	100
	16	10.0	1	100	100
	17	10.0	1	100	100
	18	10.0	1	100	100
	19	10.0	1	100	100
	20	10.0	1	100	100
	21	10.0	1	100	100
	22	10.0	1	100	100
	23	10.0	1	100	100
	24	10.0	1	100	100
	25	10.0	1	100	100
	26	10.0	1	100	100
	27	10.0	1	100	100
	28	10.0	1	100	100
	29	10.0	1	100	100
	30	10.0	1	100	100
	31	10.0	1	100	100
	32	10.0	1	100	100
	33	10.0	1	100	100
	34	10.0	1	100	100
	35	10.0	1	100	100
	36	10.0	1	100	100
	37	10.0	1	100	100
	38	10.0	1	100	100
	39	10.0	1	100	100
	40	10.0	1	100	100
	41	10.0	1	100	100
	42	10.0	1	100	100
	43	10.0	1	100	100
	44	10.0	1	100	100
	45	10.0	1	100	100
	46	10.0	1	100	100
	47	10.0	1	100	100
	48	10.0	1	100	100
	49	10.0	1	100	100
	50	10.0	1	100	100
	51	10.0	1	100	100
	52	10.0	1	100	100
	53	10.0	1	100	100
	54	10.0	1	100	100
	55	10.0	1	100	100
	56	10.0	1	100	100
	57	10.0	1	100	100
	58	10.0	1	100	100
	59	10.0	1	100	100
	60	10.0	1	100	100
	61	10.0	1	100	100
	62	10.0	1	100	100
	63	10.0	1	100	100
	64	10.0	1	100	100
	65	10.0	1	100	100
	66	10.0	1	100	100
	67	10.0	1	100	100
	68	10.0	1	100	100
	69	10.0	1	100	100
	70	10.0	1	100	100
	71	10.0	1	100	100
	72	10.0	1	100	100
	73	10.0	1	100	100
	74	10.0	1	100	100
	75	10.0	1	100	100
	76	10.0	1	100	100
	77	10.0	1	100	100
	78	10.0	1	100	100
	79	10.0	1	100	100
	80	10.0	1	100	100
	81	10.0	1	100	100
	82	10.0	1	100	100
	83	10.0	1	100	100
	84	10.0	1	100	100
	85	10.0	1	100	100
	86	10.0	1	100	100
	87	10.0	1	100	100
	88	10.0	1	100	100
	89	10.0	1	100	100
	90	10.0	1	100	100
	91	10.0	1	100	100
	92	10.0	1	100	100
	93	10.0	1	100	100



1 PLANTA DE FORMAS - COBERTURA (NÍVEL 420)
ESCALA 1:50

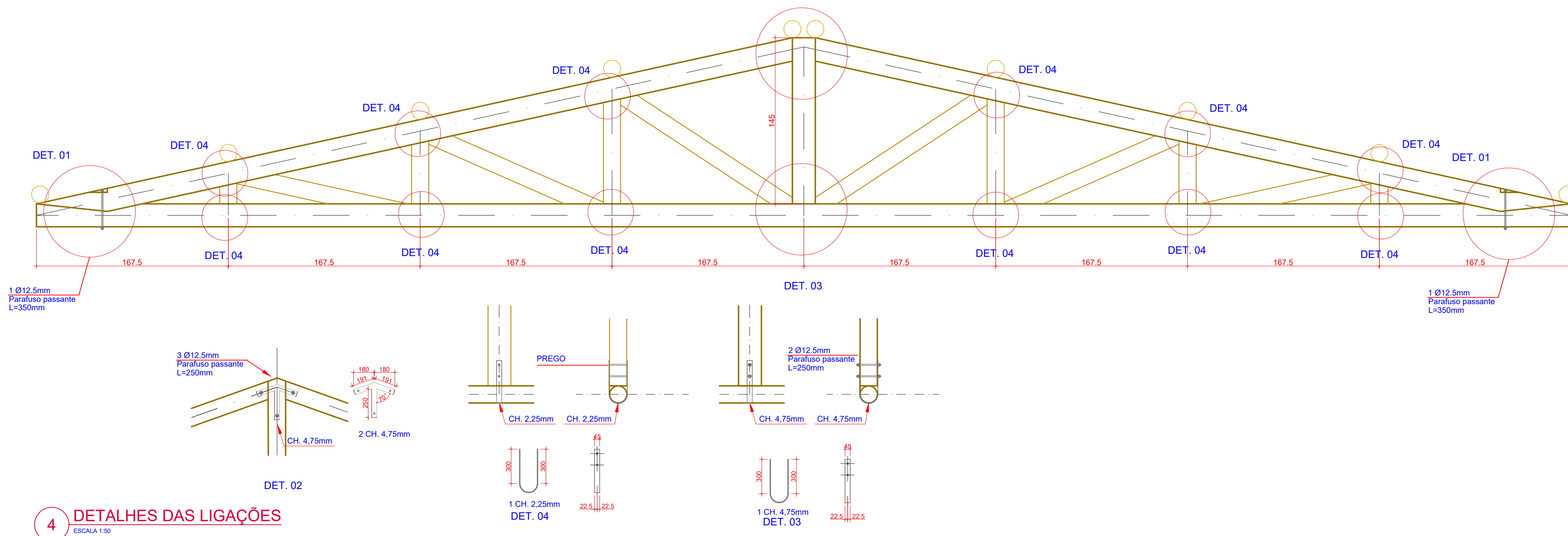


2 CORTE A-A
ESCALA 1:50



LISTA DE MATERIAL									
CÓDIGO:	NOME:	QTD:	SUP. UNIT.	SUP. TOTAL:	PESO UNIT.	PESO TOTAL:			
SP1	Suporte metálico	6 un.	0.59 m²	3.54 m²	25.42 kg	152.49 kg			
POSIÇÃO	PERFIL	COMP.	Q. UNIT.	Q. TOTAL	MATERIAL	P. UNIT.	P. TOTAL		
1	D15.9	269	6	36	A36	2.50	15.00		
CH1	16X250	300	1	6	A36	9.36	56.17		
CH2	10X240	266	2	12	A36	5.18	31.08		
CH3	13X280	300	1	6	A36	8.37	50.25		
Total geral:				3.54 m²			152.49 kg		

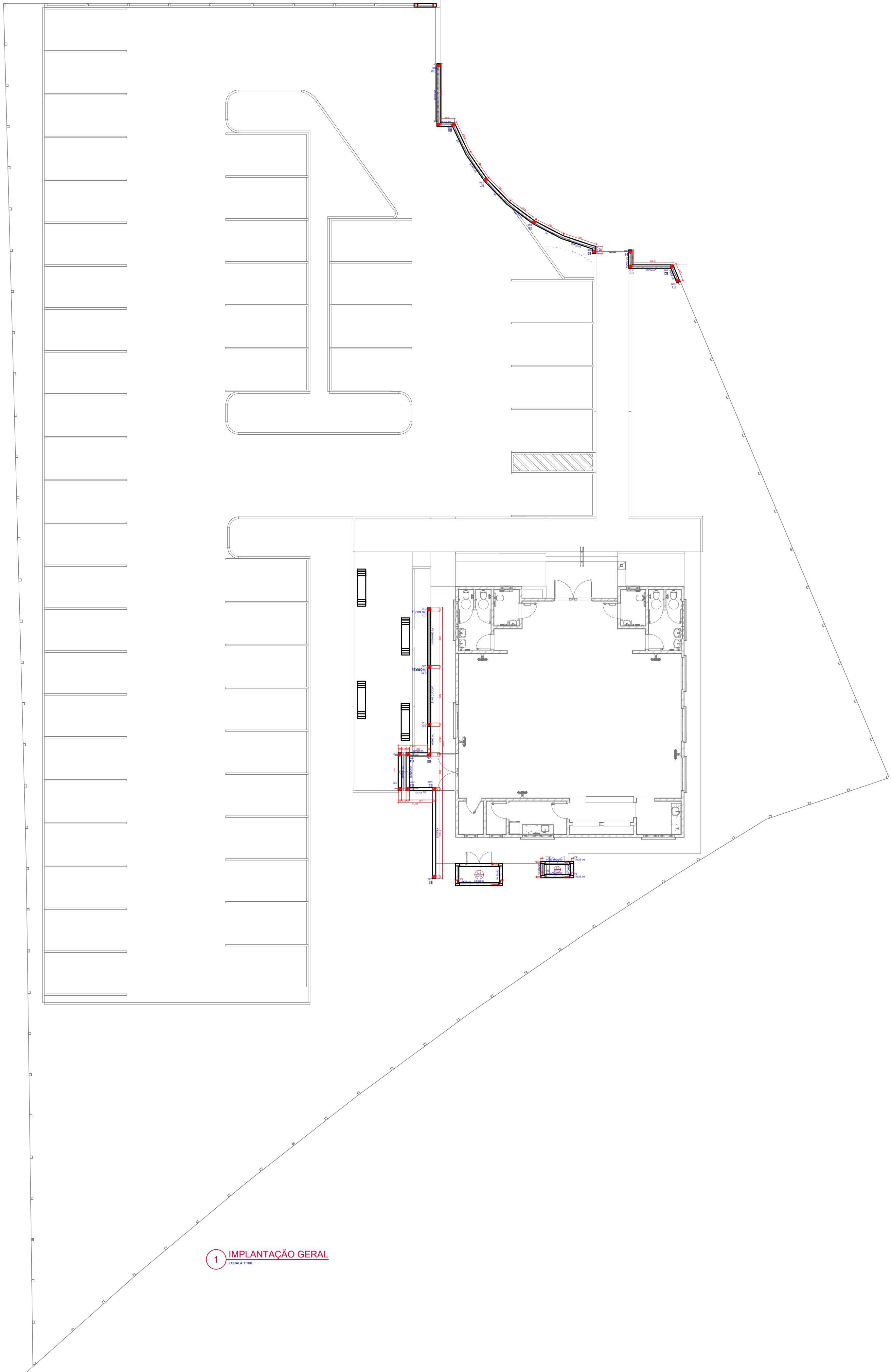
3 LIGAÇÃO EM CHAPA METÁLICA COM PILAR
ESCALA 1:25



4 DETALHES DAS LIGAÇÕES
ESCALA 1:50

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES		VISTO DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com		
OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA		
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC		NÚMERO DO CADASTRO: 992801
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:
CLIENTE:		
CONTEÚDO: DETALHAMENTO PILARES VIGAS E LAJES COBERTURA DA CAIXA		PRONOME: EST 16/25
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_26_016_8
ESTRUTURAL		



1 IMPLANTAÇÃO GERAL
ESCALA 1:100

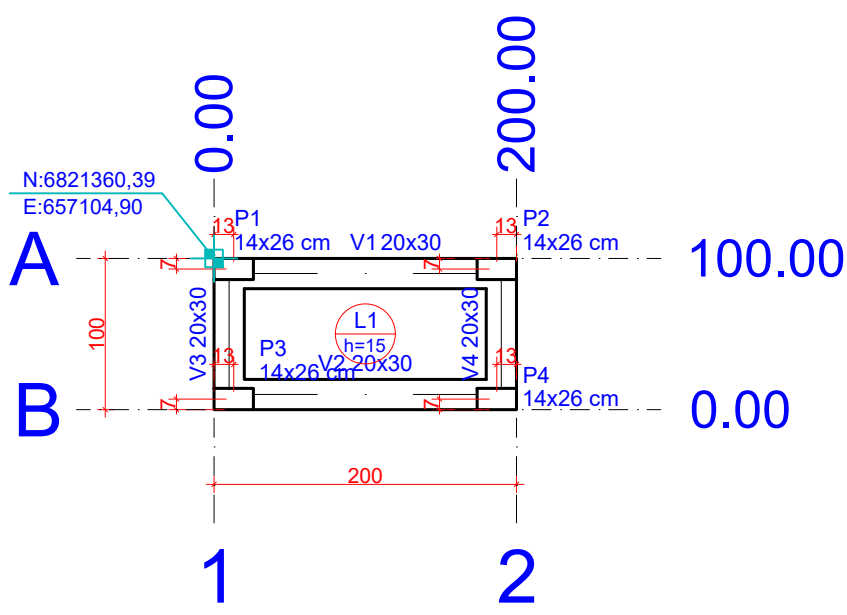
OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL			MAR/2026
OBSERVAÇÕES		VISTO	DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA:		
CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA		
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC	NÚMERO DO CADASTRO: 992801	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	CLIENTE:

CONTÉUDO: IMPLANTAÇÃO GERAL			PRONOME: EST 17/25
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_26_001_017_8	
ESTRUTURAL			



1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1:50

Localização no eixo X			Localização no eixo Y		
Coordenadas (cm)	Nome		Coordenadas (cm)	Nome	
13.00	P1, P3		93.00	P1, P2	
187.00	P2, P4		7.00	P3, P4	

Pilar nascendo			
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)
P1	14x26	13.00	93.00
P2	14x26	187.00	93.00
P3	14x26	13.00	7.00
P4	14x26	187.00	7.00

2 PLANTA DE FORMAS - BASE
ESCALA 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	20x30	0	0
V2	20x30	0	0
V3	20x30	0	0
V4	20x30	0	0

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	14x26	0	0
P2	14x26	0	0
P3	14x26	0	0
P4	14x26	0	0

Legenda dos pilares	
	Pilar que nasce

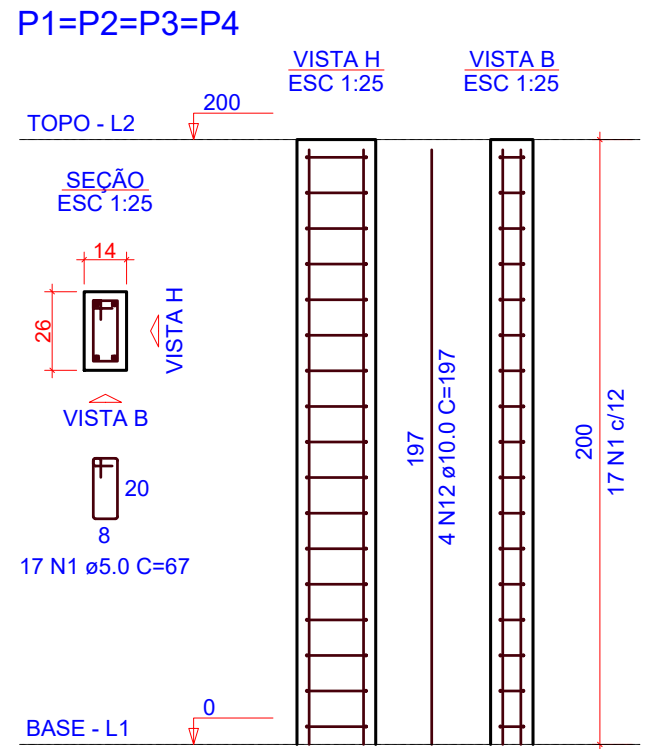
Legenda das vigas e paredes	
	Viga

Lajes			
Nome	Tipo	Altura (cm)	Dados
L1	Maciça	15	Elevação (cm) 0, Nível (cm) 0

Sobrecarga (kN/m²)			
Adicional	Acidental	Localizada	
3.75	1.37	3.00	-

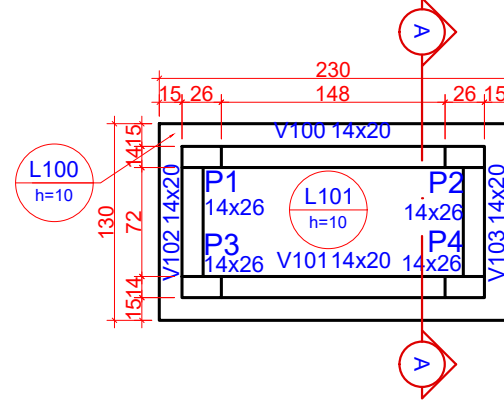
Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	-	0.97

Características dos materiais
fck (MPa) 30
Ecs (MPa) 26838
Dimensão máxima do agregado = 19 mm



3 DETALHAMENTO PILARES
ESCALA 1:25

Prever inclinação na laje de cobertura conforme projeto arquitetônico



4 PLANTA DE FORMAS - TOPO
ESCALA 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V100	14x20	0	200
V101	14x20	0	200
V102	14x20	0	200
V103	14x20	0	200

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	14x26	0	200
P2	14x26	0	200
P3	14x26	0	200
P4	14x26	0	200

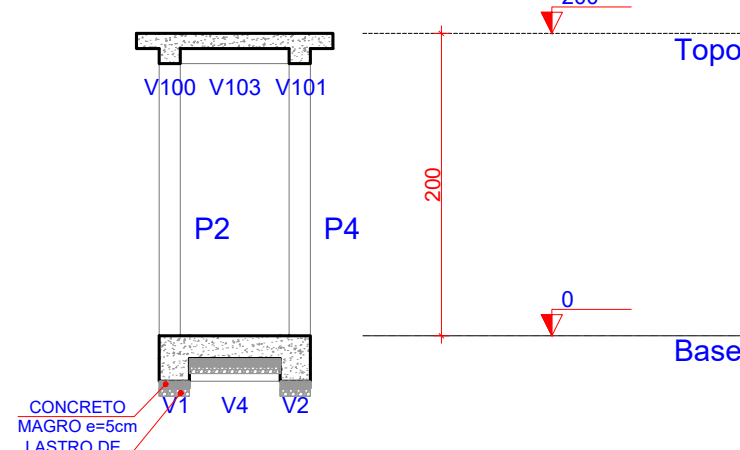
Lajes			
Nome	Tipo	Altura (cm)	Dados
L100	Maciça	10	Elevação (cm) 0, Nível (cm) 200
L101	Maciça	10	Elevação (cm) 0, Nível (cm) 200

Sobrecarga (kN/m²)			
Adicional	Acidental	Localizada	
2.50	1.82	1.00	-

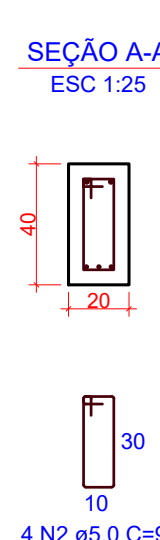
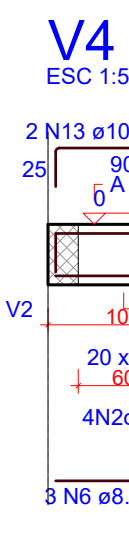
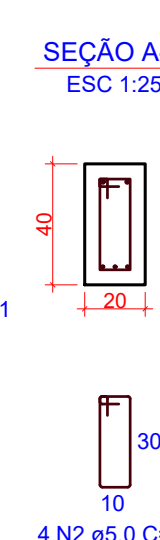
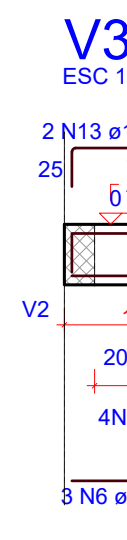
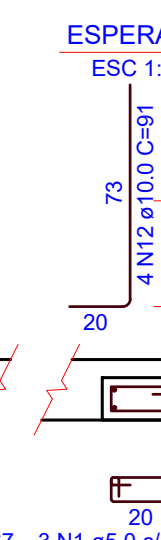
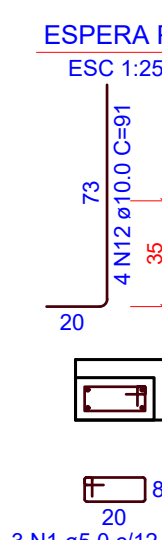
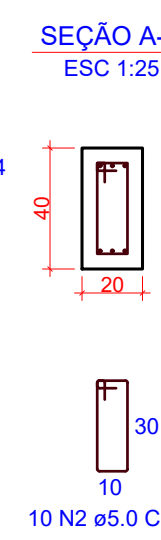
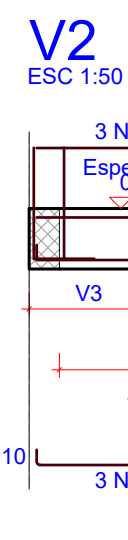
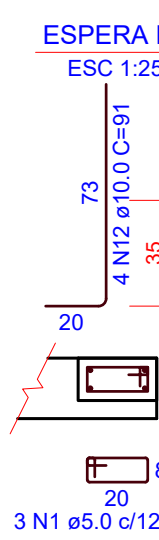
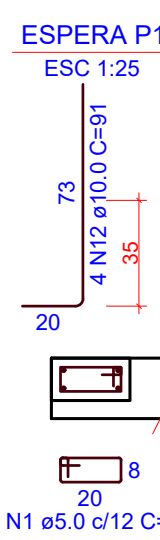
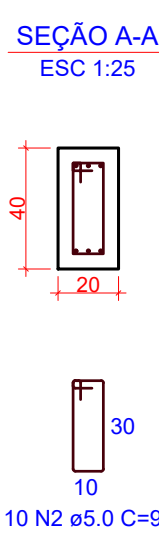
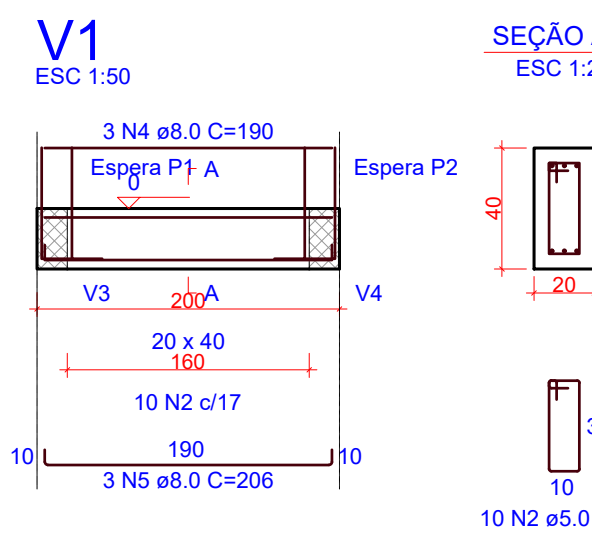
Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	10	-	2.23

Características dos materiais
fck (MPa) 30
Ecs (MPa) 26838
Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Prever inclinação na laje de cobertura conforme projeto arquitetônico



5 CORTE A-A
ESCALA 1:50



RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	80	67	5360
CA50	2	5.0	28	91	2548
	3	5.0	56	55	3080
	4	8.0	6	190	1140
	5	8.0	6	206	1236
	6	8.0	6	90	540
	7	8.0	4	194	776
	8	8.0	4	212	848
	9	8.0	4	94	376
	10	8.0	4	112	448
	11	10.0	16	197	3152
	12	10.0	16	91	1456
	13	10.0	4	135	540

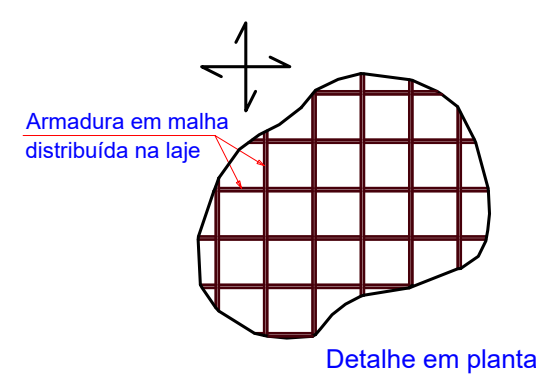
RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	53.6	21.2
CA60	10.0	51.5	31.7
CA60	5.0	109.9	16.9

PESO TOTAL (kg)
CA50 52.9
CA60 16.9

Volume de concreto (C-30) = 0.86 m³
Área de forma = 12.66 m²

6 DETALHAMENTO VIGAS
ESCALA 1:50

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE



DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

RELAÇÃO DO AÇO				
Negativos		Positivos		
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)
CA60	1	5.0	32	90
	2	5.0	16	190

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA60	5.0	59.2	9.1

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA60	5.0	59.2	9.1

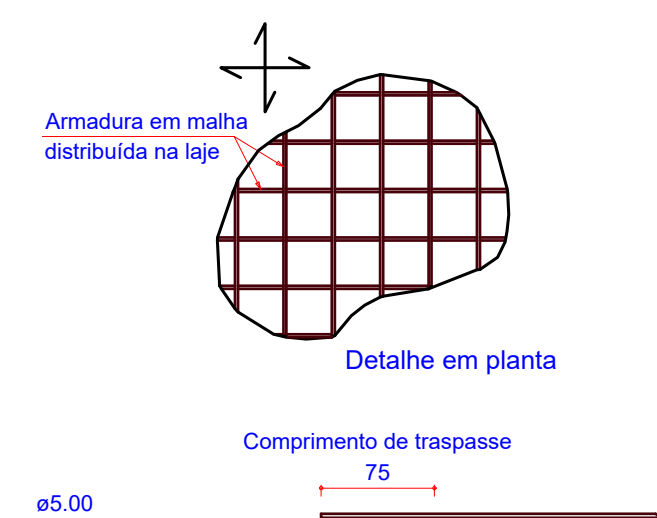
Volume de concreto (C-30) = 0.14 m³
Área de forma = 0.00 m²

8 ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES - BASE
ESCALA 1:50

9 ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES - TOPO
ESCALA 1:50

8 ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES - BASE
ESCALA 1:50

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE



DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

Relação do aço					
Positivos		Positivos-1			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	80	VAR	VAR
	2	5.0	40	VAR	VAR
	3	5.0	34	VAR	VAR
	4	5.0	14	273	3822

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA60	5.0	157.6	24.3

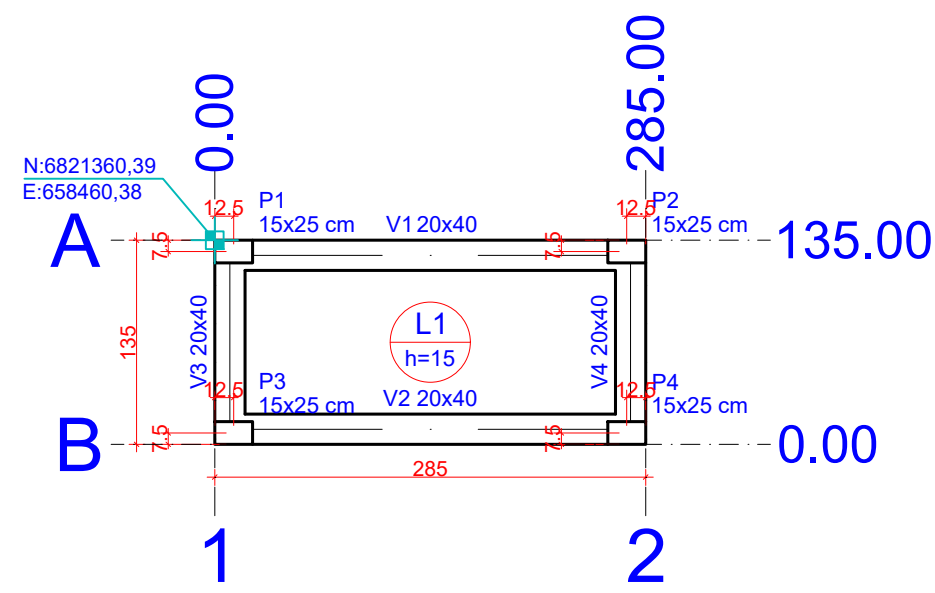
PESO TOTAL (kg)
CA60 24.3

Volume de concreto (C-30) = 0.26 m³
Área de forma = 3.37 m²

7 PLANTA SETORIZAÇÃO
ESCALA REPRESENTATIVA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES		VISTO DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com		
CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA		NÚMERO DO CADASTRO: 992801
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:
CLIENTE:		
CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO - CENTRAL DE GÁS: DETALHAMENTO GERAL		PRONOME: EST 18/25
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_25_efe_018_8
ESTRUTURAL		

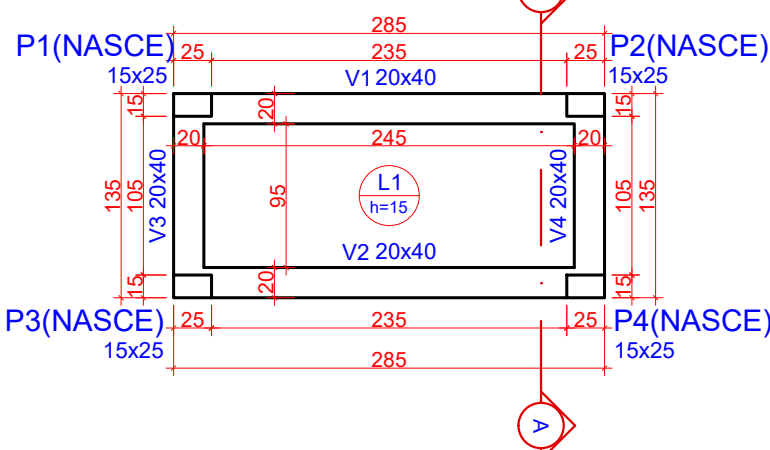
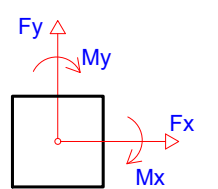


1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1:50

Locação no eixo X		
Coordenadas (cm)	Nome	
12.50	P1, P3	
272.50	P2, P4	

Locação no eixo Y		
Coordenadas (cm)	Nome	
127.50	P1, P2	
7.50	P3, P4	

Pilar nascendo			
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)
P1	15x25	12.50	127.50
P2	15x25	272.50	127.50
P3	15x25	12.50	7.50
P4	15x25	272.50	7.50



2 PLANTA DE FORMAS - BASE
ESCALA 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	20x40	0	0
V2	20x40	0	0
V3	20x40	0	0
V4	20x40	0	0

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	15x25	0	0
P2	15x25	0	0
P3	15x25	0	0
P4	15x25	0	0

Legenda dos pilares	
	Pilar que nasce

Legenda das vigas e paredes	
	Viga

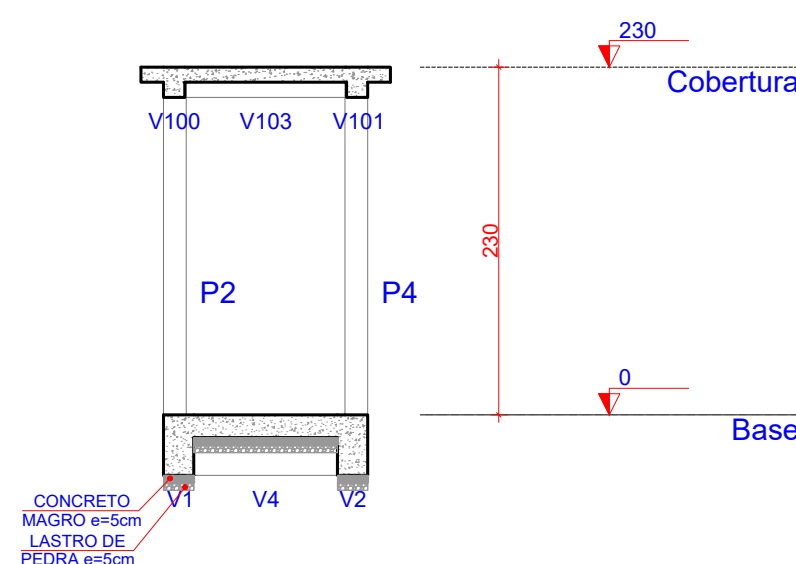
Lajes							
Nome	Tipo	Altura (cm)	Dados		Sobrecarga (kN/m²)		
			Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kN/m²)	Adicional	Acidental
L1	Maciça	15	0	0	3.75	1.37	3.00

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	-	2.33

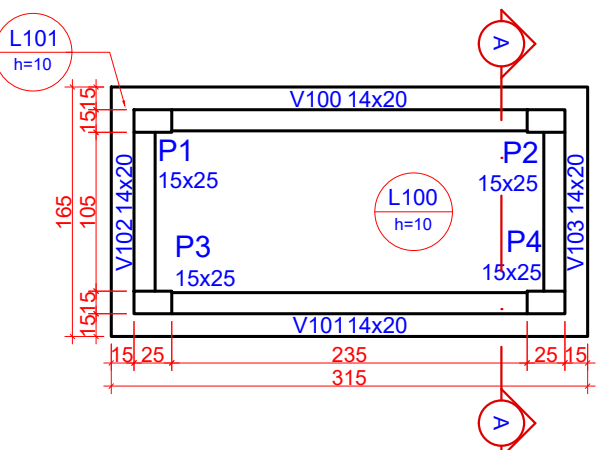
Características dos materiais	
fck (MPa)	Ecs (MPa)
30	26838

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Prever inclinação na laje de cobertura conforme projeto arquitetônico



5 CORTE A-A
ESCALA 1:50



4 PLANTA DE FORMAS - TOPO
ESCALA 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V100	14x20	0	230
V101	14x20	0	230
V102	14x20	0	230
V103	14x20	0	230

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	15x25	0	230
P2	15x25	0	230
P3	15x25	0	230
P4	15x25	0	230

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre

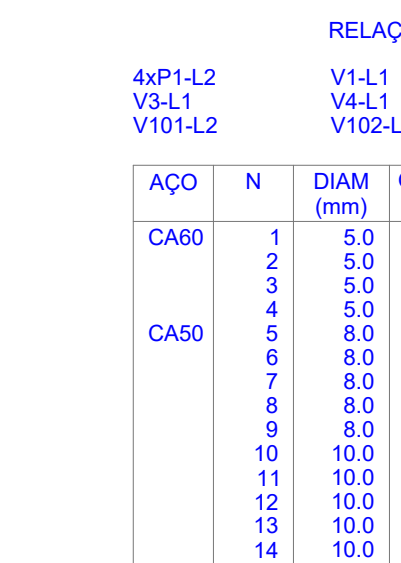
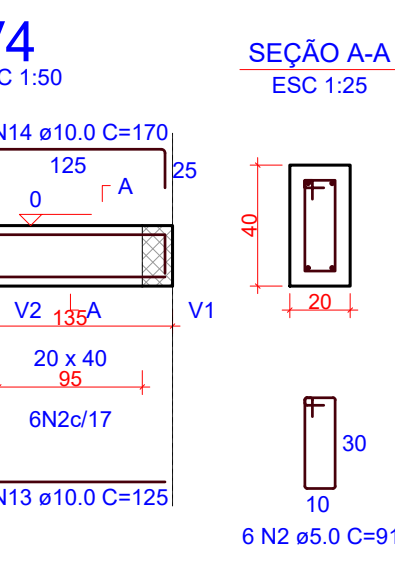
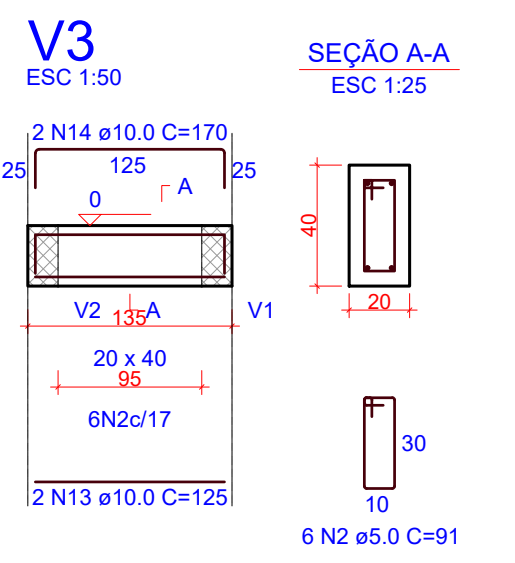
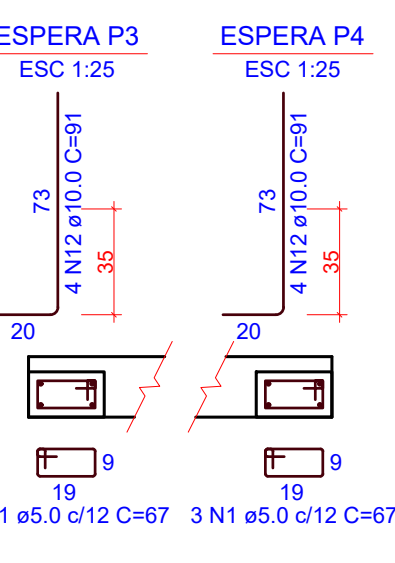
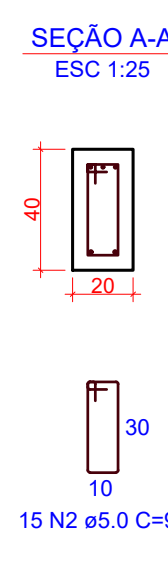
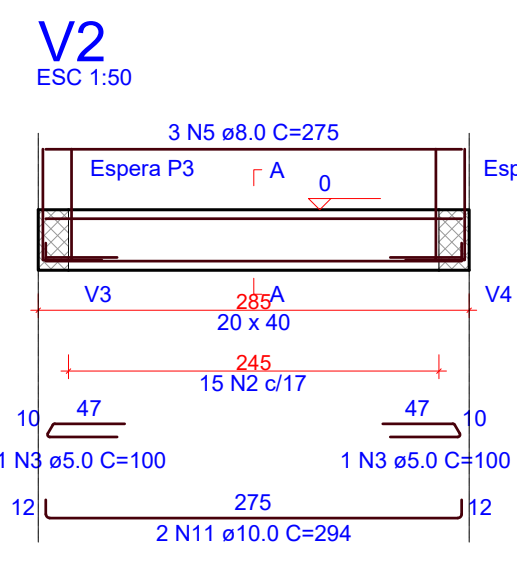
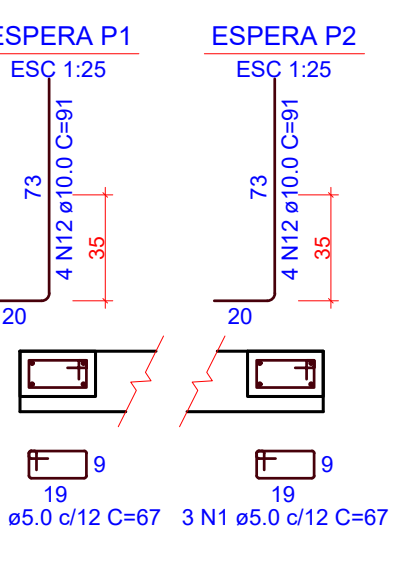
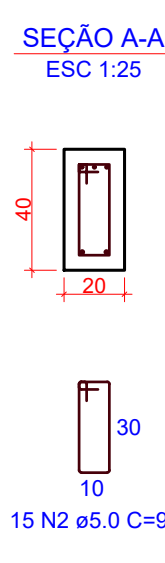
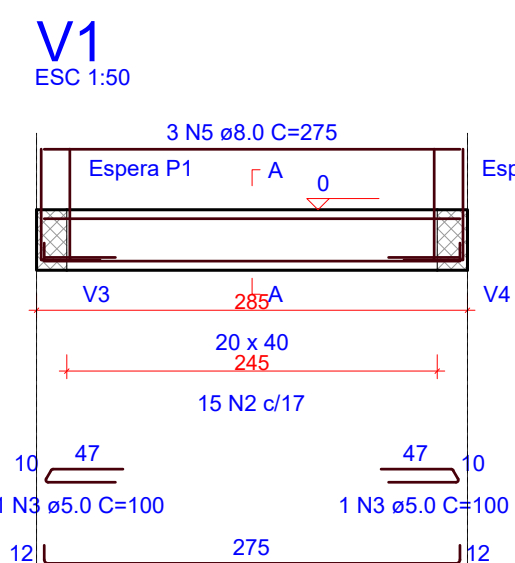
Legenda das vigas e paredes	
	Viga

Lajes							
Nome	Tipo	Altura (cm)	Dados		Sobrecarga (kN/m²)		
			Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kN/m²)	Adicional	Acidental
L100	Maciça	10	0	230	2.50	1.82	1.00
L101	Maciça	10	0	230	2.50	1.82	1.00

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	10	-	4.10

Características dos materiais	
fck (MPa)	Ecs (MPa)
30	26838

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

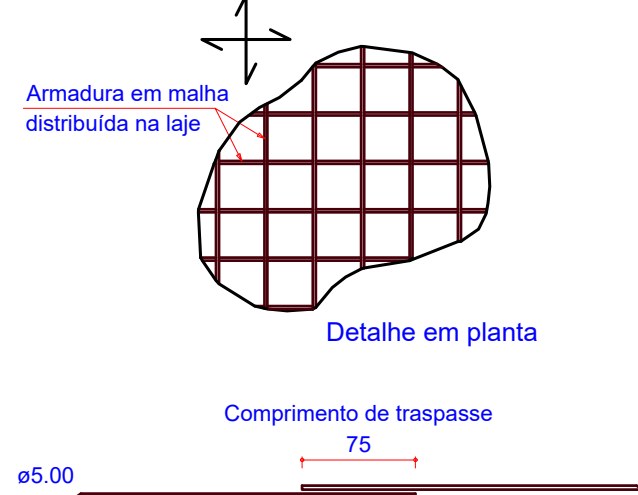


RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	92	67	6164
CA50	2	5.0	42	91	3822
	3	5.0	4	100	400
	4	5.0	88	55	4840
	5	8.0	6	275	1650
	6	8.0	4	279	1116
	7	8.0	4	297	1188
	8	8.0	4	129	516
	9	8.0	4	147	588
	10	10.0	16	227	3632
	11	10.0	4	294	1176
	12	10.0	16	91	1456
	13	10.0	4	125	500
	14	10.0	4	170	680

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	50.6	20
CA60	10.0	74.4	45.9
	5.0	152.3	23.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50	65.9		
CA60	23.5		

Volume de concreto (C-30) = 1.18 m³
Área de forma = 16.47 m²

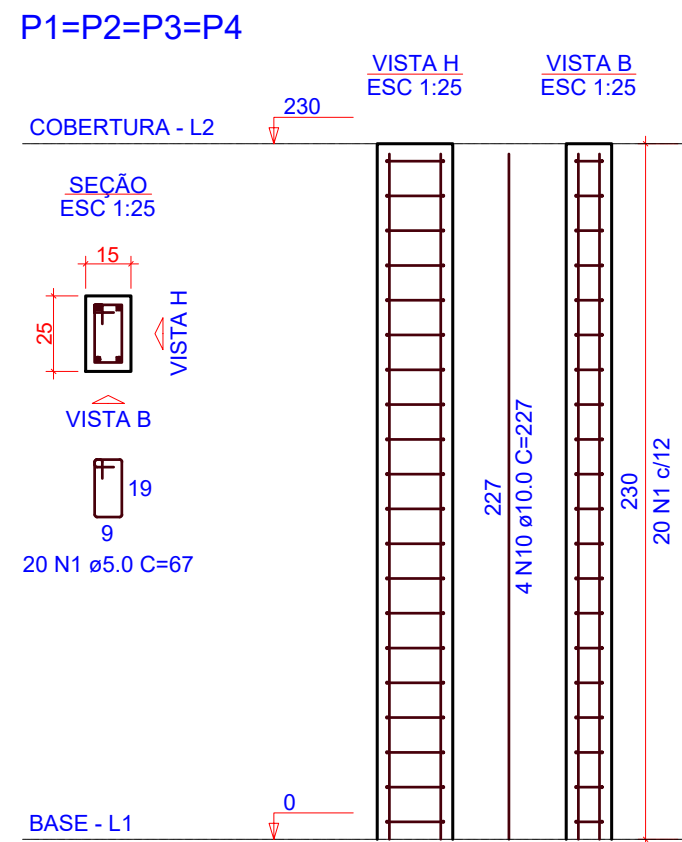
DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE



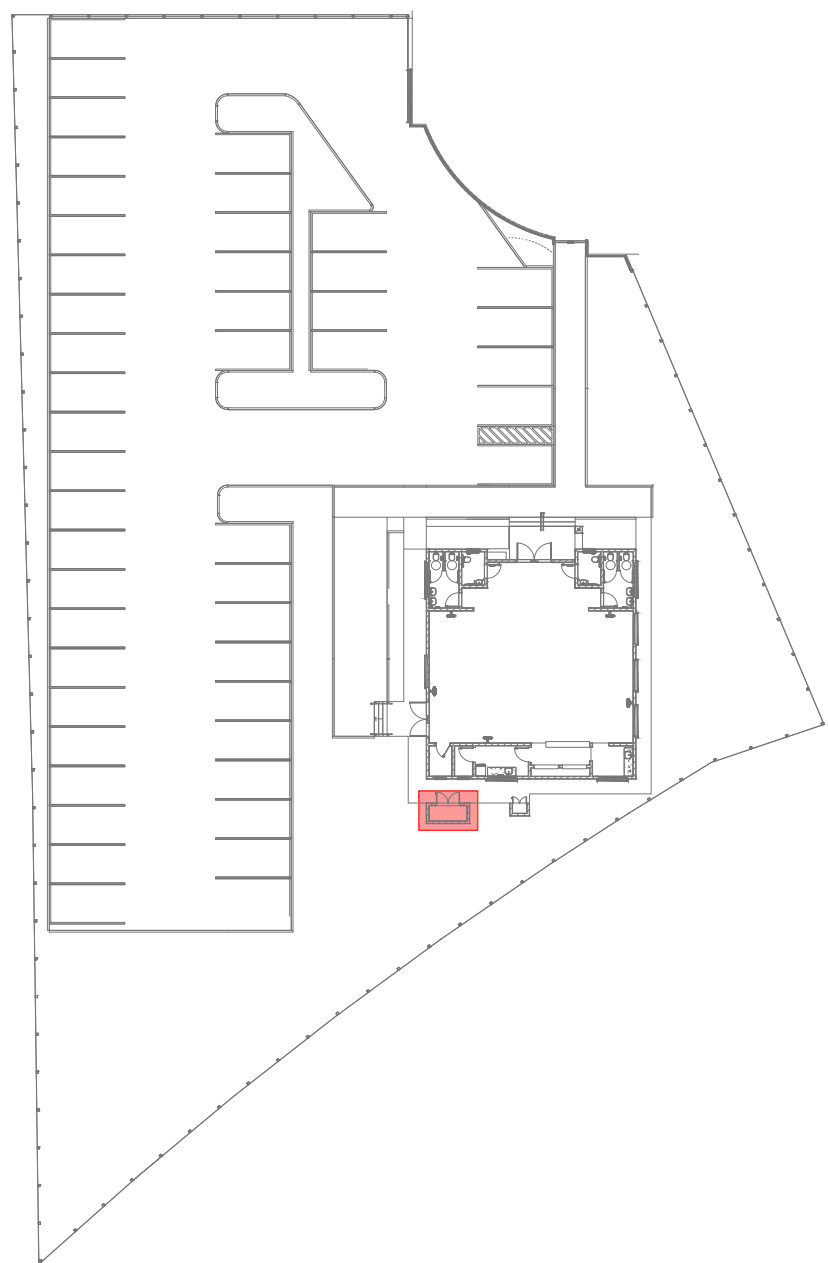
Relação do aço					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	116	VAR	VAR
	2	5.0	56	VAR	VAR
	3	5.0	52	VAR	VAR
	4	5.0	22	358	7876

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA60	5.0	272.1	41.9
PESO TOTAL (kg)			
CA60	41.9		

Volume de concreto (C-30) = 0.47 m³
Área de forma = 5.65 m²



3 DETALHAMENTO PILARES
ESCALA 1:25



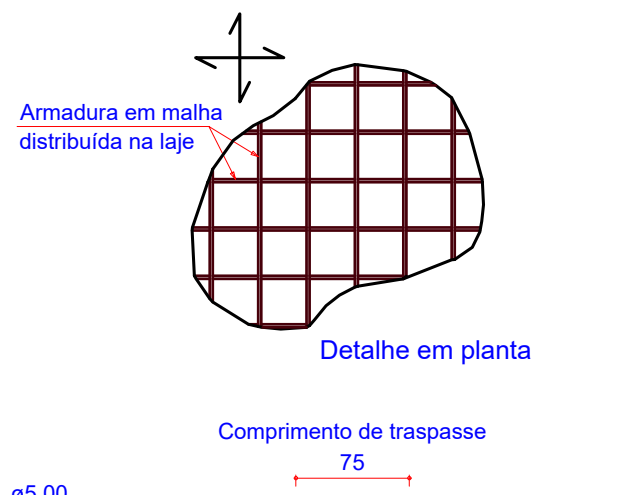
7 PLANTA SETORIZAÇÃO
ESCALA REPRESENTATIVA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES		VISTO DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com		
CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA		NÚMERO DO CADASTRO: 992801
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:
CLIENTE:		
CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO - LIXEIRA: DETALHAMENTO GERAL		PRONOME: EST 19/25
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_25_019_8
ESTRUTURAL		

6 DETALHAMENTO VIGAS
ESCALA 1:50

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

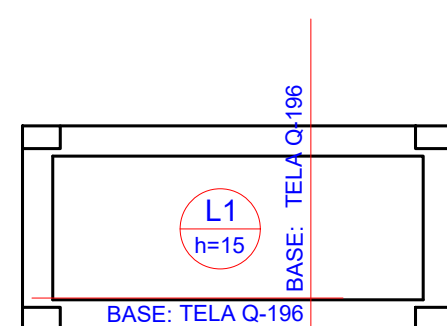


RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	50	VAR	VAR
	2	5.0	24	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA60	5.0	117.9	18.2
PESO TOTAL (kg)			
CA60	18.2		

Volume de concreto (C-30) = 0.34 m³
Área de forma = 0.00 m²

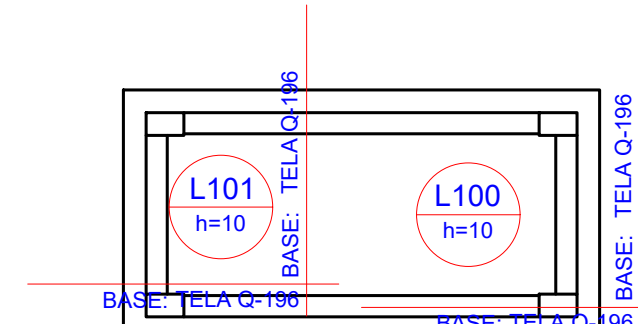
8 ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES - BASE
ESCALA 1:50



8 ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES - BASE
ESCALA 1:50

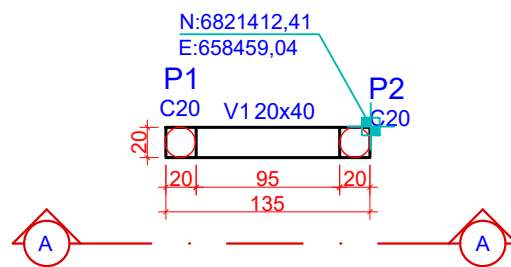


9 ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES - TOPO
ESCALA 1:50



9 ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES - TOPO
ESCALA 1:50



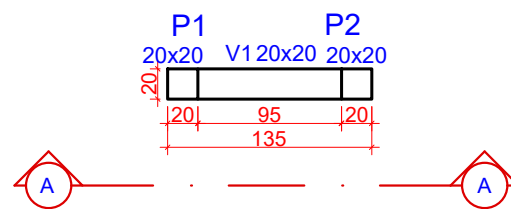


1 PLANTA DE FORMAS - BASE
ESCALA 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	20x40	0	-12

Características dos materiais	
fck (MPa)	Ecs (MPa)
30	26838

Dimensão máxima do agregado = 19 mm



2 PLANTA DE FORMAS - TOPO
ESCALA 1:50

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	20x20	0	208
P2	20x20	0	208

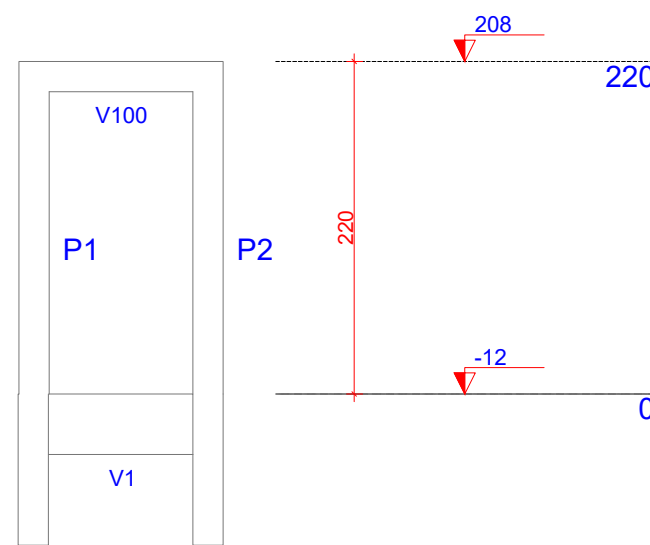
Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	20x20	0	208

Características dos materiais

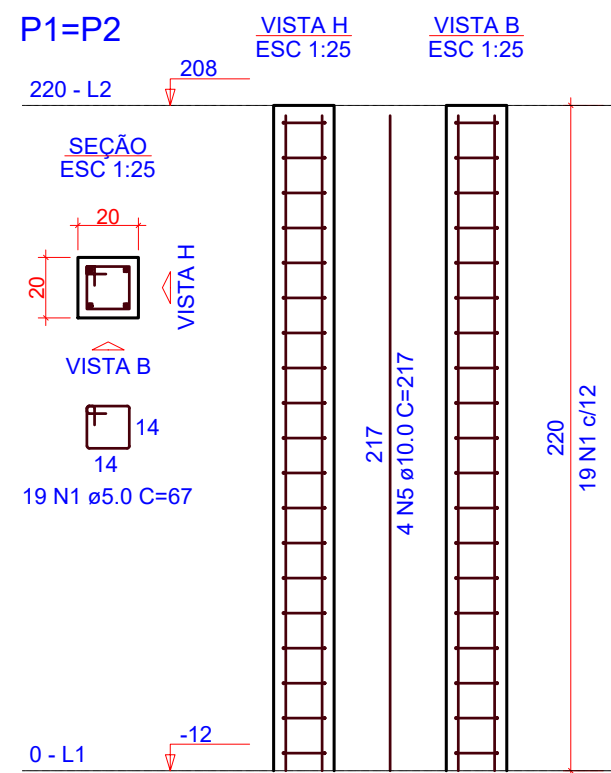
fck (MPa)	Ecs (MPa)
30	26838

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre

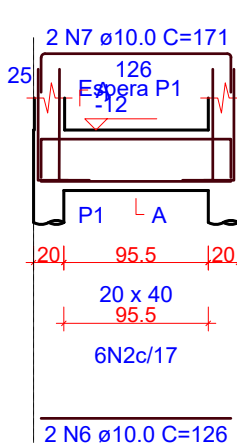


3 CORTE A-A
ESCALA 1:50

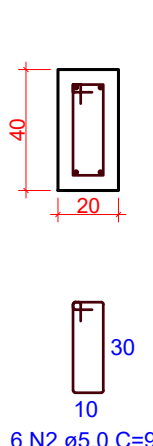


5 DETALHAMENTO PILARES
ESCALA 1:25

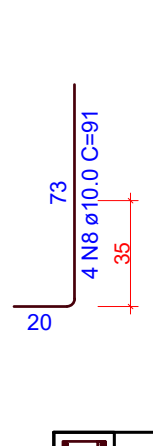
V1
ESC 1:50



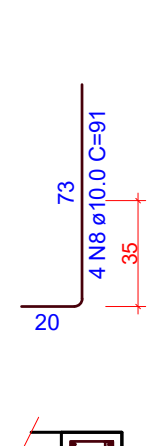
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



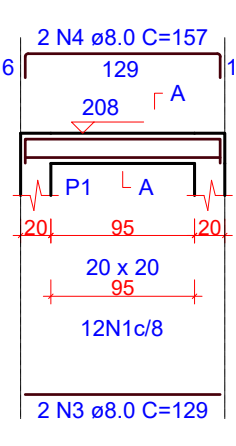
ESPERA P1
ESC 1:25



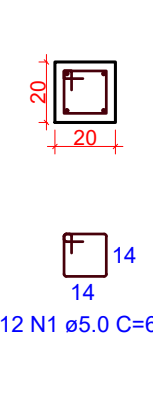
ESPERA P2
ESC 1:25



V100
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO					
2xP1-L2		V100-L2		V1-L1	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	56	67	3752
CA50	2	5.0	6	91	546
	3	8.0	2	129	258
	4	8.0	2	157	314
	5	10.0	8	217	1736
	6	10.0	2	126	252
	7	10.0	2	171	342
	8	10.0	8	91	728

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	5.7	2.3
CA60	10.0	30.6	18.9
CA60	5.0	43	6.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50	21.1		
CA60	6.6		

Volume de concreto (C-30) = 0.31 m³
Área de forma = 5.25 m²

4 DETALHAMENTO VIGAS
ESCALA INDICADA

Estacas			
Simbologia	Nome	d (cm)	Quantidade
	C20	20.00	2

EMBUTIR ARMADURA DA ESTACA ATÉ O TOPO DA VIGA BALDRAME



Relação do aço (2 estacas)

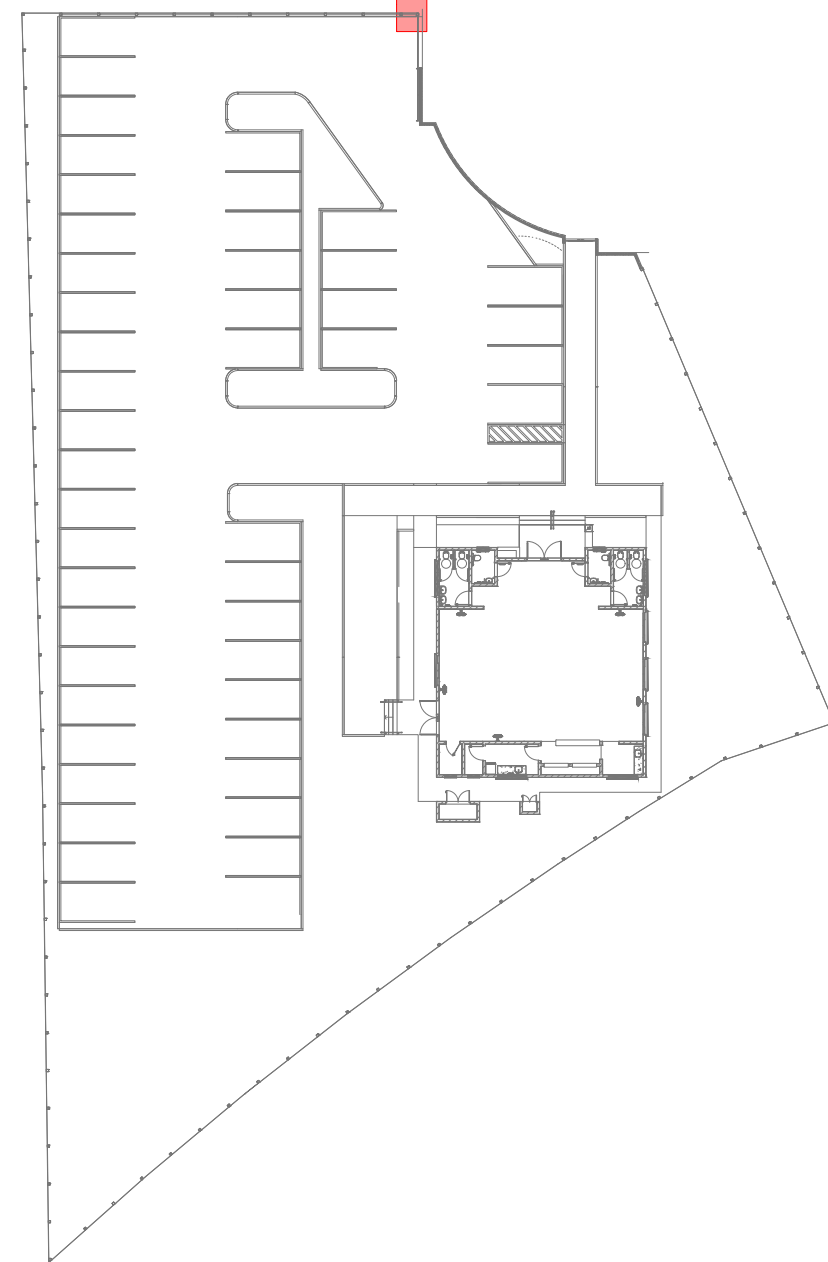
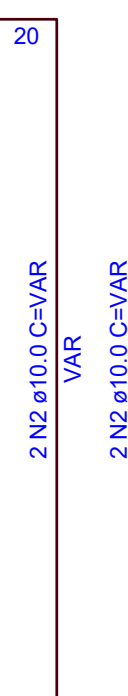
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	26	51	1326
CA50	2	10.0	8	VAR	VAR

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	10.0	20.8	12.8
CA60	5.0	13.3	2.0
PESO TOTAL (kg)			
CA50	12.8		
CA60	2.0		

Volume de concreto (C-30) = 0.13 m³

7 DETALHE ESTACA TRADO Ø20 (2x)
ESCALA 1:25



6 PLANTA SETORIZAÇÃO
ESCALA REPRESENTATIVA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com	
OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA		
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC		NÚMERO DO CADASTRO: 992801
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: CLIENTE:		
CONTÍDUO: IMPLANTAÇÃO - MURO DE MEDIÇÃO: DETALHAMENTO GERAL		PRONOME: EST 20/25
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_26_est_020_8
ESTRUTURAL		



Estacas			
Simbologia	Nome	d (cm)	Quantidade
	C20	20.00	10

Localização no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
1659.60	E1
1128.26	E2, E3, E4
918.25	E5, E6, E7
737.78	E8
368.89	E9
0.00	E10



20

20

2 N2 Ø10,0 C=VAR

VAR

2 N2 Ø10,0 C=VAR

VAR

10

13 N1 Ø5,0 c/15 C=5

Relação do aço (10 es)

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UN (cm)
CA80	1	5,0	130	
CA50	2	10,0	40	

Peso total (kg)

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	5,0	104,0	64,2
CA80	10,0	66,3	10,2

PESO TOTAL (kg)

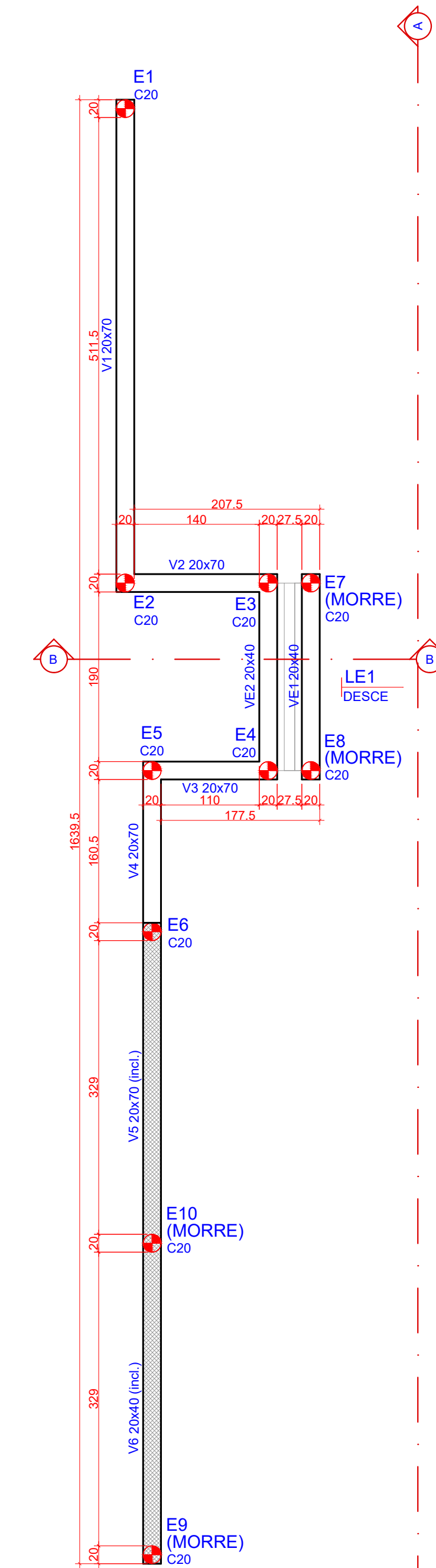
CA50	64,2
CA80	10,2

Volume de concreto (C-30) = 0,63 m³

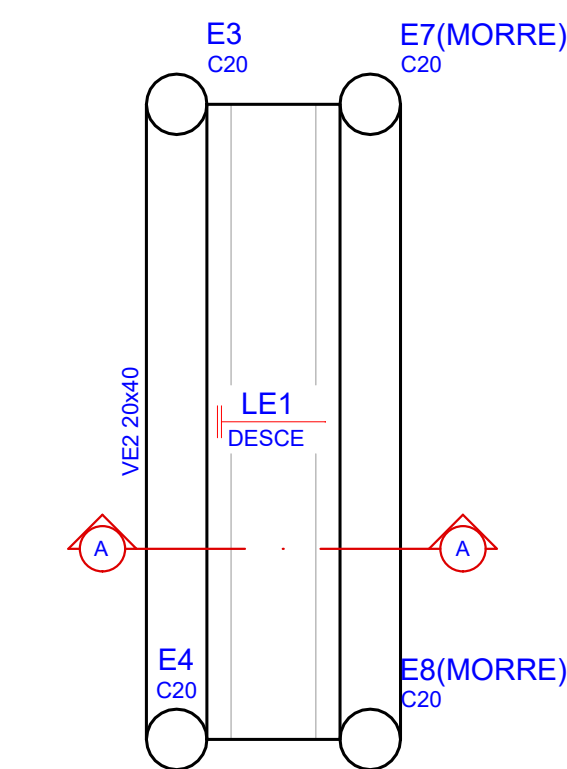


OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA
 CRICIÚMA CIDADE DO FUTURO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
 PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Maranhão, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com		
OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC NÚMERO DO CADASTRO: 992801		
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: CLIENTE:		
CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO - ESCADA LATERAL; PLANTA DE LOCAÇÃO E DETALHAMENTO ESTACAS		
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_28_est_021_a
ESTRUTURAL		FRANCHA: EST 21/25



1 PLANTA DE FORMAS
ESCALA 1:50



5 ARMAÇÃO POSITIVA DA ESCADA
ESCALA 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	20x70	0	-2
V2	20x70	0	-2
V3	20x70	0	-2
V4	20x70	0	-2
V5	20x70	0 / -17	-2 / -19
VE1	20x40	0	-36
VE2	20x40	0	-2

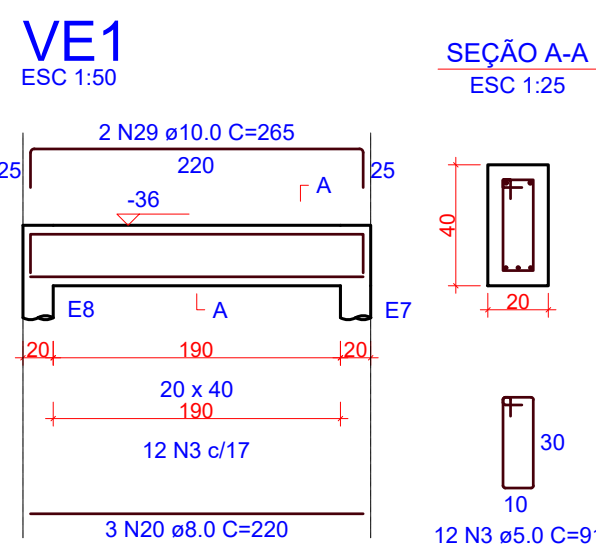
Lajes			
Nome	Tipo	Altura (cm)	Nível (cm)
LE1	Maciça	15	0

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	-	0.92

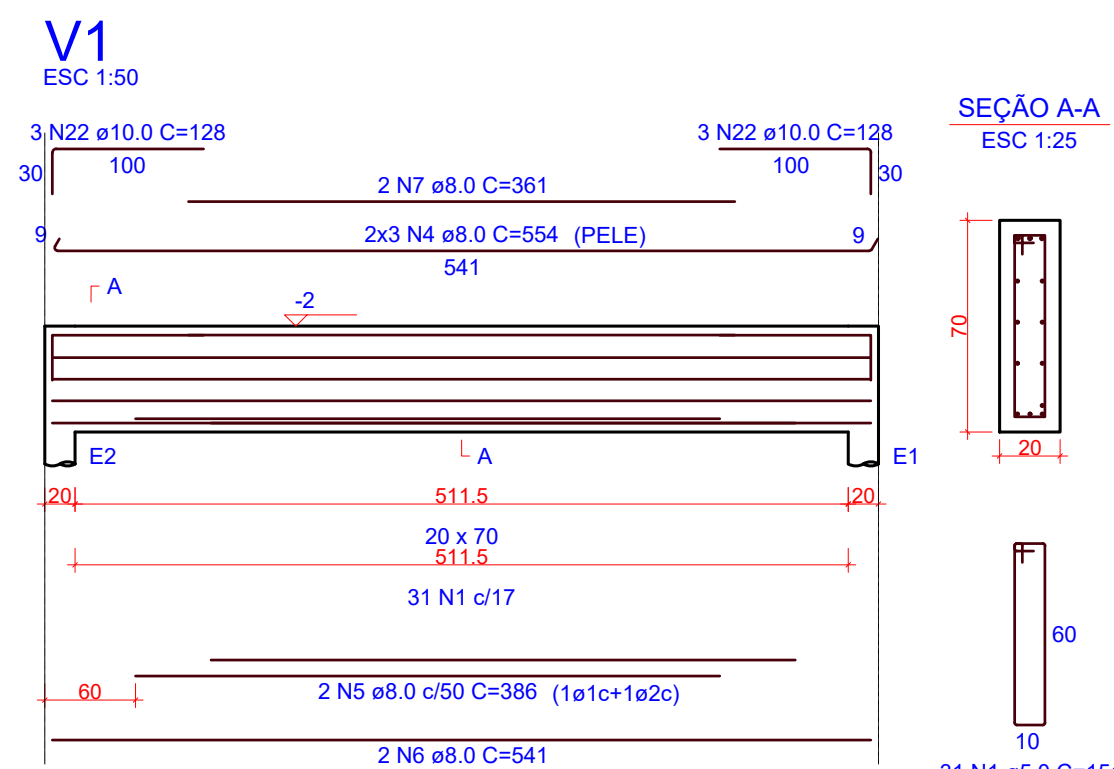
Características dos materiais			
fck (MPa)	Ecs (MPa)		
30	26836		

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

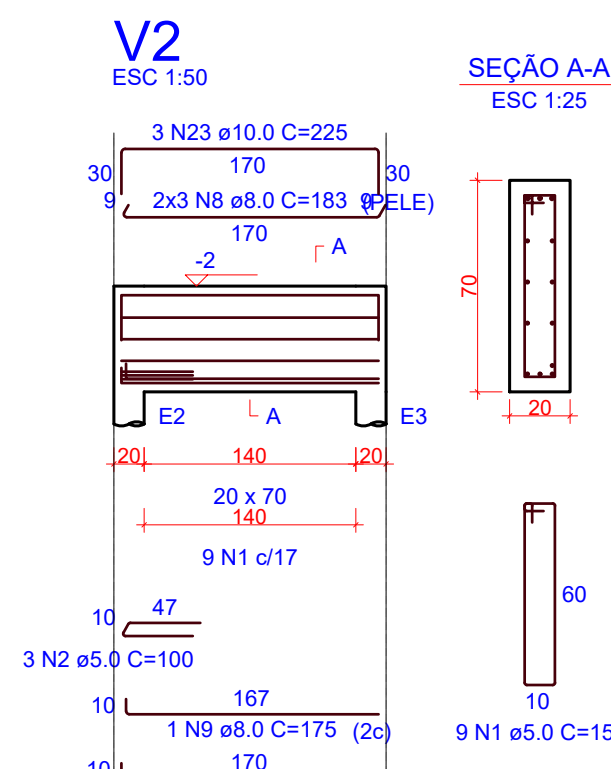
Legenda das vigas e paredes			
	Viga		
	Viga inclinada		



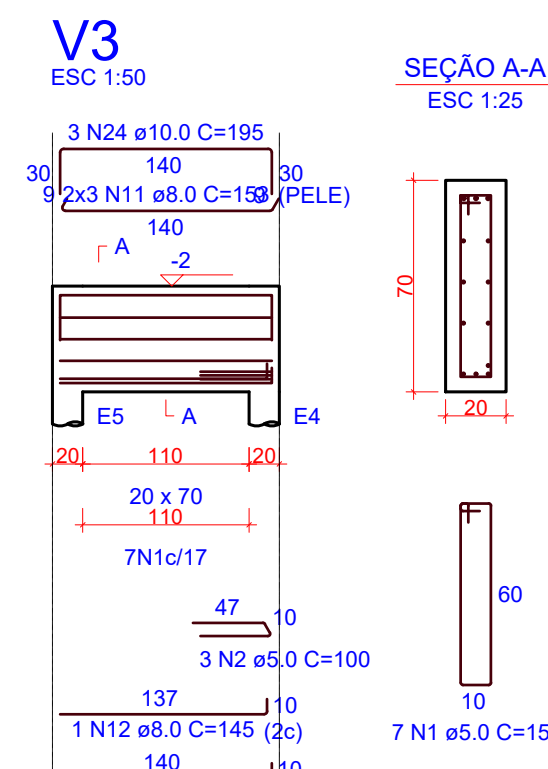
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



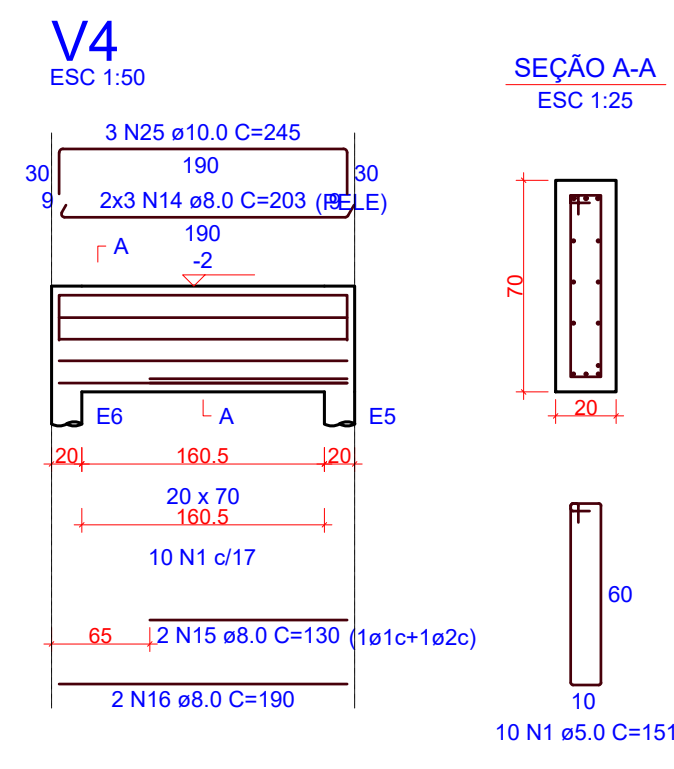
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



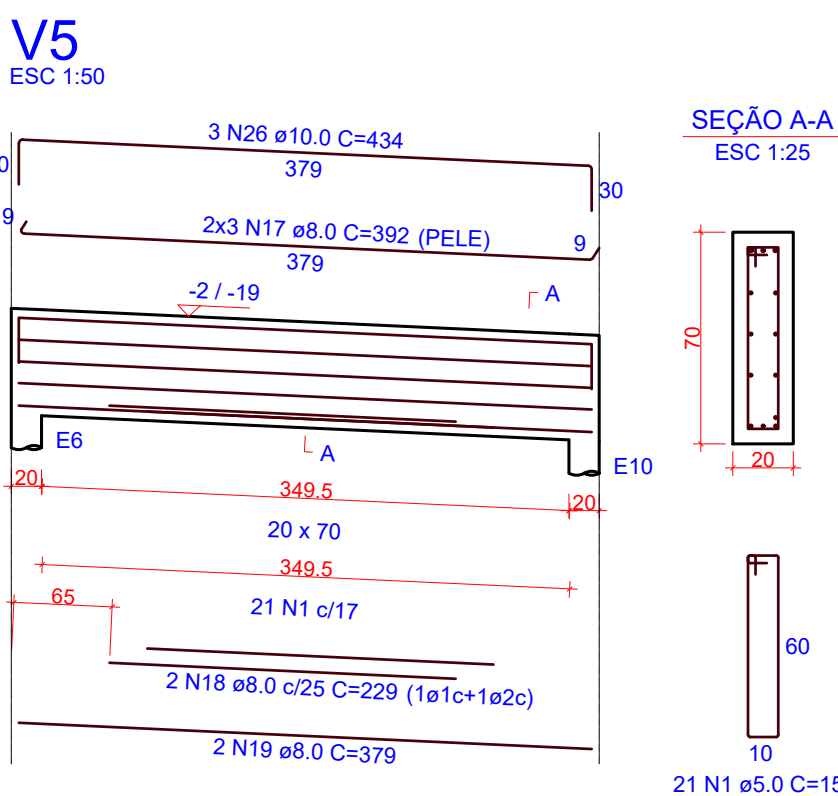
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



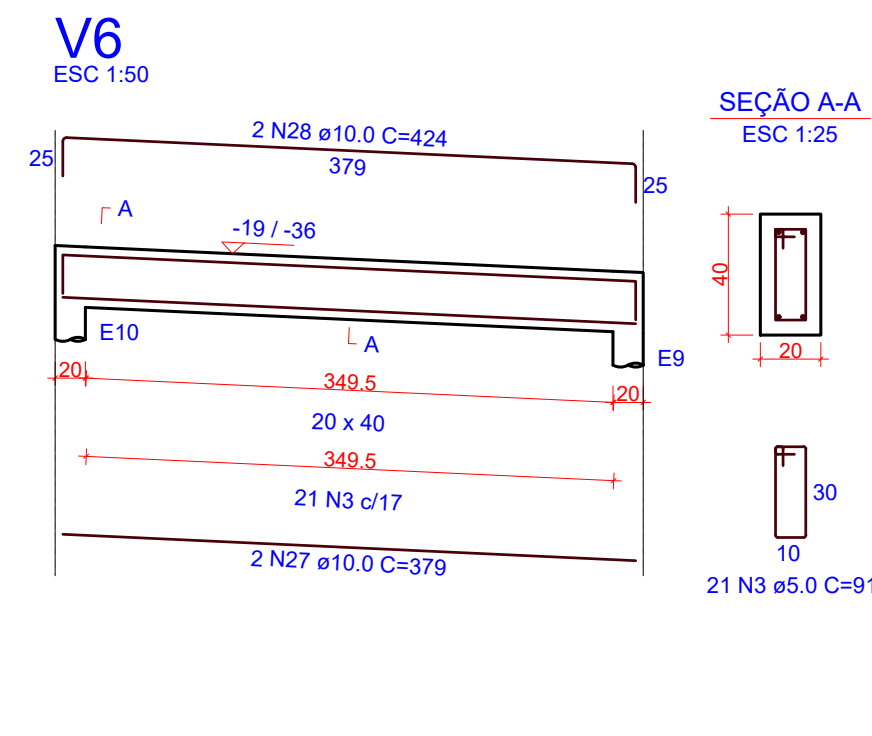
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



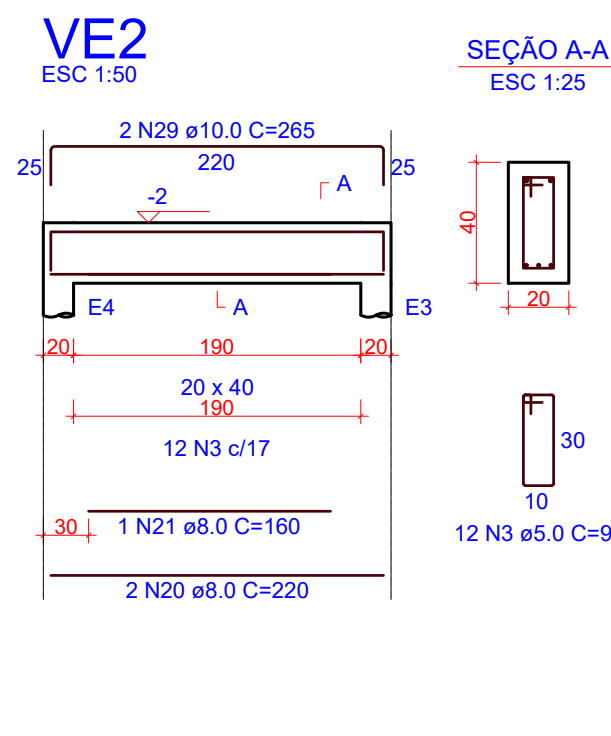
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



SEÇÃO A-A
ESC 1:25

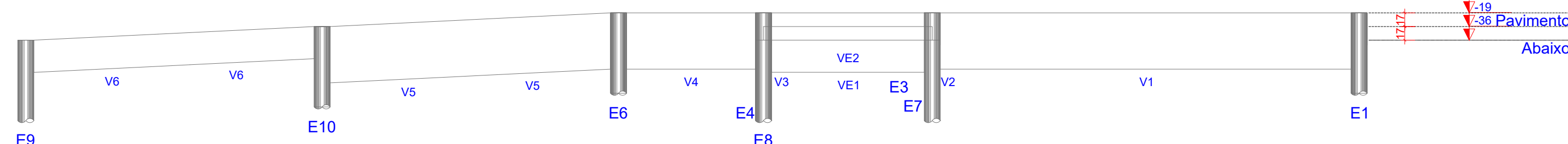


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

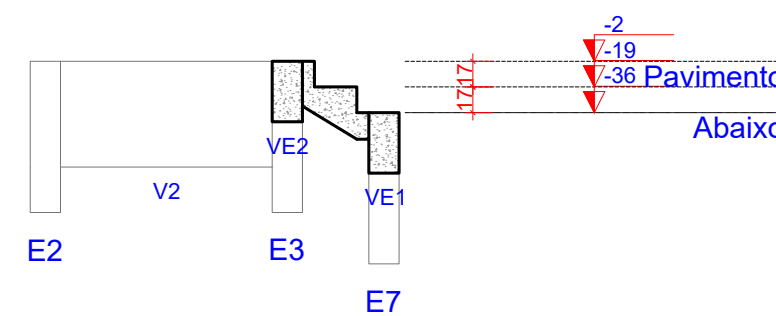


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

4 DETALHAMENTO VIGAS
ESCALA INDICADA



2 CORTE A-A
ESCALA 1:50



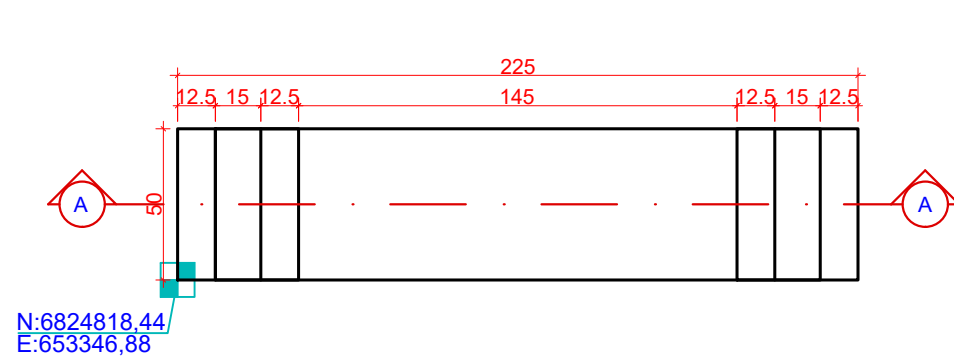
3 CORTE B-B
ESCALA 1:50

RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	78	151	11778
CA50	2	5.0	6	100	600
	3	5.0	45	91	4095
	4	8.0	6	554	3324
	5	8.0	2	386	772
	6	8.0	2	541	1082
	7	8.0	2	361	722
	8	8.0	6	183	1098
	9	8.0	1	175	175
	10	8.0	3	178	534
	11	8.0	6	153	918
	12	8.0	1	145	145
	13	8.0	3	148	444
	14	8.0	6	203	1218
	15	8.0	2	130	260
	16	8.0	2	190	380
	17	8.0	6	392	2352
	18	8.0	2	229	458
	19	8.0	2	379	758
	20	8.0	5	220	1100
	21	8.0	1	160	160
	22	10.0	6	128	768
	23	10.0	3	225	675
	24	10.0	3	195	585
	25	10.0	3	245	735
	26	10.0	3	434	1302
	27	10.0	2	379	758
	28	10.0	2	424	848
	29	10.0	4	265	1060

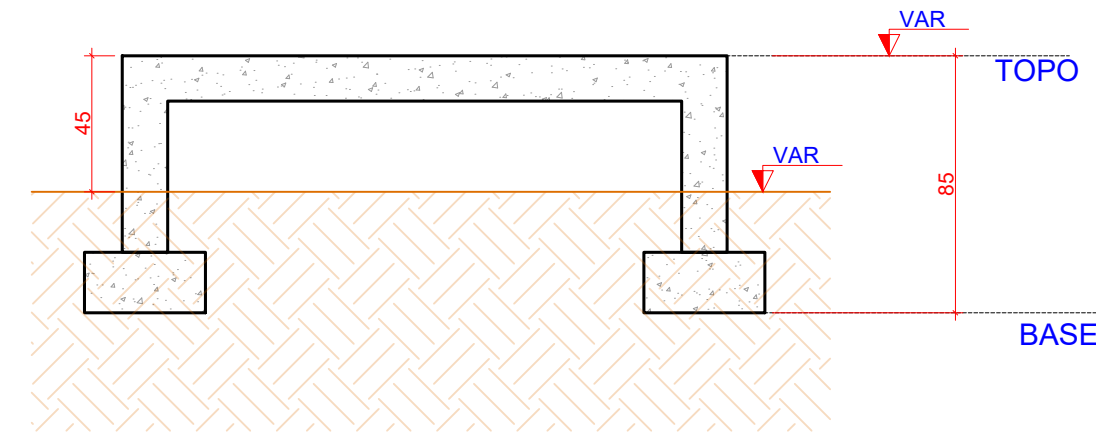
RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	159	62.7
CA60	10.0	67.3	41.5
	5.0	164.7	26.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	104.2		
CA60	25.4		
Volume de concreto (C-30) = 2.62 m³			
Área de forma = 29.90 m²			

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL			MAR/2026
OBSERVAÇÕES			VISTO DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com			
CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA			
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC. NÚMERO DO CADASTRO: 992801			
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	
CLIENTE:			
CONTROLE: IMPLANTAÇÃO - ESCADA LATERAL: PLANTA DE FORMAS, CORTES E DETALHAMENTO VIGAS			
ESCALA: INDICADA		DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_26_esc_022_8
ESTRUTURAL		EST 22/25	

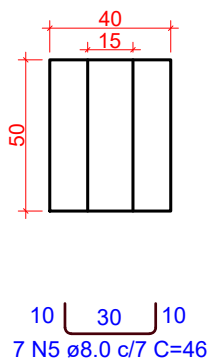


1 DETALHAMENTO GEOMETRIA BANCO
ESCALA 1:25

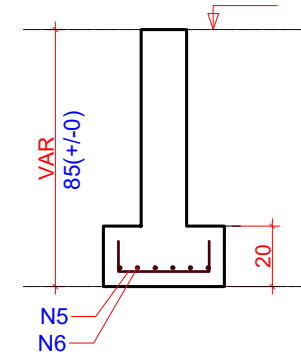


2 CORTE A-A
ESCALA 1:25

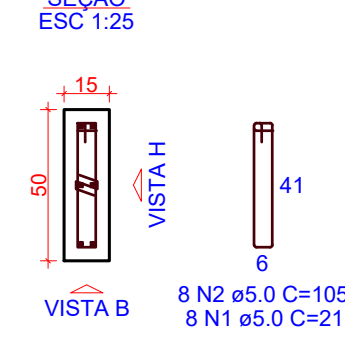
S1=S2
PLANTA
ESC 1:25



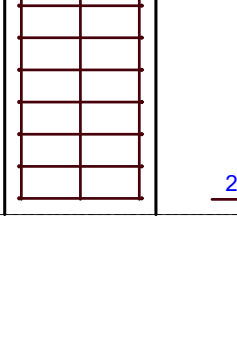
CORTE
ESC 1:25



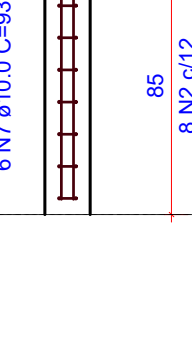
P1=P2
SEÇÃO
ESC 1:25



VISTA H
ESC 1:25



VISTA B
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO - PARA 1 BANCO

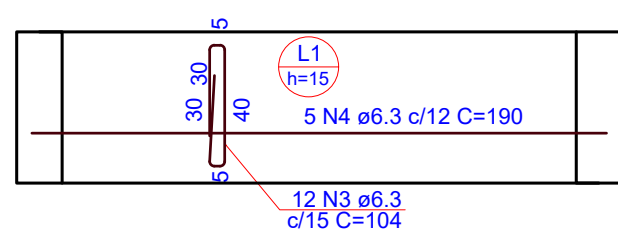
Positivos		2xP1		2xS1	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	16	21	336
CA50	2	5.0	16	105	1680
	3	6.3	12	104	1248
	4	6.3	5	190	950
	5	8.0	14	46	644
	6	8.0	12	56	672
	7	10.0	12	93	1116

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	22	5.4
	8.0	13.2	5.2
CA60	10.0	11.2	6.9
	5.0	20.2	3.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	17.5		
CA60	3.1		

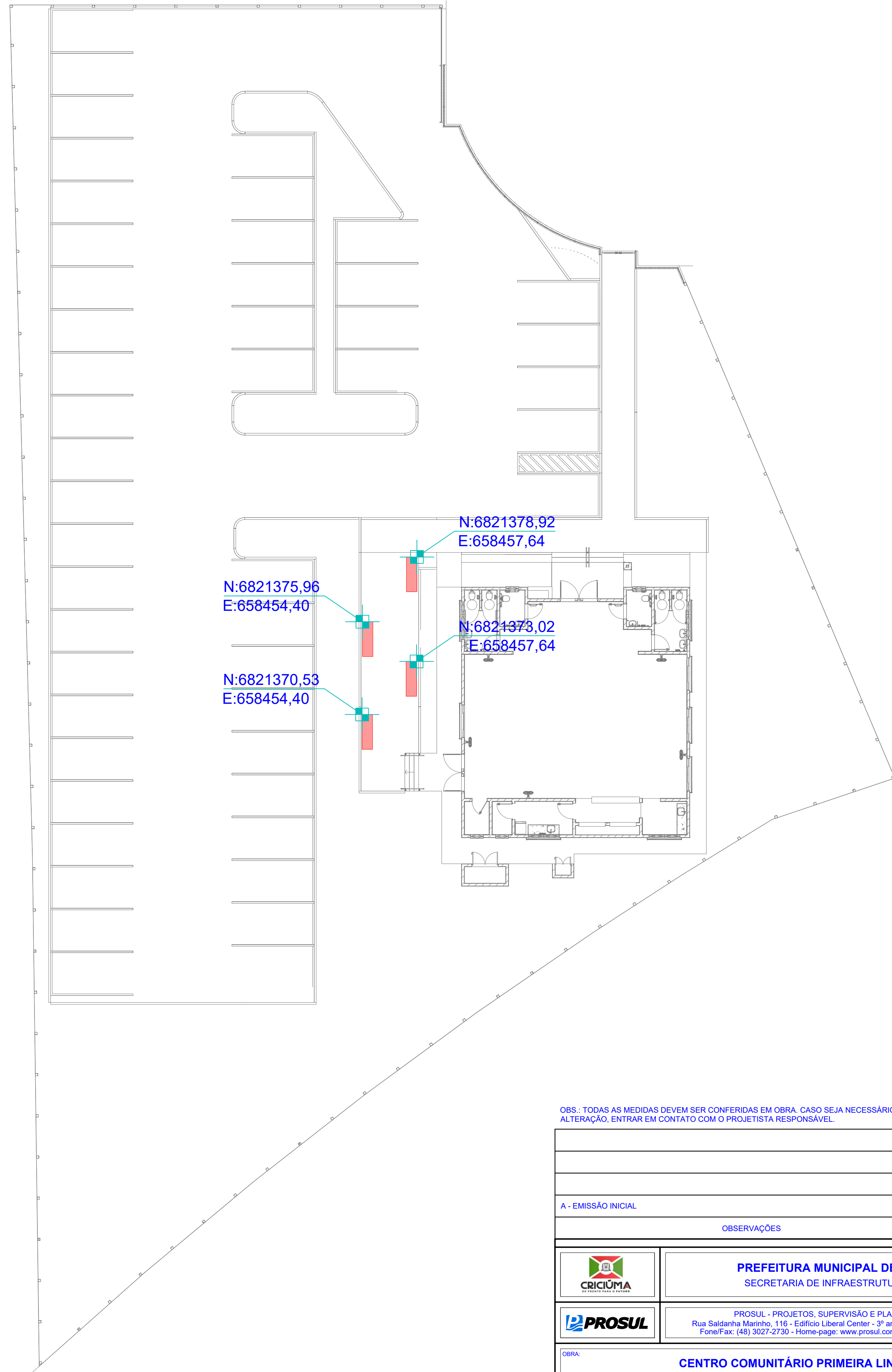
Volume de concreto (C-30) = 0.38 m³
Área de forma = 4.16 m²

3 DETALHAMENTO SAPATA E PILAR
ESCALA 1:25



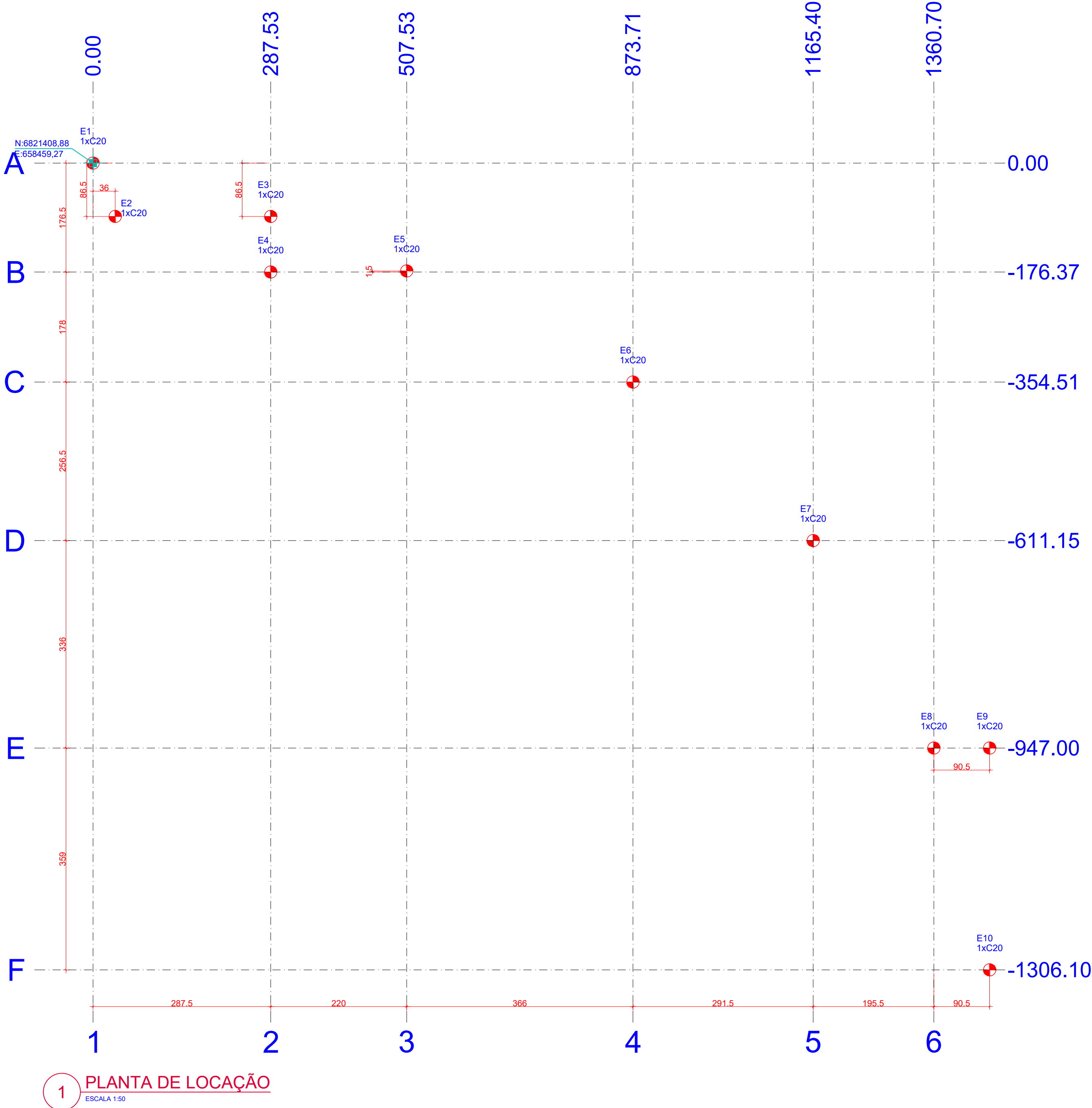
4 ARMAÇÃO POSITIVA DA LAJE
ESCALA 1:25

7 PLANTA SETORIZAÇÃO
ESCALA REPRESENTATIVA



OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL			MAR/2026
OBSERVAÇÕES		VISTO	DATA
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
		PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com	
OBRA:		CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA	
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC		NÚMERO DO CADASTRO: 992801	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	
CLIENTE:			
CONTÉUDO: IMPLANTAÇÃO - BANCOS: DETALHAMENTO GERAL		PRONOME: EST 23/25	
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_26_001_023_8	ESTRUTURAL



1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1:50

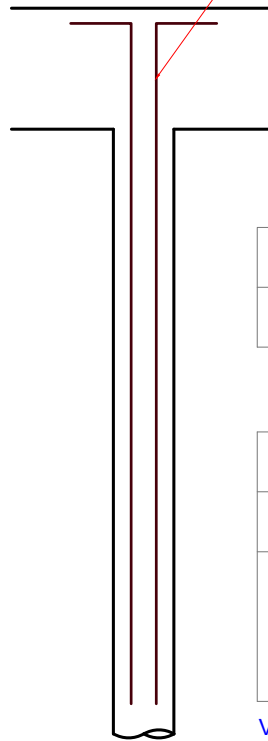
		Pilar		Carga Máx. (kN)
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	
E1	-	0.00	0.00	3
E2	-	35.89	-86.37	7
E3	-	287.53	-86.37	7
E4	-	287.53	-176.37	3
E5	-	507.53	-176.37	7
E6	-	873.71	-354.51	14
E7	-	1165.40	-611.15	13
E8	-	1360.70	-947.00	8
E9	-	1450.99	-947.00	8
E10	-	1450.99	-1306.10	7

Estacas			
Simbologia	Nome	d (cm)	Quantidade
	C20	20.00	10

Estacas			
Simbologia	Nome	d (cm)	Quantidade
	C20	20.00	10

20
VAR
2 N2 ø10.0 C=VAR

20
VAR
2 N2 ø10.0 C=VAR



EMBURIR ARMADURA DA
ESTACA ATE O TOPO DA
VIGA BALDRAME

10
13 N1 ø5.0 c/15 C=51

Relação do aço (10 estacas)

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	130	51	6630
CA50	2	10.0	40	VAR	VAR

Resumo do aço

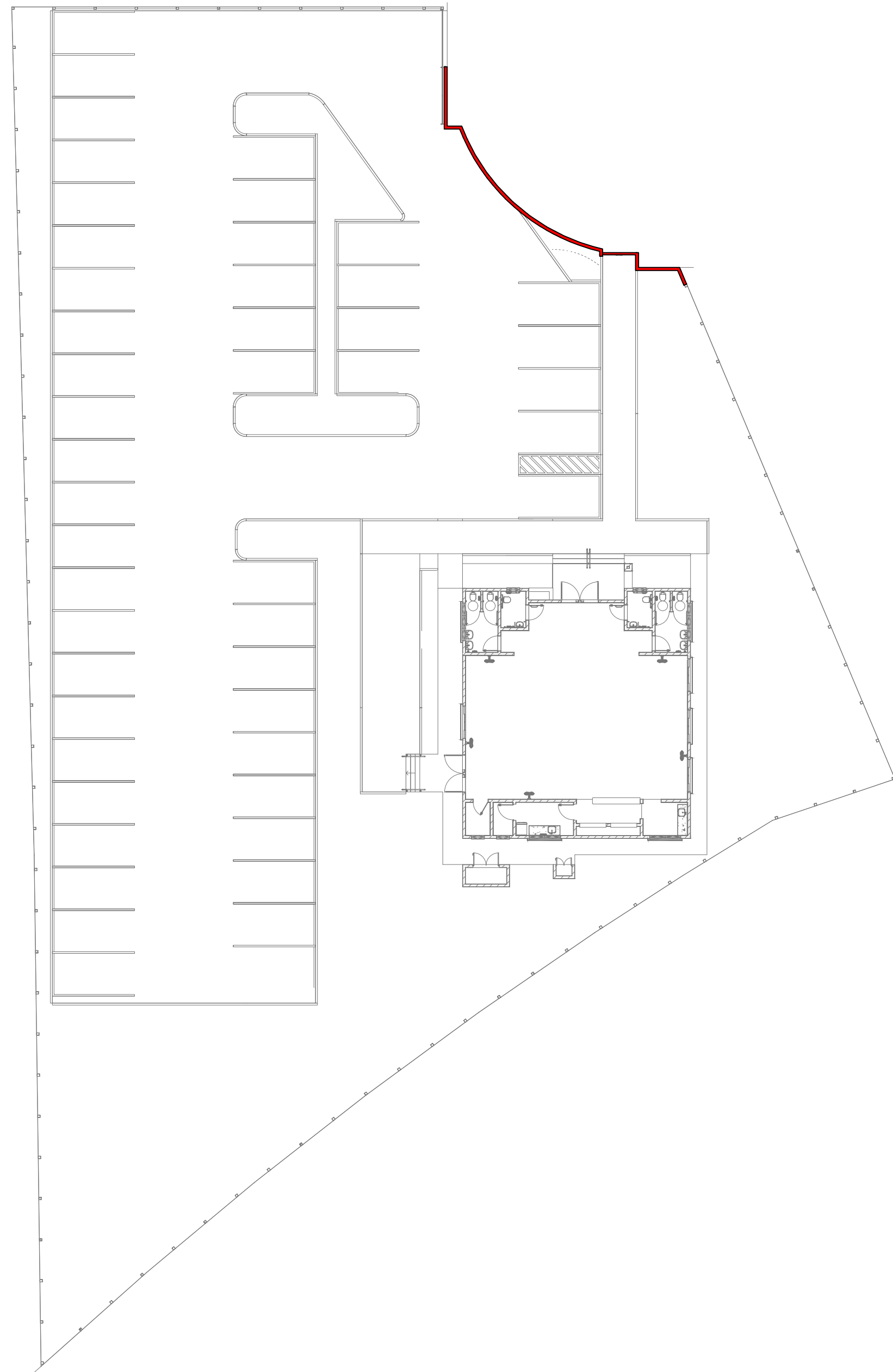
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	10.0	104.0	64.2
CA60	5.0	66.3	10.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	64.2		
CA60	10.2		

Volume de concreto (C-30) = 0.63 m³

2 DETALHE ESTACA TRADO Ø20 (10x)
ESCALA 1:25

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
0.00	E1
35.89	E2
287.53	E3, E4
507.53	E5
873.71	E6
1165.40	E7
1360.70	E8
1450.99	E9, E10

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
0.00	E1
-86.37	E2, E3
-174.65	E5
-176.37	E4
-354.51	E6
-611.15	E7
-947.00	E8, E9
-1306.10	E10

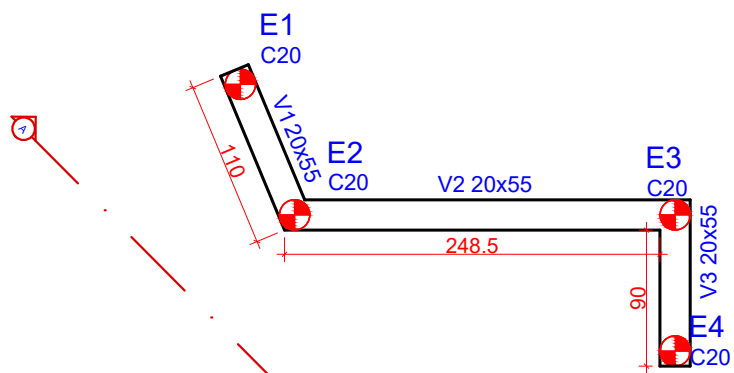


3 PLANTA SETORIZAÇÃO
ESCALA REPRESENTATIVA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

 CRIÇIÚMA Cidade do Futuro		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
		PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com	
OBRA:			
CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA			
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC		NÚMERO DO CADASTRO: 992801	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:	
		CLIENTE:	
CONTÉUDO: IMPLANTAÇÃO - BASE CERCA: PLANTA DE LOCAÇÃO E DETALHAMENTO ESTACAS		PRONOME: EST 24/25	
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026	ARQUIVO: 017_26_est_024_8	ESTRUTURAL



Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	20x55	0	-12
V2	20x55	0	-12
V3	20x55	0	-12
V4	20x55	0	-12
V5	20x55	0	-12
V6	20x55	0	-12
V7	20x55	0	-12
V8	20x55	0	-12
V9	20x55	0	-12

Características dos materiais

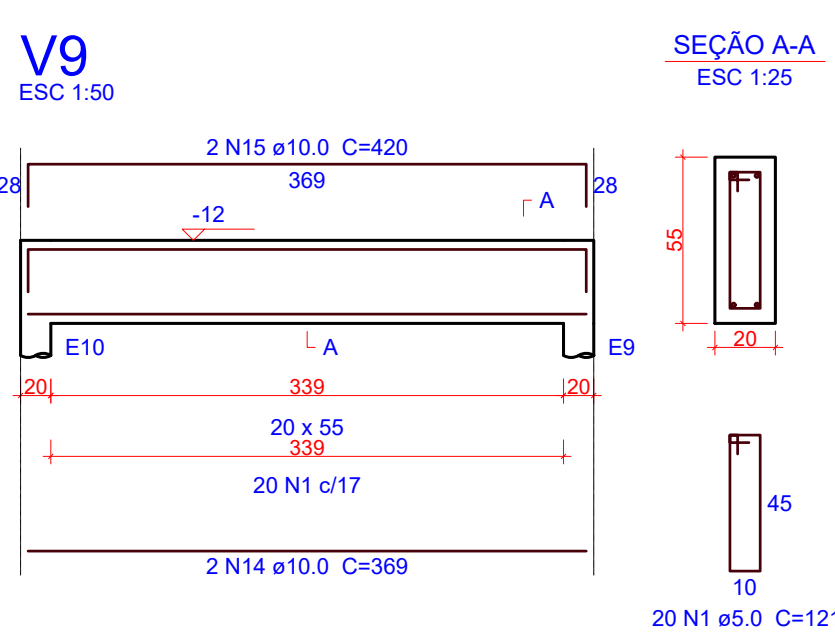
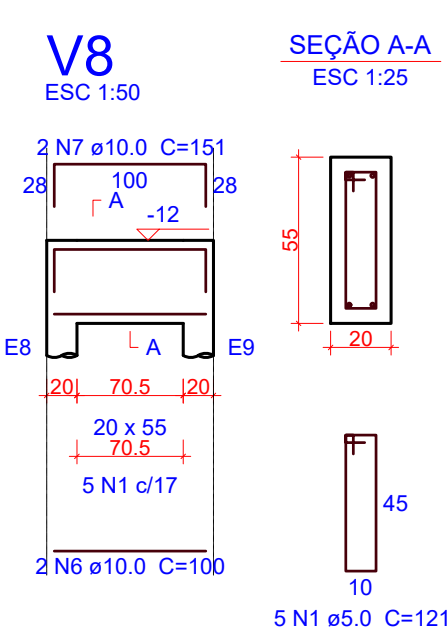
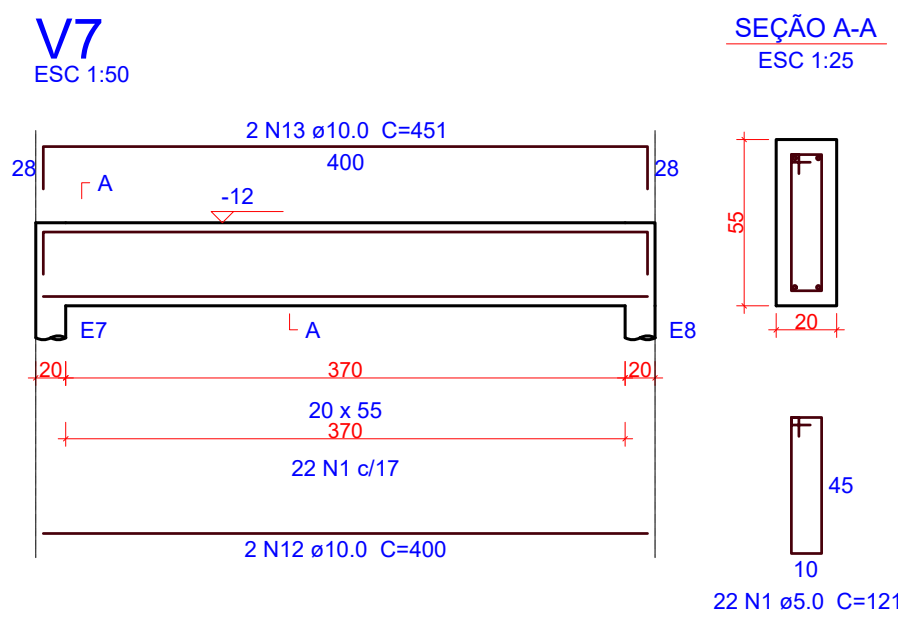
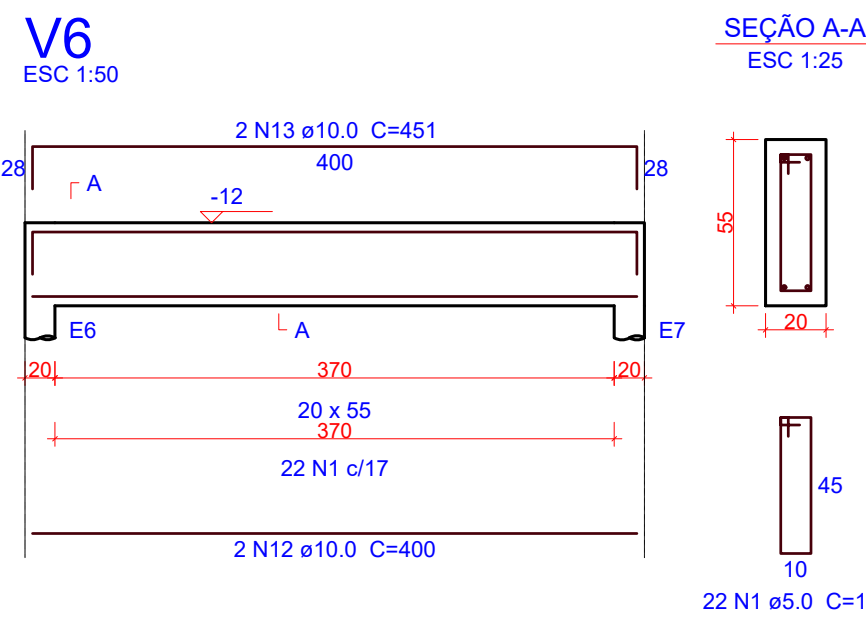
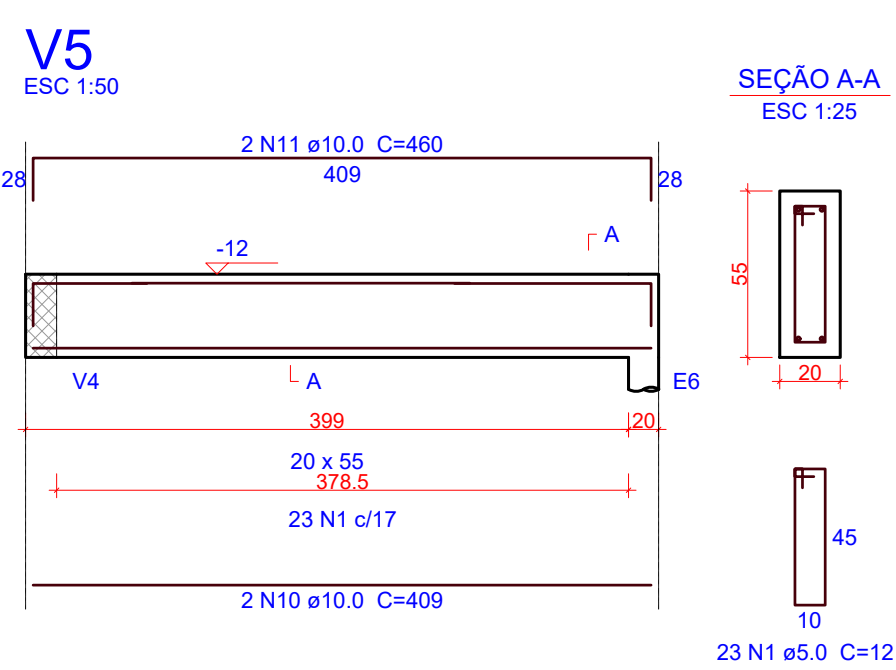
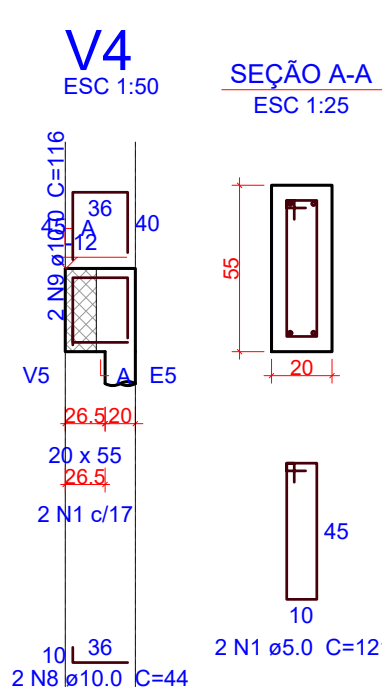
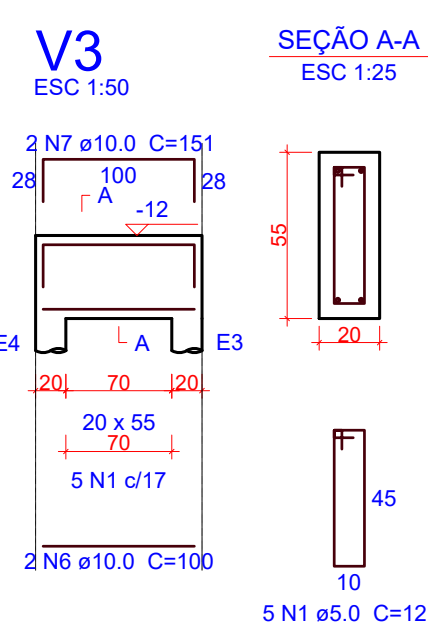
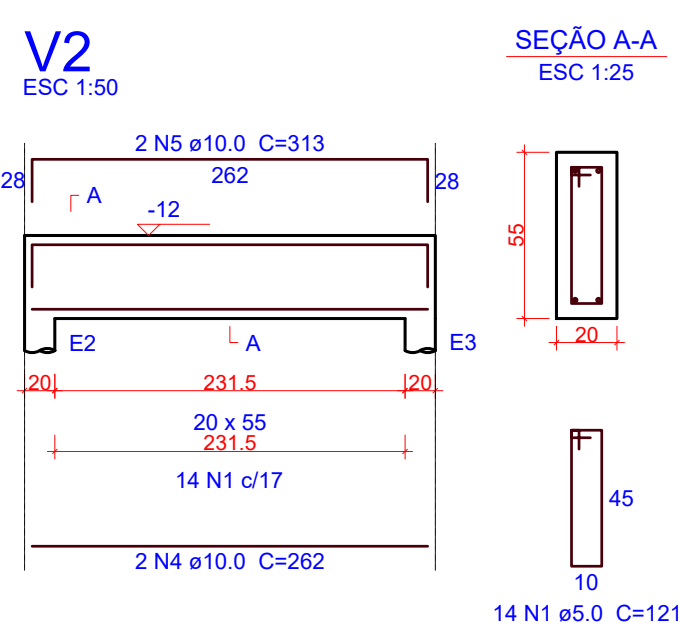
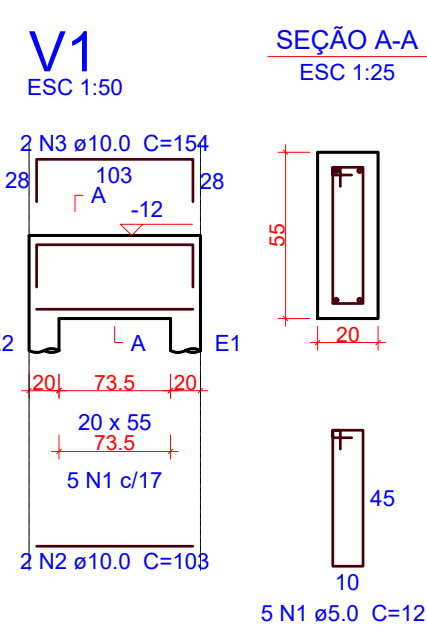
fck (MPa)	Ecs (MPa)
30	26838

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes	
	Viga

1 PLANTA DE FORMAS - BASE

ESCALA 1:50



2 DETALHAMENTO VIGAS

ESCALA INDICADA

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	118	121	14278
CA50	2	10.0	2	103	206
	3	10.0	2	154	308
	4	10.0	2	262	524
	5	10.0	2	313	626
	6	10.0	4	100	400
	7	10.0	4	151	604
	8	10.0	2	44	88
	9	10.0	2	116	232
	10	10.0	2	409	818
	11	10.0	2	460	920
	12	10.0	4	400	1600
	13	10.0	4	451	1804
	14	10.0	2	369	738
	15	10.0	2	420	840

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	10.0	97.1	59.9
CA60	5.0	142.8	22
PESO TOTAL (kg)			
CA50			59.9
CA60			22

Volume de concreto (C-30) = 2.35 m³
Área de forma = 27.77 m²

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAR/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com
OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRA LINHA	
ENDEREÇO: RUA LIBERA ACCORDI MANGILLI S/N, BAIRRO PRIMEIRA LINHA, CRICIÚMA-SC	NÚMERO DO CADASTRO: 992801
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:
CLIENTE:	
CONTÉUDO: IMPLANTAÇÃO - BASE CERCA: PLANTA DE FORMAS, DETALHAMENTO VIGAS E CORTE	PRONOME: EST 25/25
ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026
ARQUIVO: 017_25_est_025_a	ESTRUTURAL